

5 双极结型三极管及放大电路基础

5.1 BJT

5.2 基本共射极放大电路

5.3 放大电路的分析方法

5.4 放大电路静态工作点的稳定问题

5.5 共集电极放大电路和共基极放大电路

5.6 组合放大电路

5.7 放大电路的频率响应

*5.8 单级放大电路的瞬态响应



5.1 BJT

5.1.1 BJT的结构简介

5.1.2 放大状态下BJT的工作原理

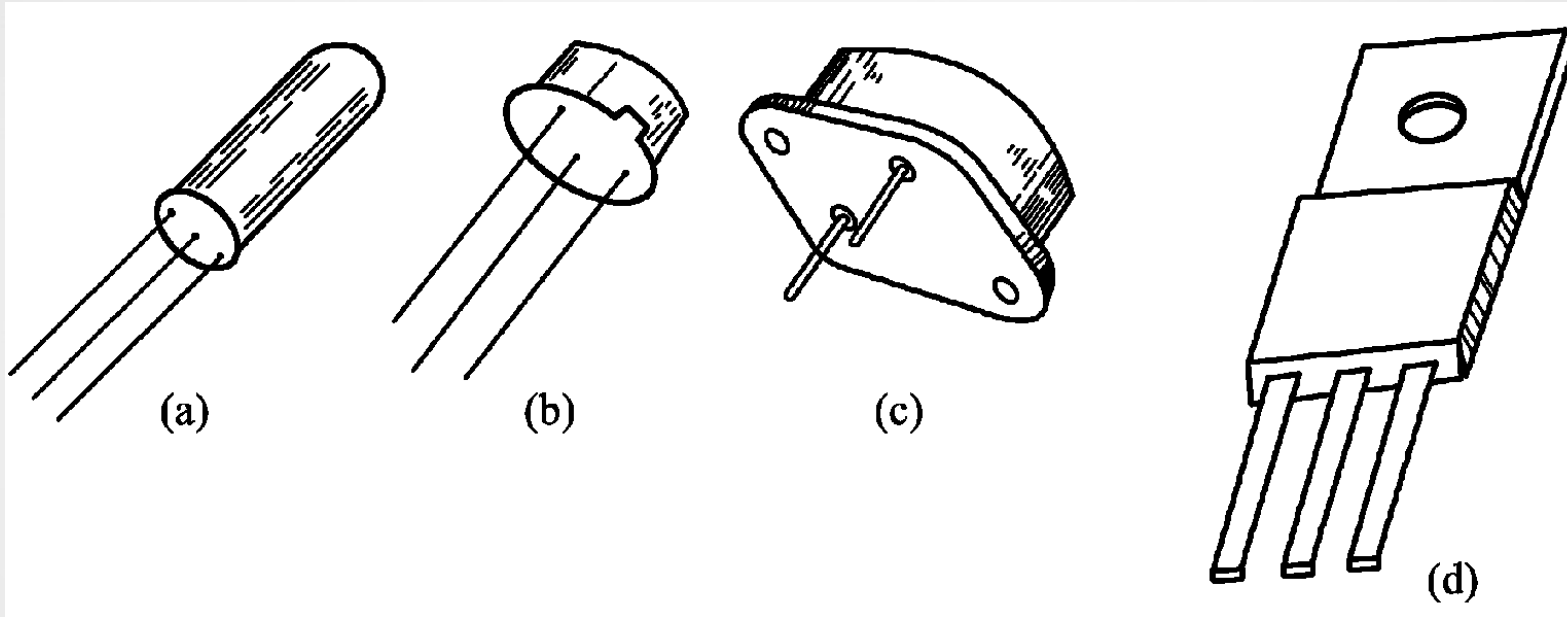
5.1.3 BJT的 $V-I$ 特性曲线

5.1.4 BJT的主要参数

5.1.5 温度对BJT参数及特性的影响



5.1.1 BJT的结构简介



(a) 小功率管

(b) 小功率管

(c) 大功率管

(d) 中功率管



5.1.1 BJT的结构简介

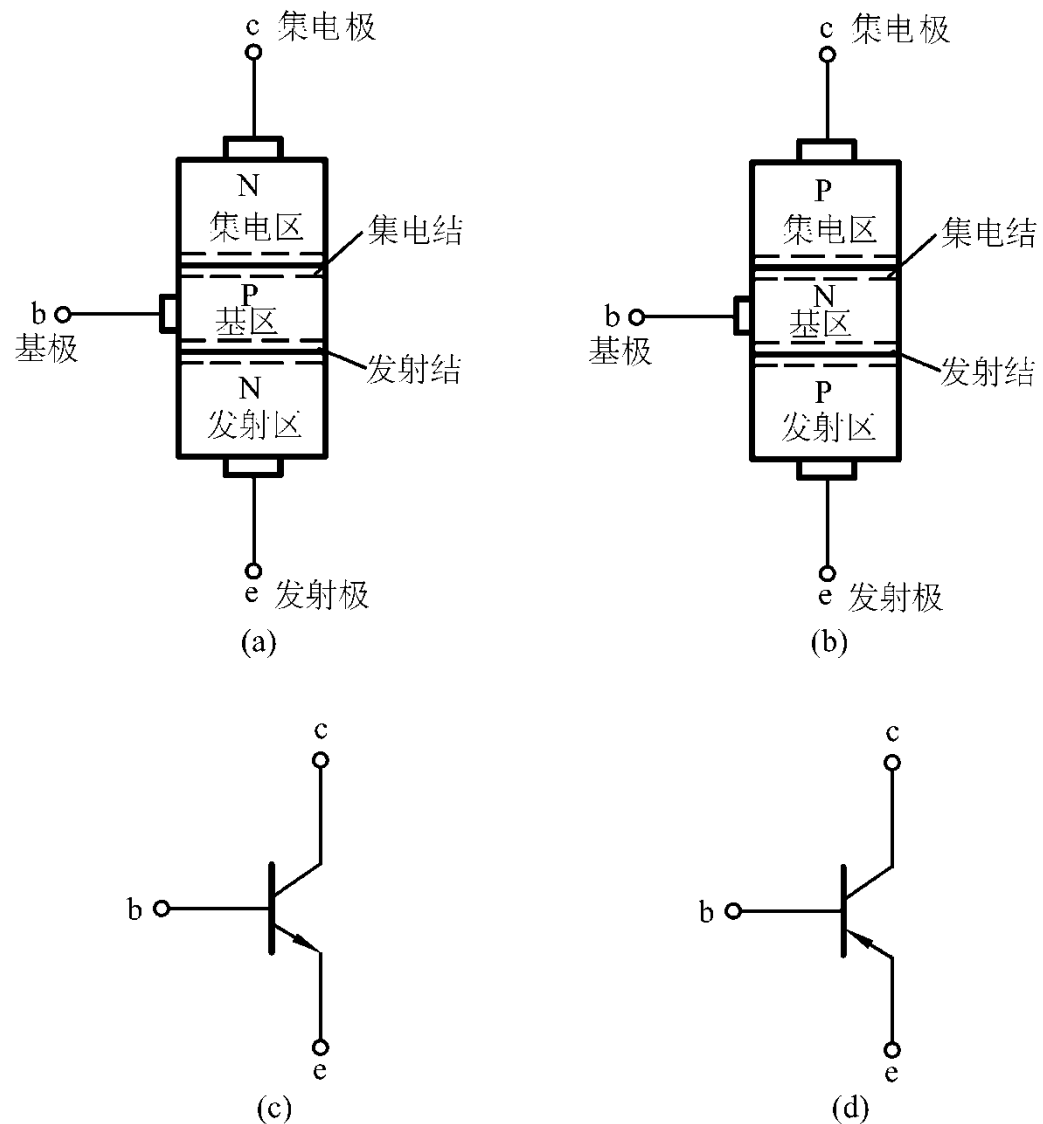
半导体三极管的结构示意图如图所示。
它有两种类型：**NPN**型和**PNP**型。

(a) NPN型管结构示意图

(b) PNP型管结构示意图

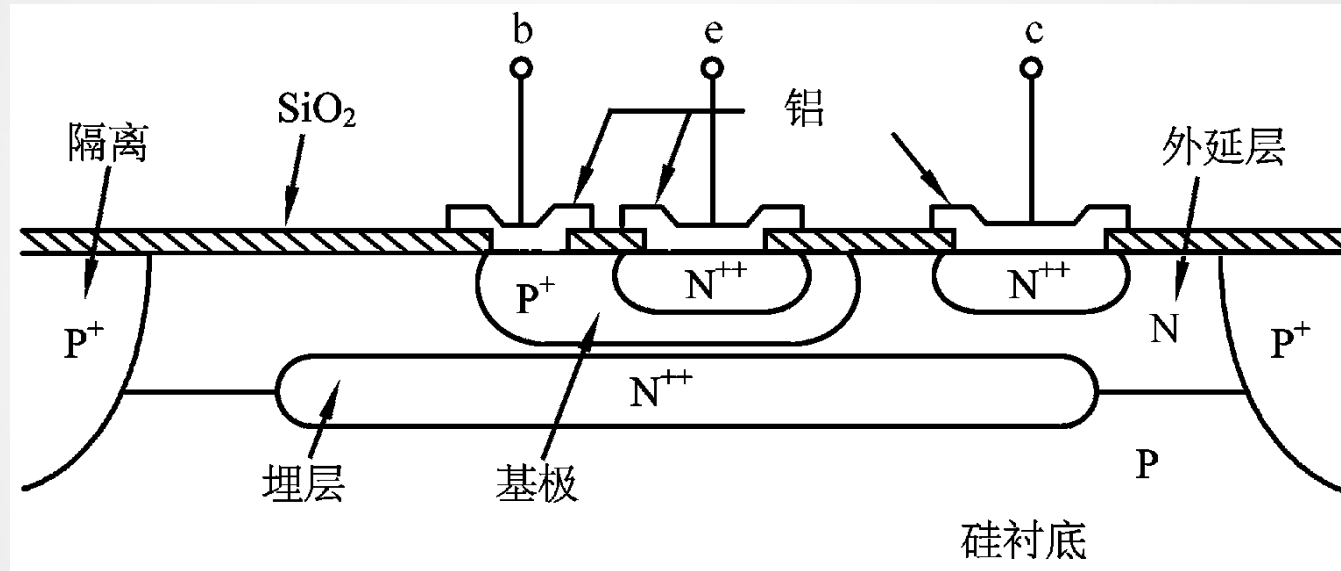
(c) NPN管的电路符号

(d) PNP管的电路符号



5.1.1 BJT的结构简介

集成电路中典型NPN型BJT的截面图



四种工作状态

- 发射结正偏，集电结反偏：放大工作状态
- 发射结反偏，集电结反偏：截止工作状态
- 发射结正偏，集电结正偏：饱和工作状态
- 发射结反偏，集电结正偏：倒置工作状态

◆ 三极管倒置时发射极与集电极对调使用,倒置时的三极管也同样具有三种工作状态,但是等效集电极电流(I_E)与基极电流的比值即 β 值要比正接时小得多,所以要使倒置的三极管进入饱和区,所需的基极驱动电流要比正接时大得多,但是倒置时的管压降要比正接时的小。



5.1.2 放大状态下BJT的工作原理

三极管的放大作用是在一定的外部条件控制下，通过载流子传输体现出来的。

外部条件：**发射结正偏 集电结反偏**

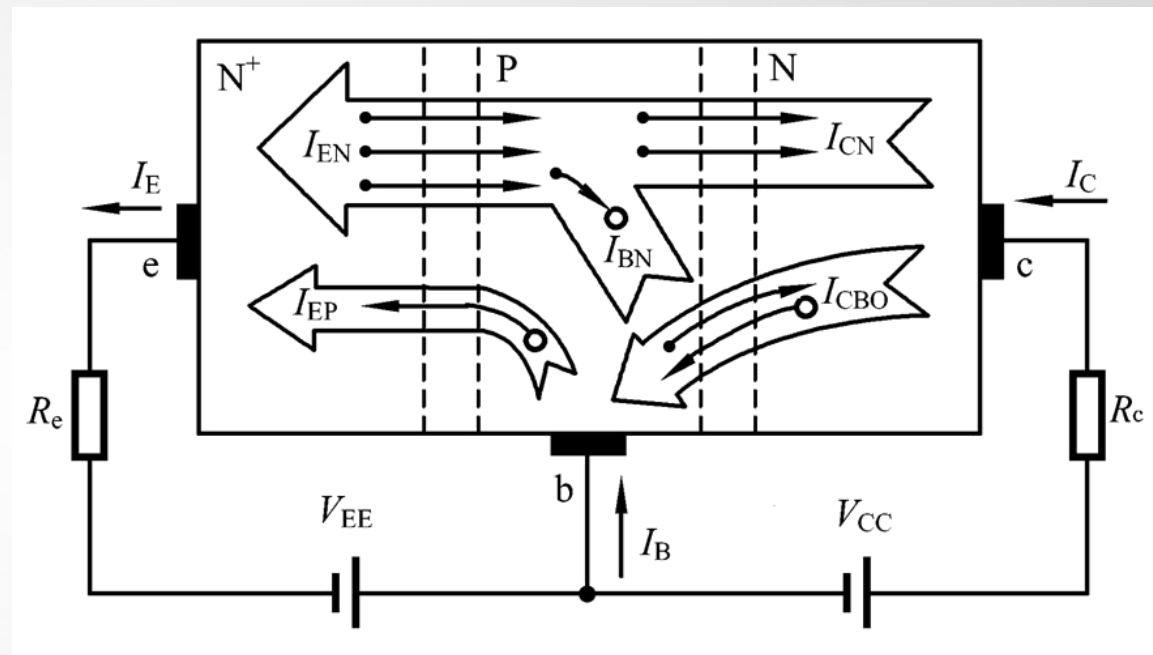
1. 内部载流子的传输过程

发射区：发射载流子

集电区：收集载流子

基区：传送和控制载流子

(以NPN为例) $I_E = I_B + I_C$ $I_C = I_{NC} + I_{CBO}$ **放大状态下BJT中载流子的传输过程**



由于三极管内**有两种载流子(自由电子和空穴)参与导电**，故称为**双极型三极管**或**BJT** (Bipolar Junction Transistor)。



2. 电流分配关系

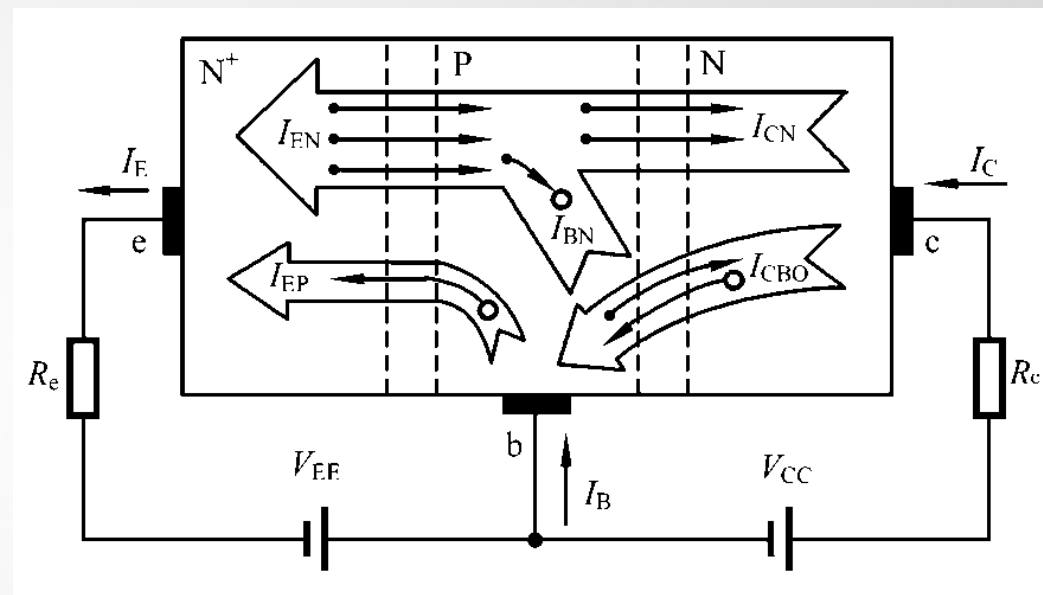
根据传输过程可知 $I_E = I_B + I_C$ $I_C = I_{NC} + I_{CBO}$

设 $\alpha = \frac{\text{传输到集电极的电流}}{\text{发射极注入电流}}$

$$\text{即 } \alpha = \frac{I_{NC}}{I_E}$$

通常 $I_C \gg I_{CBO}$ 则有 $\alpha \approx \frac{I_C}{I_E}$

α 为电流放大系数。它只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般 $\alpha = 0.9 \sim 0.99$ 。



放大状态下BJT中载流子的传输过程



2. 电流分配关系

又设 $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

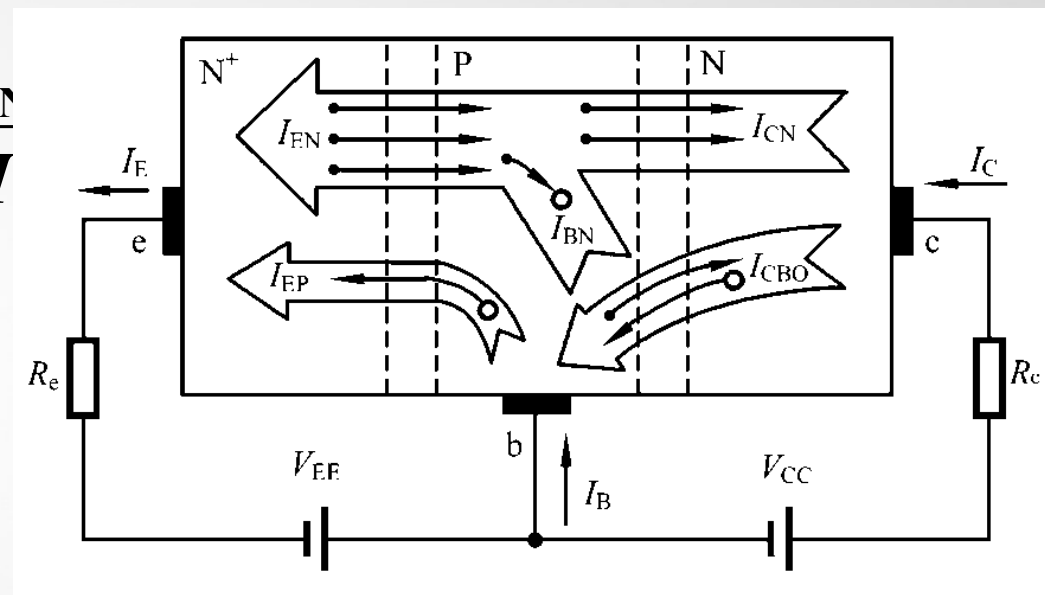
根据 $I_E = I_B + I_C$ $I_C = I_{NC} + I_{CBO}$ $\alpha = \frac{I_{NC}}{I_E}$

且令 $I_{CEO} = (1 + \beta) I_{CBO}$ (穿透电流)

则 $\beta = \frac{I_C - I_{CEO}}{I_B}$

当 $I_C \gg I_{CEO}$ 时, $\beta \approx \frac{I_C}{I_B}$

β 是另一个电流放大系数。同样, 它也只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关, 与外加电压无关。一般 $\beta \gg 1$ 。



放大状态下BJT中载流子的传输过程

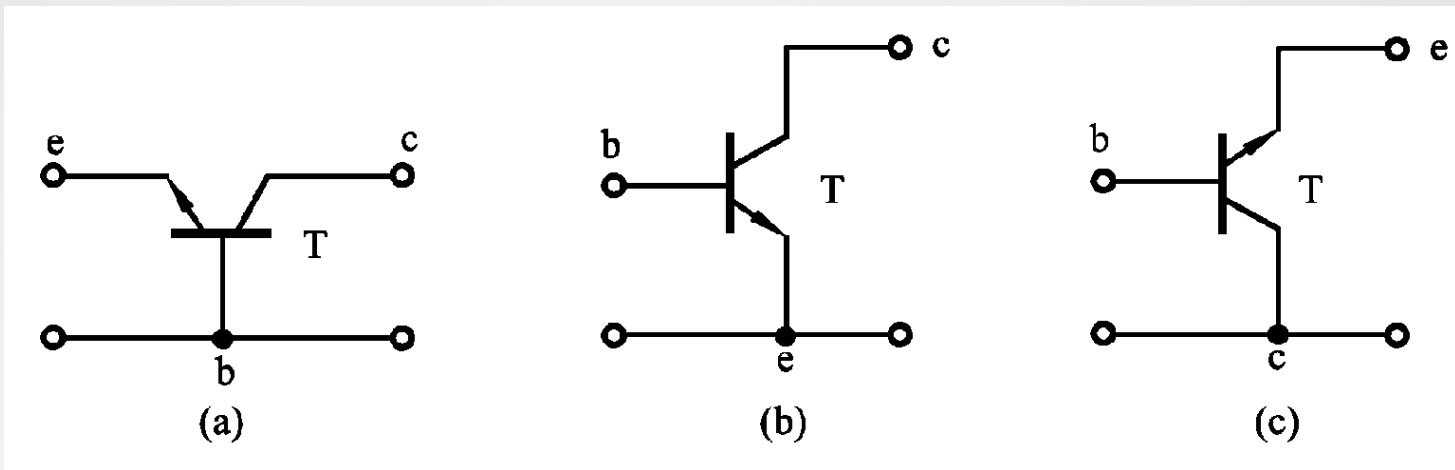


总结 (BJT放大状态下的极间电流关系)

$$\left\{ \begin{array}{l} I_E = I_B + I_C \\ I_C \approx \alpha I_E \approx I_E \\ I_B \approx (1 - \alpha) I_E \quad \text{很小} \\ I_C \approx \beta I_B \end{array} \right.$$



3. 三极管的三种组态

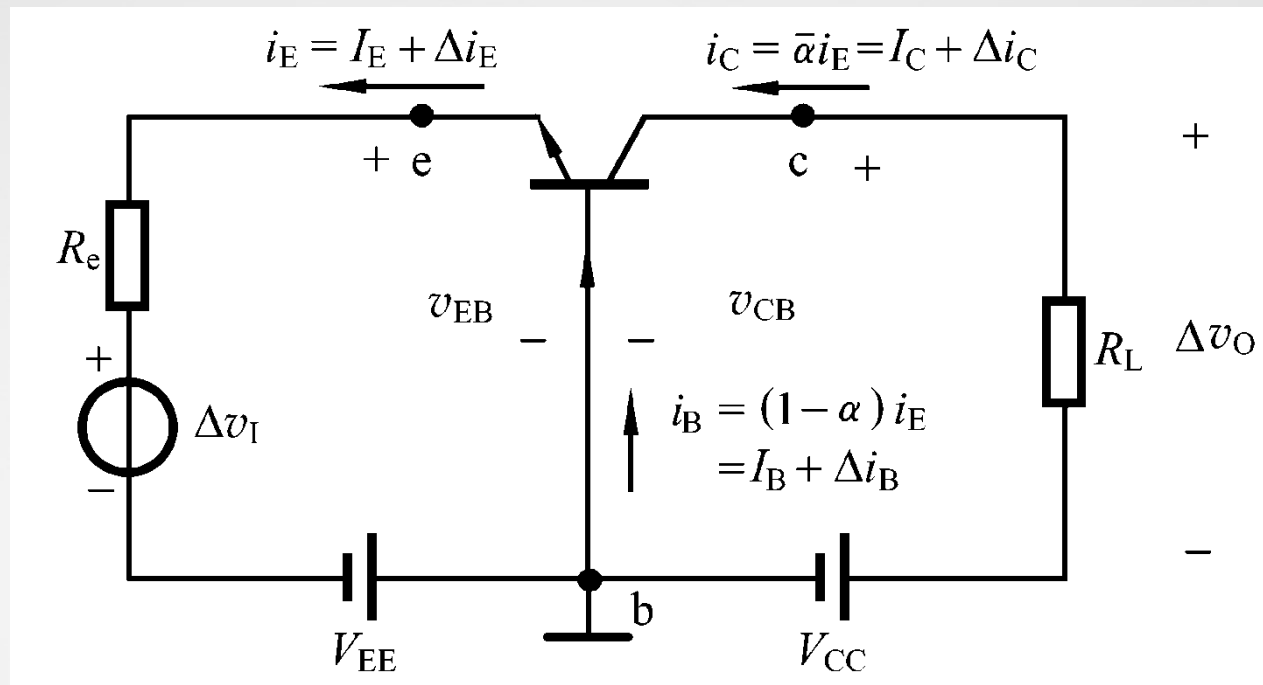


BJT的三种组态

- (a) 共基极接法，基极作为公共电极，用**CB**表示；
- (b) 共发射极接法，发射极作为公共电极，用**CE**表示；
- (c) 共集电极接法，集电极作为公共电极，用**CC**表示。



4. 放大作用



共基极放大电路

若 $\Delta v_I = 20\text{mV}$ 使 $\Delta i_E = -1\text{mA}$, 当 $\alpha = 0.98$ 时,
则 $\Delta i_C = \alpha \Delta i_E = -0.98\text{mA}$, $\Delta v_O = -\Delta i_C \cdot R_L = 0.98\text{V}$,

电压放大倍数

$$A_v = \frac{\Delta v_O}{\Delta v_I} = \frac{0.98\text{V}}{20\text{mV}} = 49$$



综上所述，三极管的放大作用，主要是依靠它的发射极电流能够通过基区传输，然后到达集电极而实现的。

实现这一传输过程的两个条件是：

(1) **内部条件：**发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度，且基区很薄。

(2) **外部条件：**发射结正向偏置，集电结反向偏置。



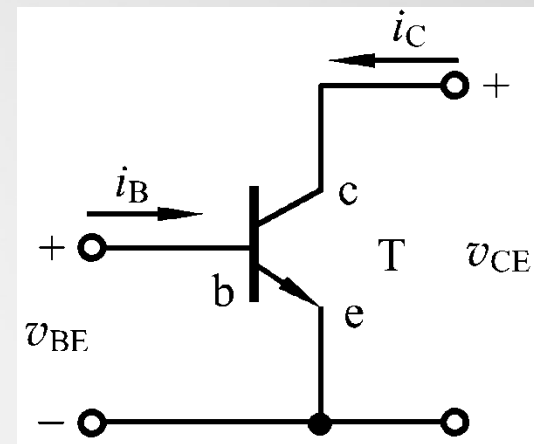
5.1.3 BJT的*V*-*I*特性曲线

1. 输入特性曲线 (以共射极放大电路为例)

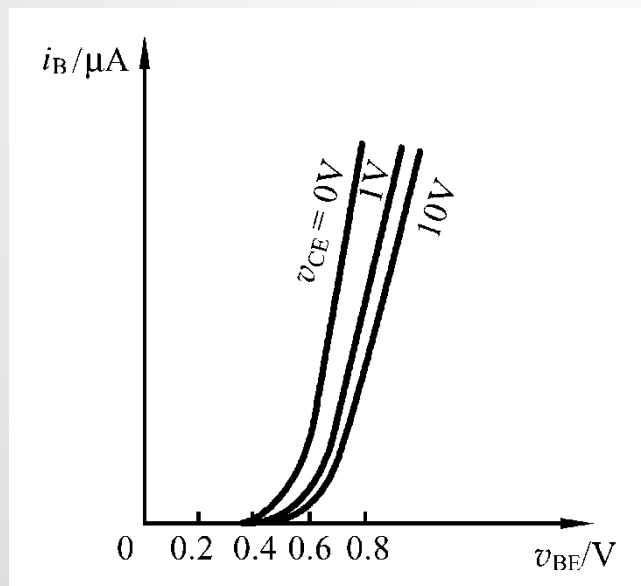
$$i_B = f(v_{BE}) \mid v_{CE} = \text{const.}$$

(1) 当 $v_{CE} = 0V$ 时, 相当于发射结的正向伏安特性曲线。

(2) 当 $v_{CE} \geq 1V$ 时, $v_{CB} = v_{CE} - v_{BE} > 0$, 集电结已进入反偏状态, 开始收集电子, 基区复合减少, 同样的 v_{BE} 下 I_B 减小, 特性曲线右移。

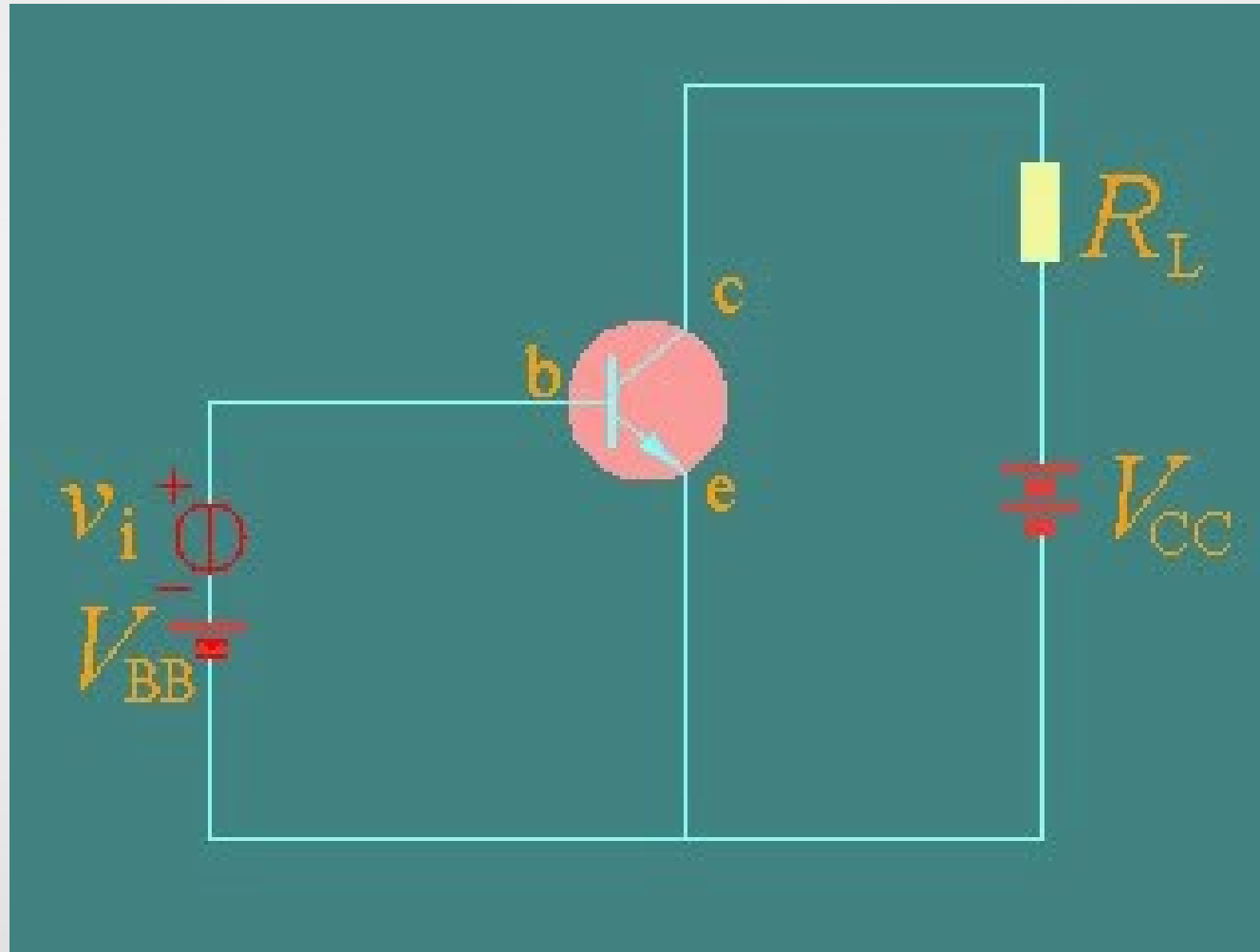


共射极连接



5.1.3 BJT的 $V-I$ 特性曲线

2. 输出特性曲线



5.1.3 BJT的 $V-I$ 特性曲线

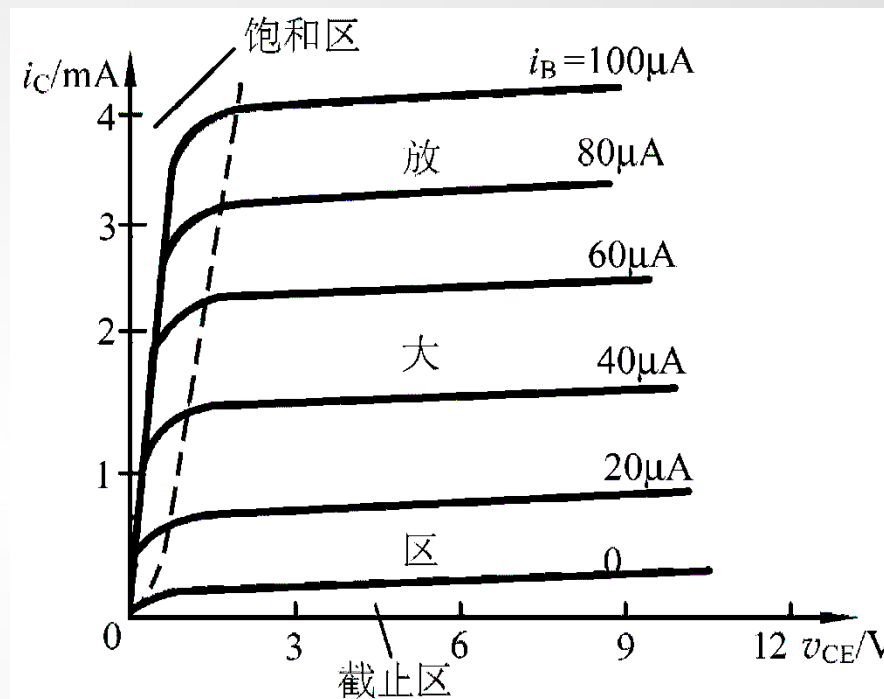
2. 输出特性曲线

$$i_C = f(v_{CE}) \mid i_B = \text{const.}$$

输出特性曲线的三个区域:

饱和区: i_C 明显受 v_{CE} 控制的区域, 该区域内, 一般 $v_{CE} < 0.7\text{V}$ (硅管)。此时, 发射结正偏, 集电结正偏或反偏电压很小。

截止区: i_C 接近零的区域, 相当 $i_B = 0$ 的曲线的下方。此时, v_{BE} 小于死区电压。



放大区: i_C 平行于 v_{CE} 轴的区域, 曲线基本平行等距。此时, 发射结正偏, 集电结反偏。

在模拟电路中，BJT工作在**放大区**；（线性放大小信号）

在数字电路中，BJT工作在**截止区**、**饱和区**（做数字开关）。

BJT工作在截止区，C、E间相当于开关断开；

BJT工作在饱和区，C、E间相当于开关闭合。



例、电路如图所示，晶体管导通时 $U_{BE} = 0.7V$ ， $\beta=50$ 。试分析 u_I 为0V、1V、2V三种情况下T的工作状态及输出电压 u_O 的值。

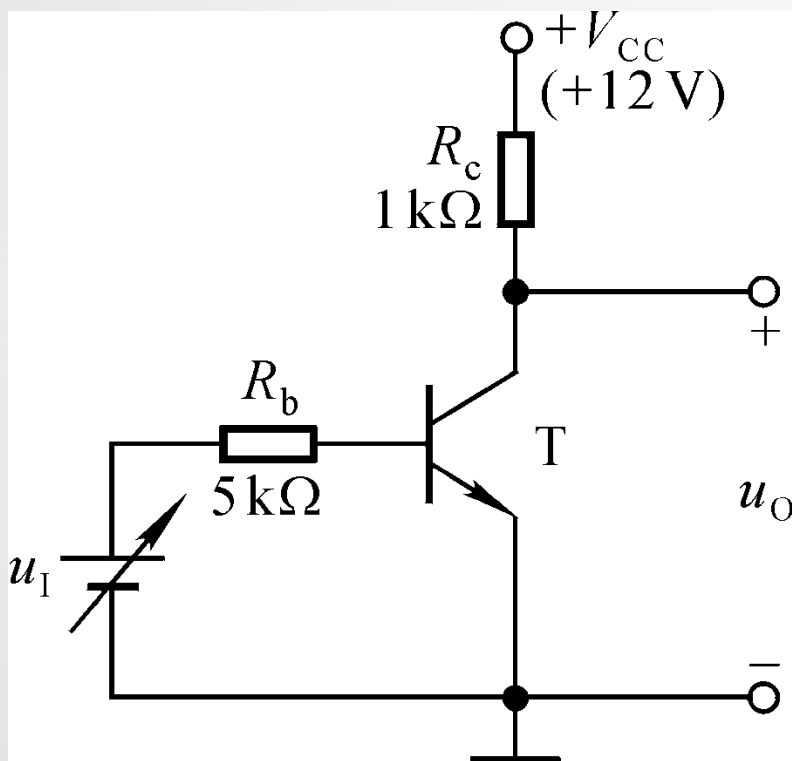
解：（1）当 $u_I = 0V$ 时，

T截止， $u_O = 12V$ 。

（2）当 $u_I = 1V$ 时，

$$I_B = \frac{u_I - U_{BE}}{R_b} = 60\mu A$$

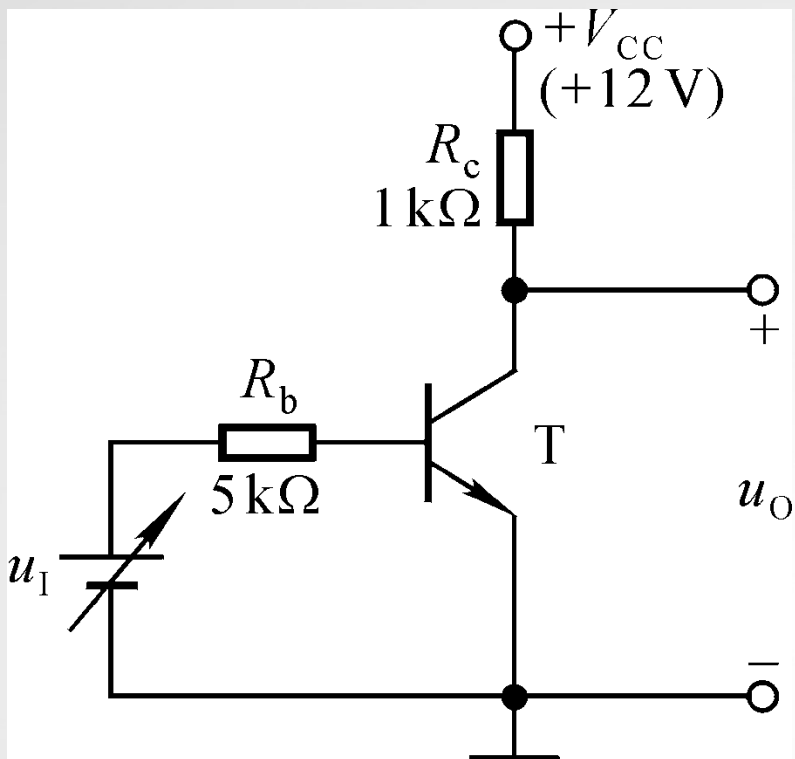
$$I_C = \beta I_B = 3mA$$
$$< I_{CS} \approx 12mA$$



所以T处于放大状态。

$$u_O = V_{CC} - I_C R_C = 9V$$





故

$$I_B = 0.26mA$$

$$I_C = I_{CS} \approx 12mA$$

$$u_O = V_{CC} - I_{CS}R_C \approx 0V$$

(3) 当 $u_I = 2V$ 时,

$$I_B = \frac{u_I - U_{BE}}{R_b} = 0.26mA$$

$$I_C = \beta I_B = 13mA$$

$$> I_{CS} \approx 12mA$$

所以T处于饱和状态。



5.2 基本共射极放大电路

5.2.1 基本共射极放大电路的组成

5.2.2 基本共射极放大电路的工作原理



5.2.1 基本共射极放大电路的组成

放大电路：①放大作用针对变化量（**交流量**）

② 能量转换电路

（把直流电源能量→放大了的信号能量）

① b极回路——输入回路

c极回路——输出回路

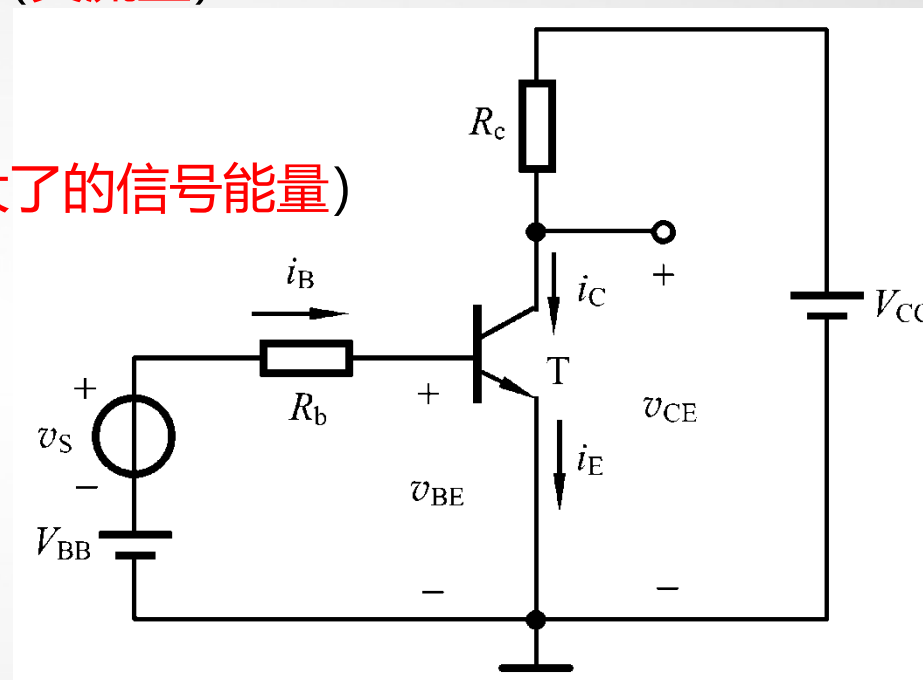
e极——公共端（ $\perp$ 端）

② V_{BB} 使e结正偏， V_{CC} 使c结反偏

保证BJT工作在放大区

③ R_b ——b极偏置电阻，提供合适的b极电流（偏流）

④ R_c ——C极电阻，将电路中 i_c 的变化转变成 v_{CE} 的变化。



基本共射极放大电路

5.2.2 基本共射极放大电路的工作原理

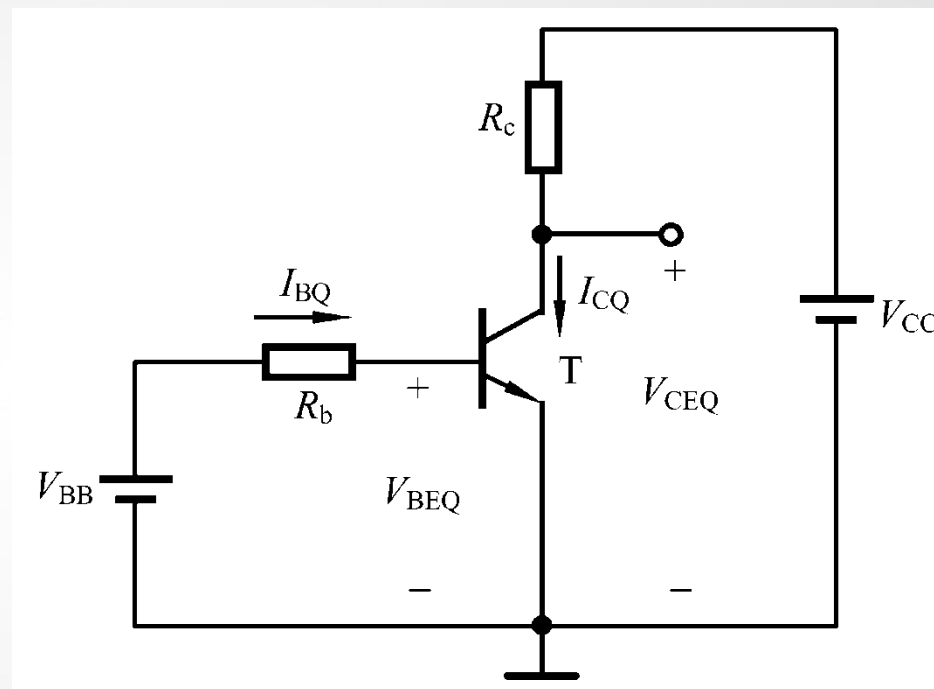
1. 静态(直流工作状态)

输入信号 $v_i = 0$ 时,
放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} + I_{CEO} \approx \beta I_{BQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

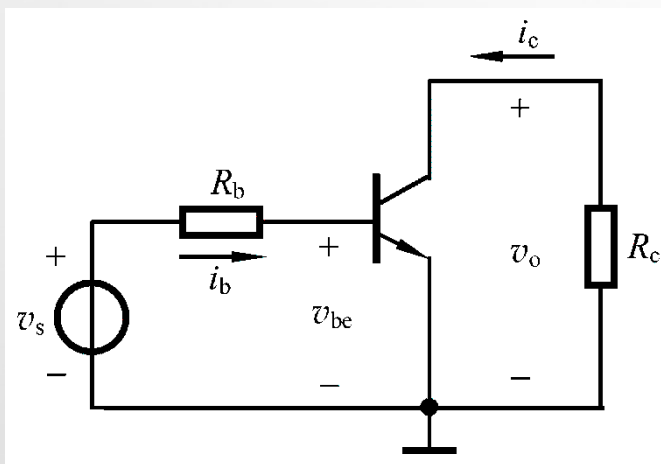
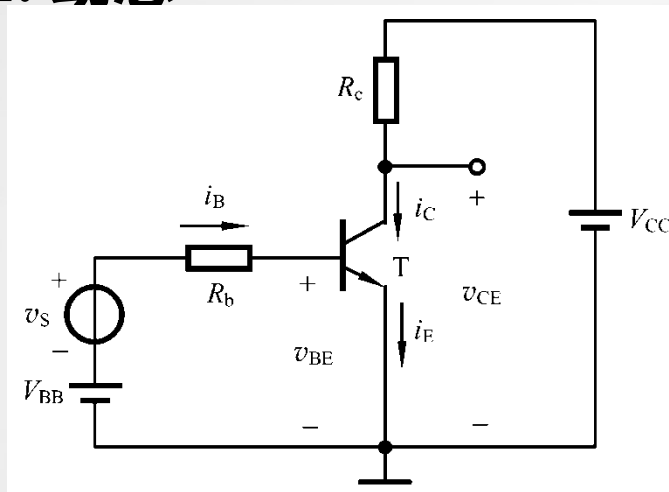


直流通路



5.2.2 基本共射极放大电路的工作原理

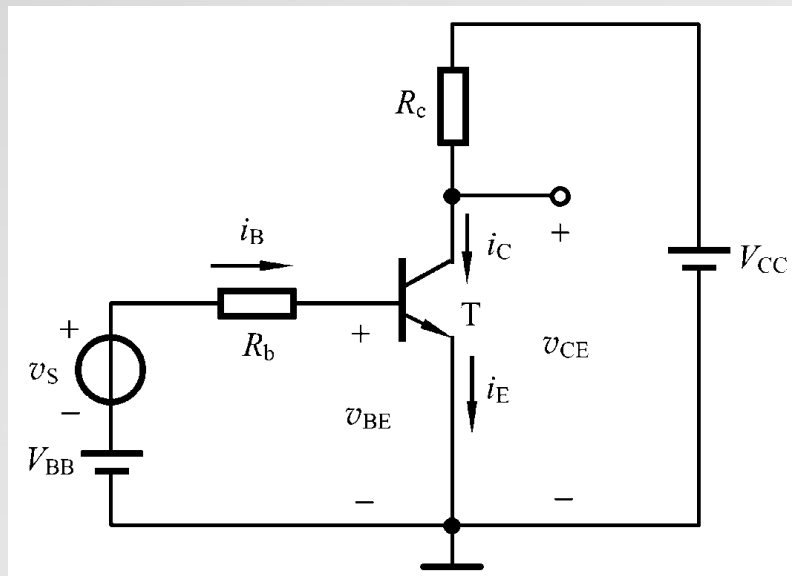
2. 动态



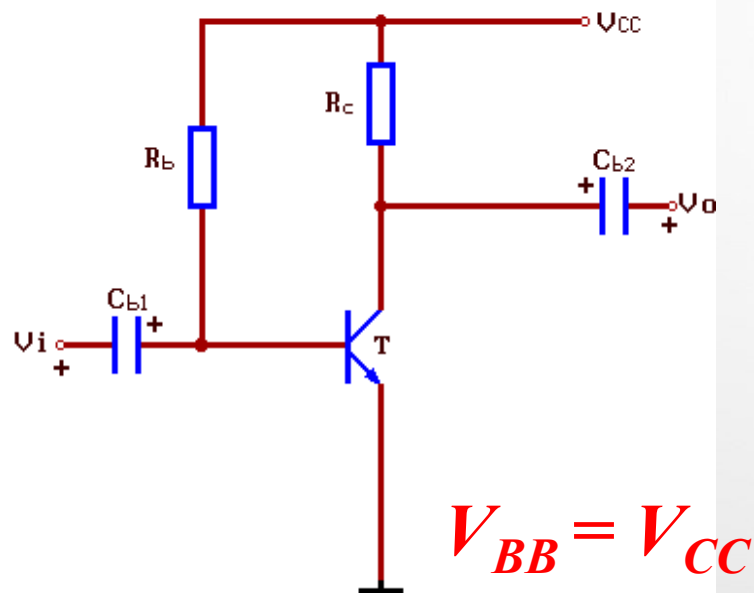
交流通路

输入正弦信号 v_s 后，电路将处在动态工作情况。此时，BJT各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。

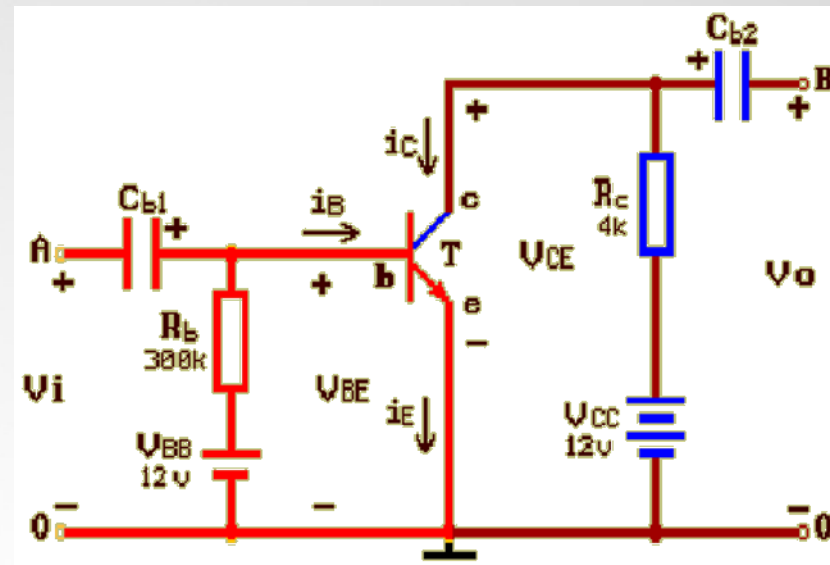
end



理论电路



习惯画法



实用电路

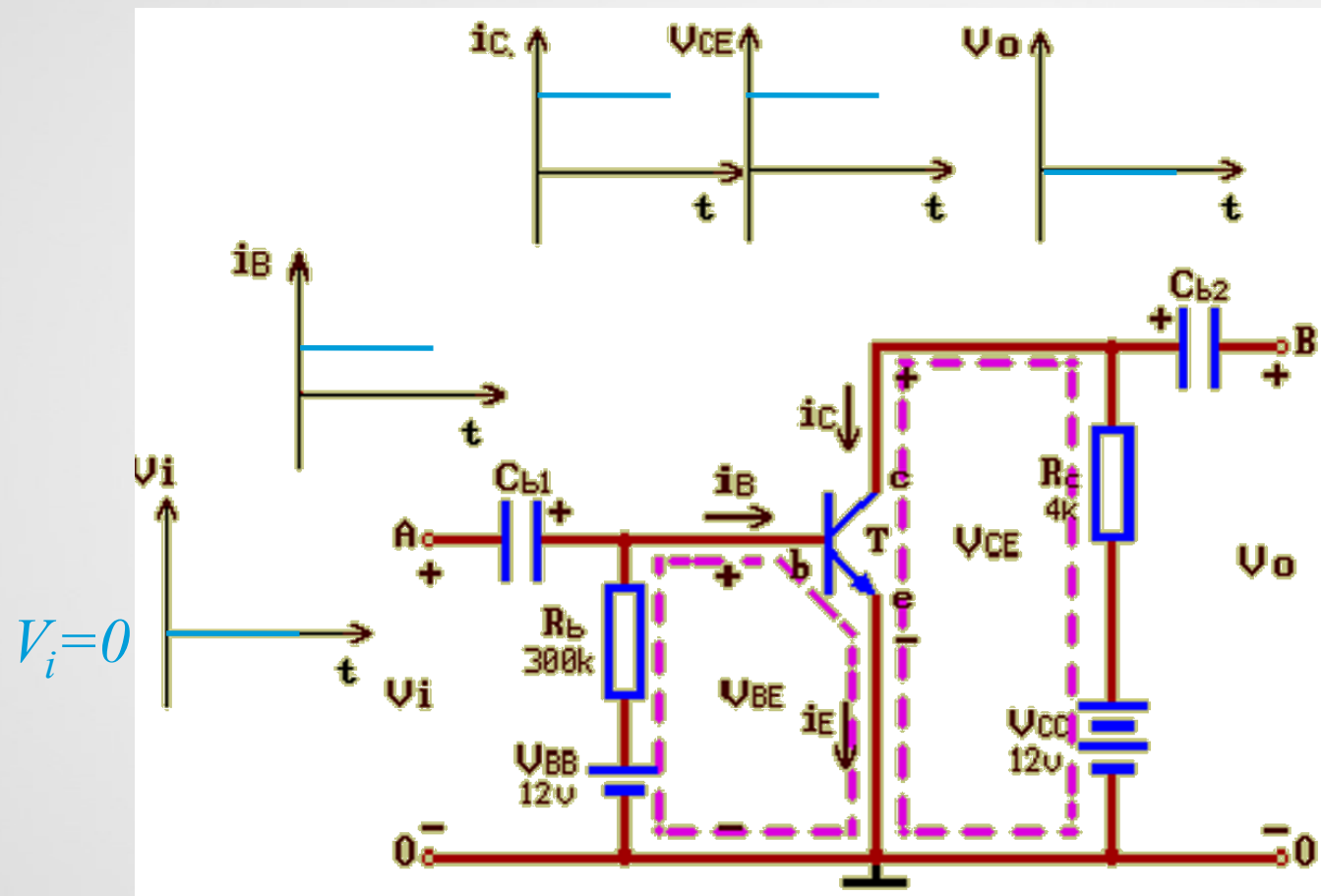
C_{b1} 、 C_{b2} : (几 μ F~几十 μ F)

输入、输出耦合电容，具有隔直通交的作用，特别是 C_{b1} 去掉后会改变B极电位；多级耦合可以直耦。

※选用电解电容时，注意极性



1. 静态：输入信号为零 ($v_i = 0$) 时，放大电路的工作状态，也称直流工作状态。

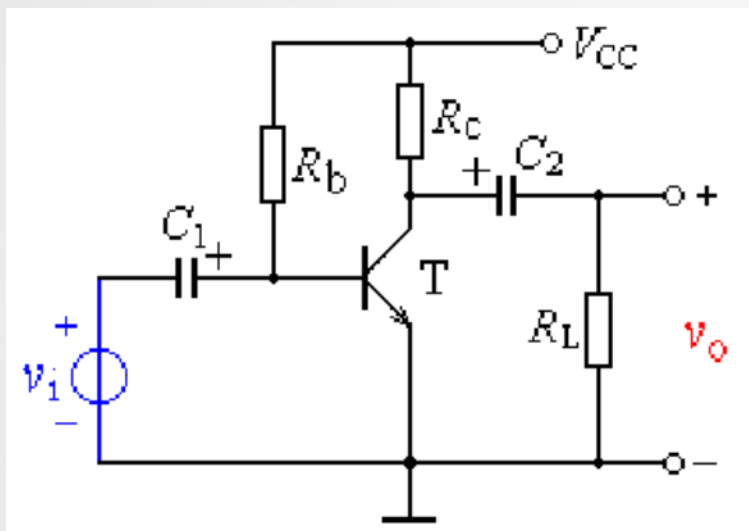


静态时，三极管的 I_B 、 I_C 、 V_{CE} 在特性曲线上确定为一点，称为静态工作点，常称为Q点。一般用 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 V_{CEQ} 表示。

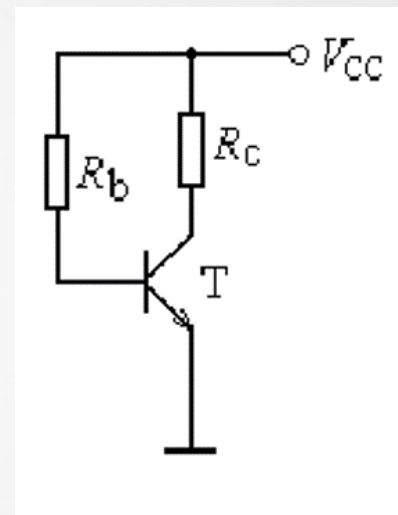


Q点可通过放大电路的直流通路来求

直流通路：直流量所流经的路径。



共射极放大电路

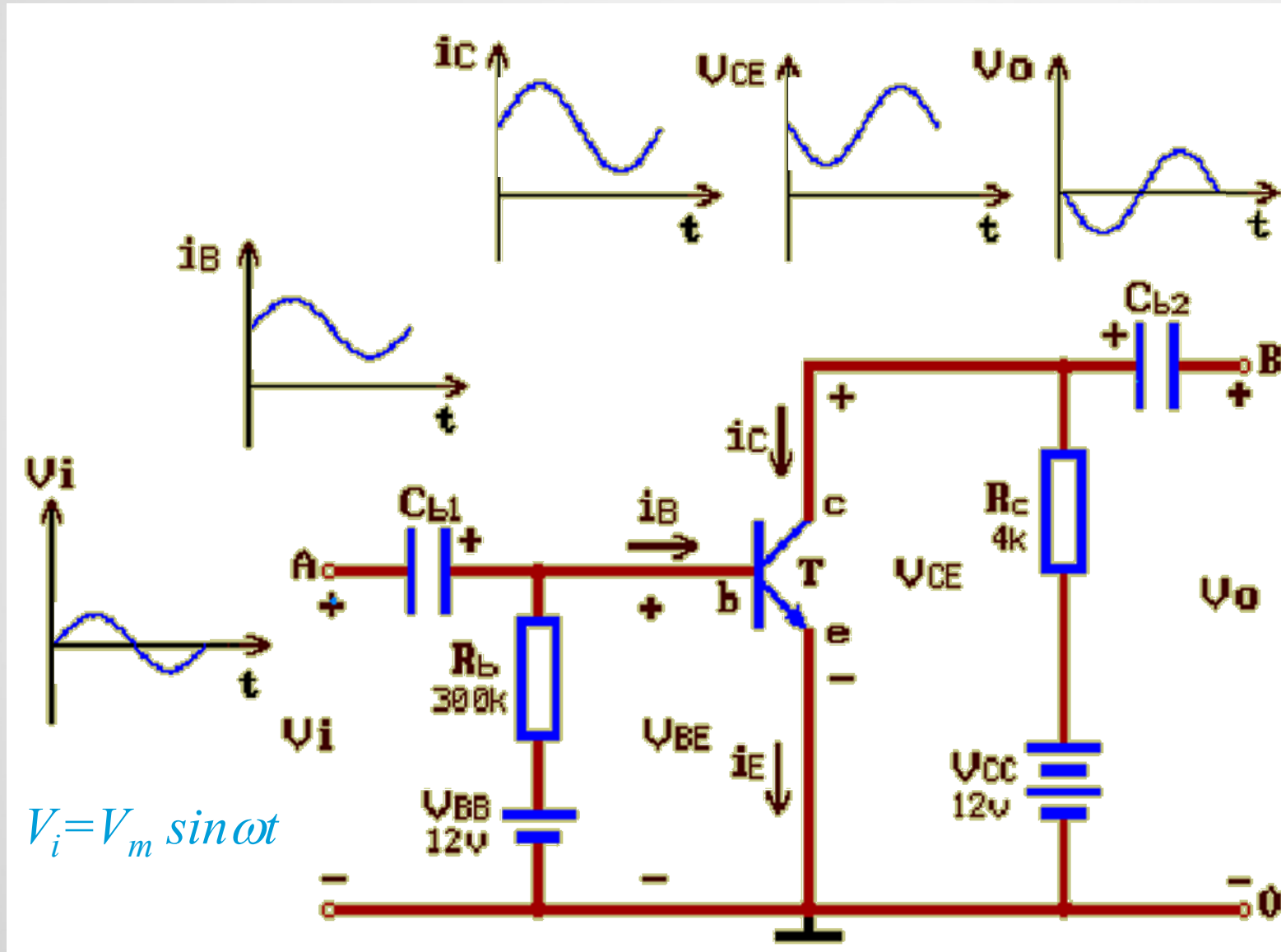


直流通路

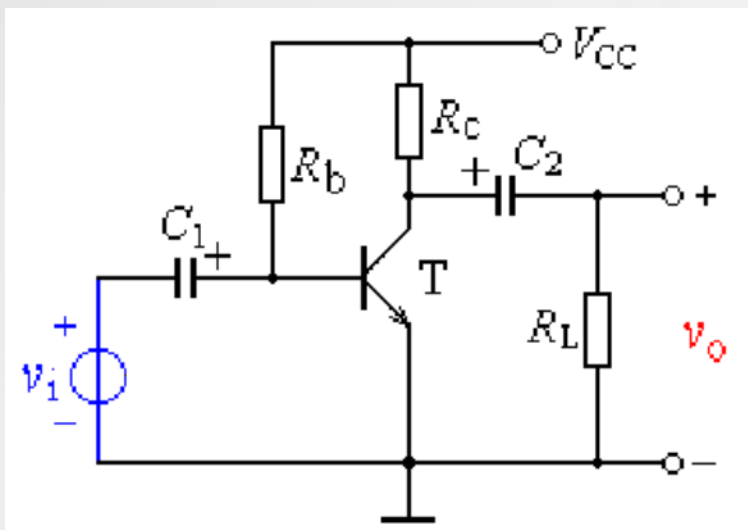
耦合电容 C_1 、 C_2 对直流量相当于断路



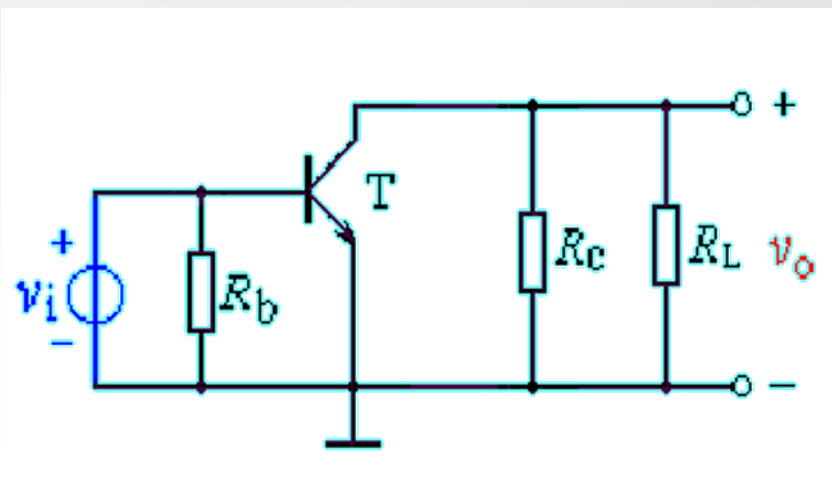
动态：输入信号不为零时，放大电路的工作状态，也称交流工作状态。



放大电路的交流通路



共射极放大电路

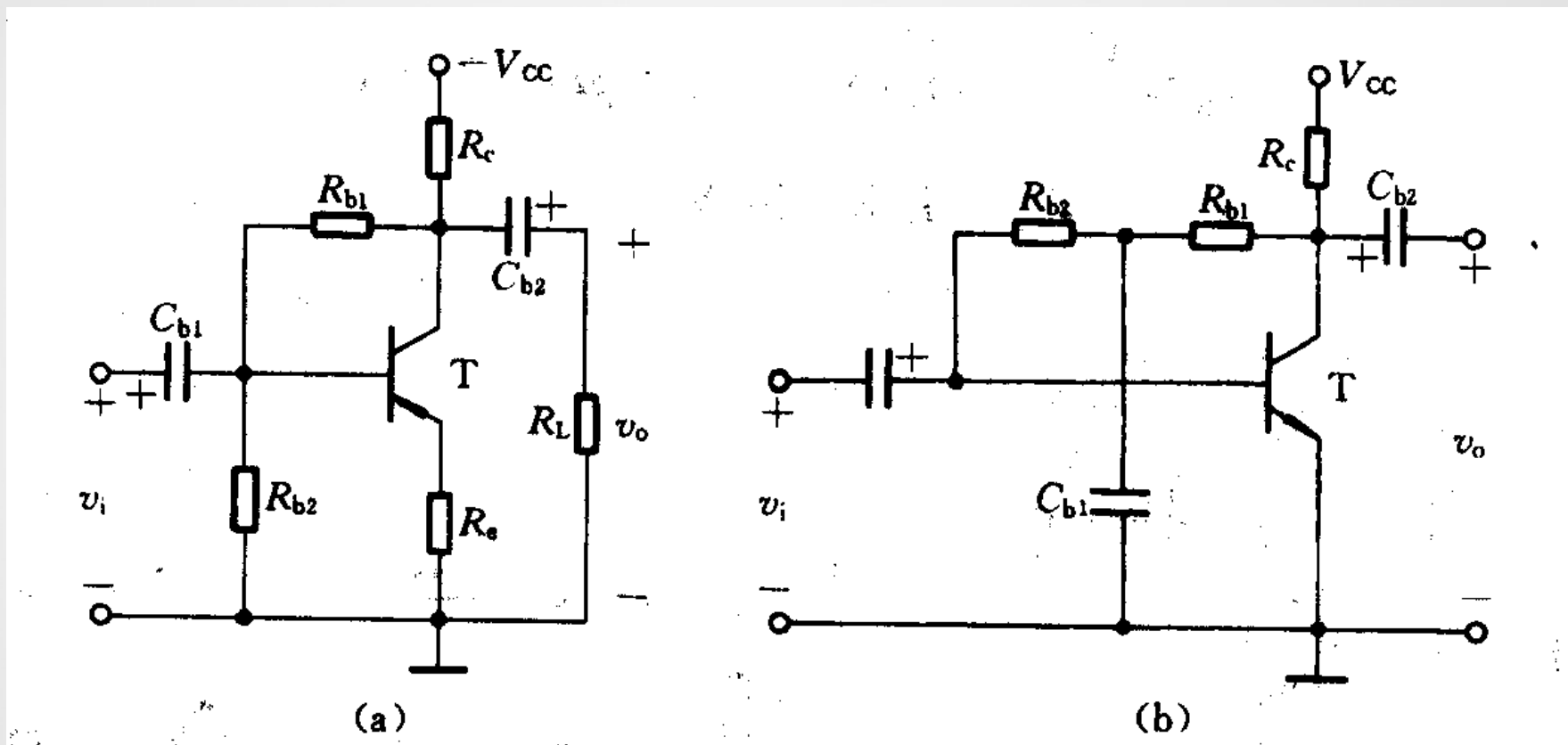


交流通路

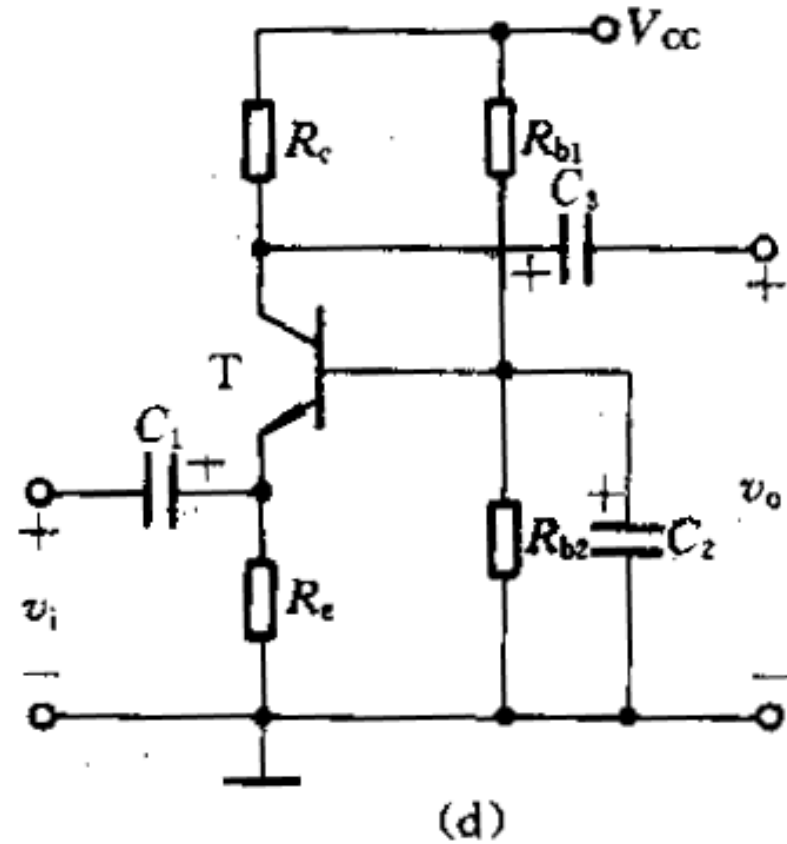
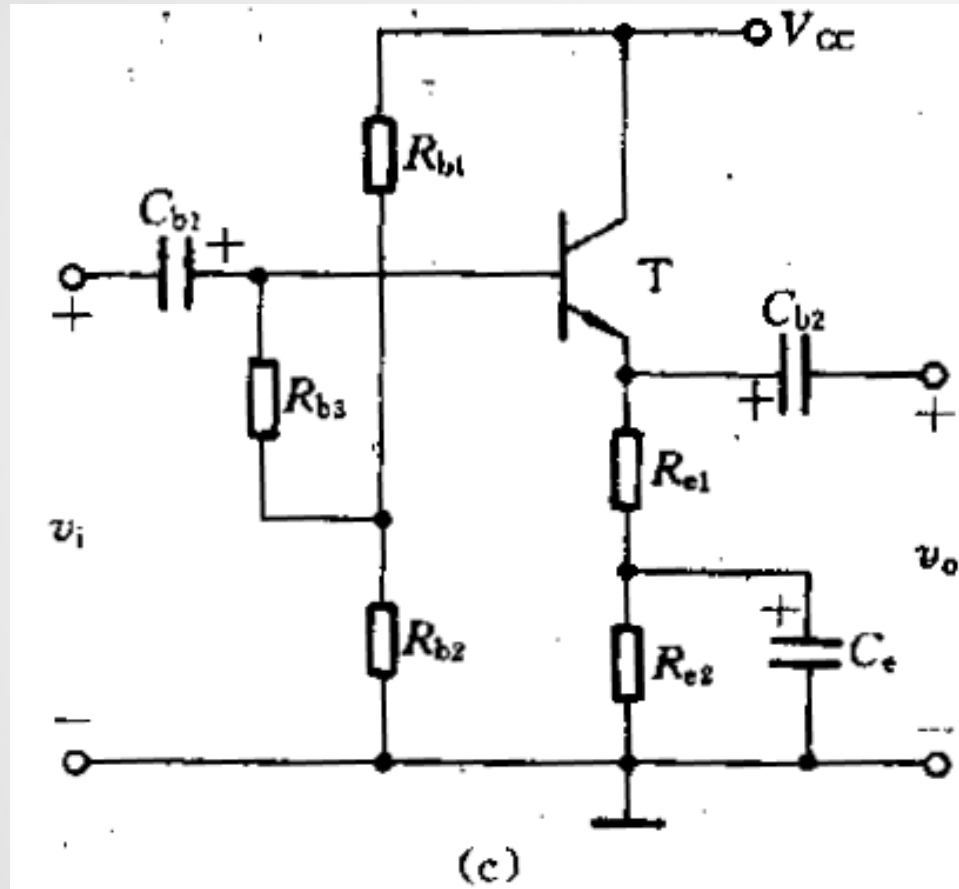
- 耦合电容：通交流、隔直流
对交流相当于短路
- 直流电源：与地短接



请画交流通路



请画交流通路



5.3 放大电路的分析方法

5.3.1 图解分析法

1. 静态工作点的图解分析
2. 动态工作情况的图解分析
3. 非线性失真的图解分析
4. 图解分析法的适用范围

5.3.2 小信号模型分析法

1. BJT的H参数及小信号模型
2. 用H参数小信号模型分析基本共射极放大电路
3. 小信号模型分析法的适用范围

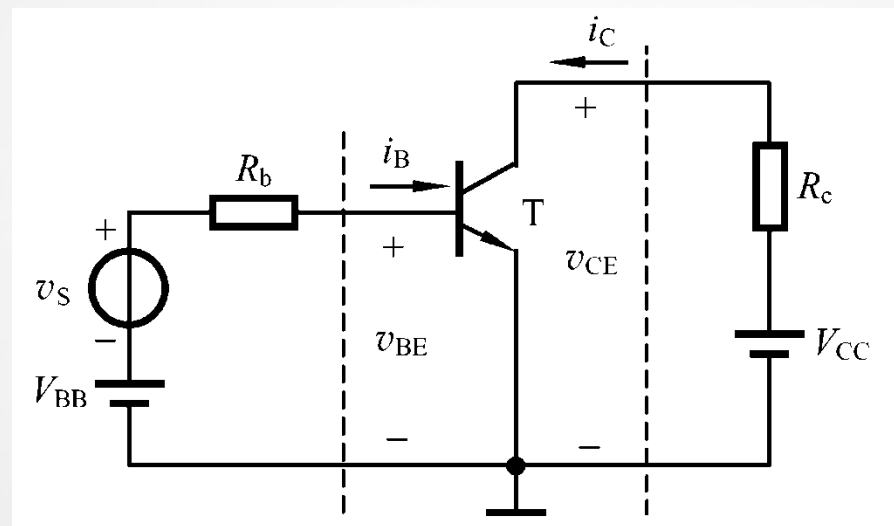


5.3.1 图解分析法

1. 静态工作点的图解分析

采用该方法分析静态工作点，必须已知三极管的输入输出特性曲线

。



共射极放大电路



5.3.1 图解分析法

1. 静态工作点的图解分析

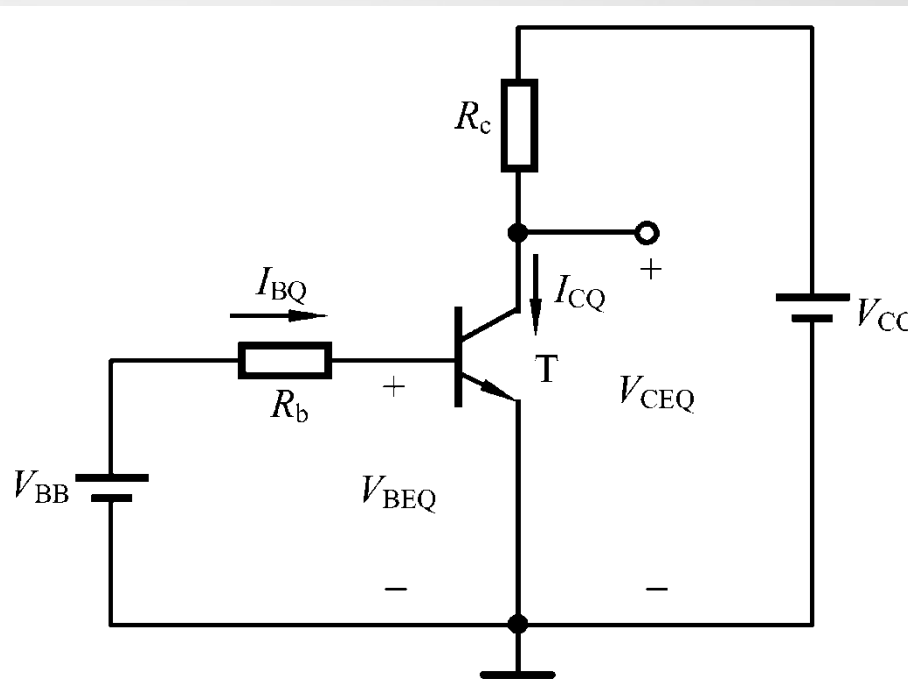
- 首先，画出直流通路

- 列输入回路方程

$$v_{BE} = V_{BB} - i_B R_b$$

- 列输出回路方程（**直流负载线**）

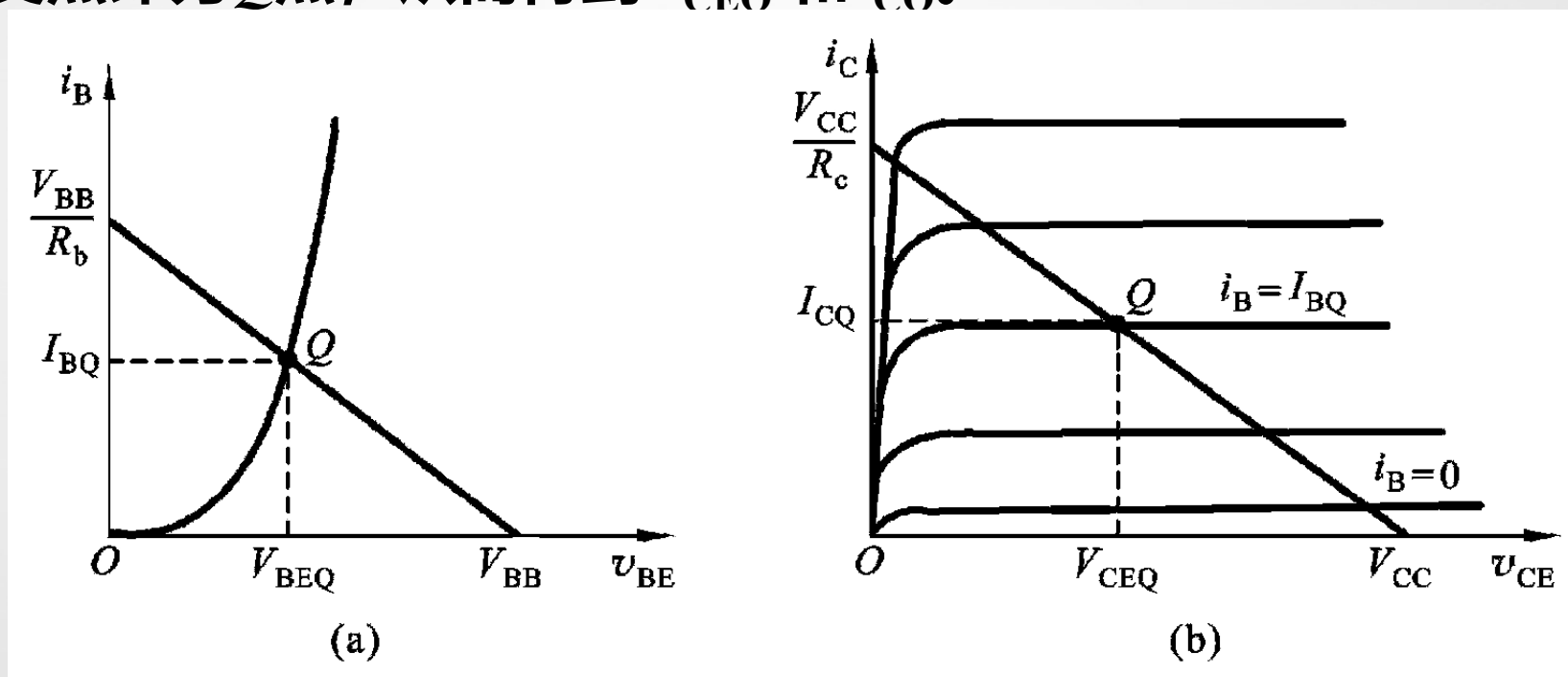
$$V_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$$



直流通路



- 在输入特性曲线上，作出直线 $v_{BE} = V_{BB} - i_B R_b$ ，两线的交点即是 Q 点，得到 I_{BQ} 。
- 在输出特性曲线上，作出直流负载线 $V_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$ ，与 I_{BQ} 曲线的交点即为 Q 点，从而得到 V_{CEQ} 和 I_{CQ} 。

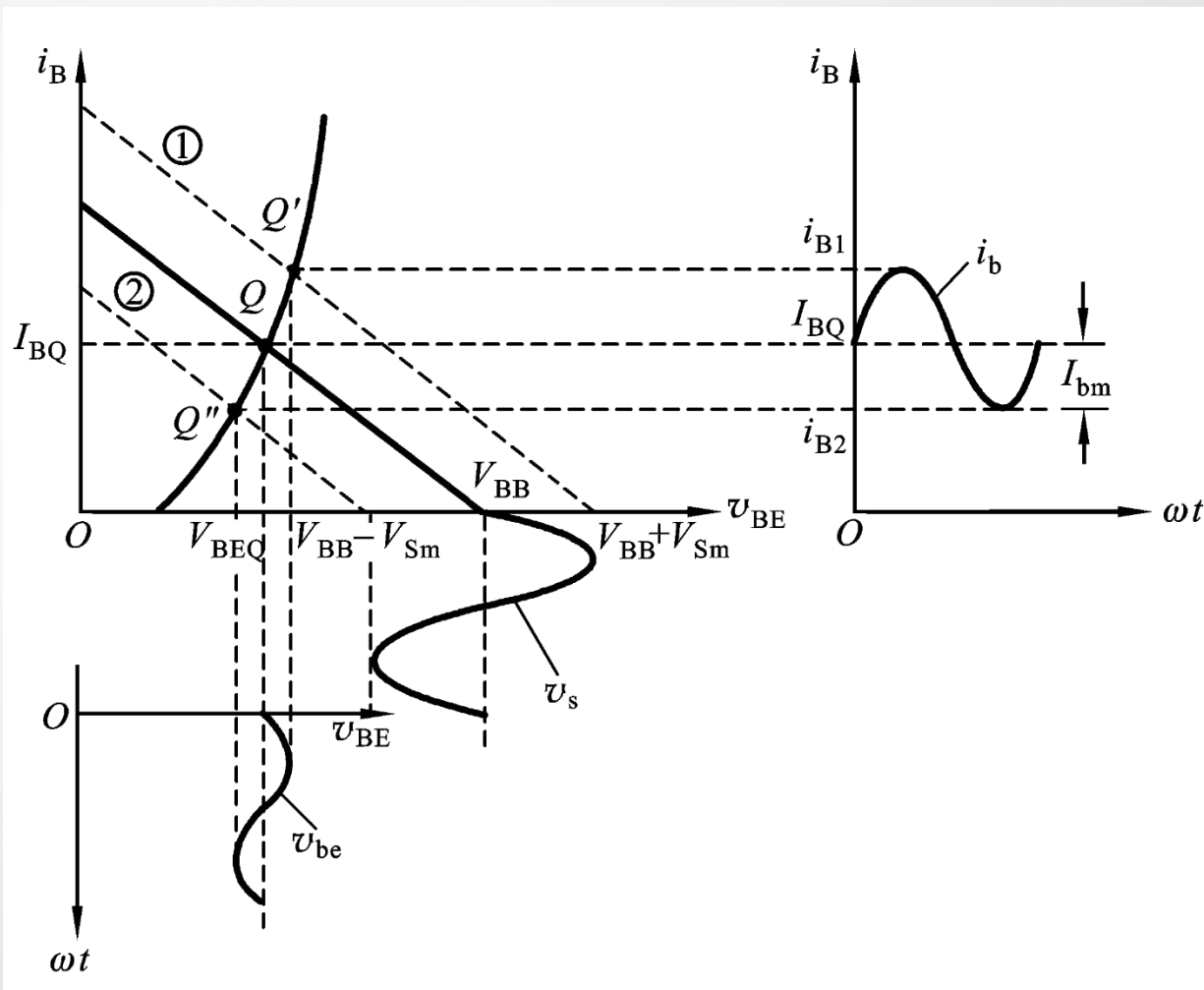


2. 动态工作情况的图解分析

- 根据 v_s 的波形，在BJT的输入特性曲线上画出 v_{BE} 、 i_B 的波形

$$v_s = V_{sm} \sin \omega t$$

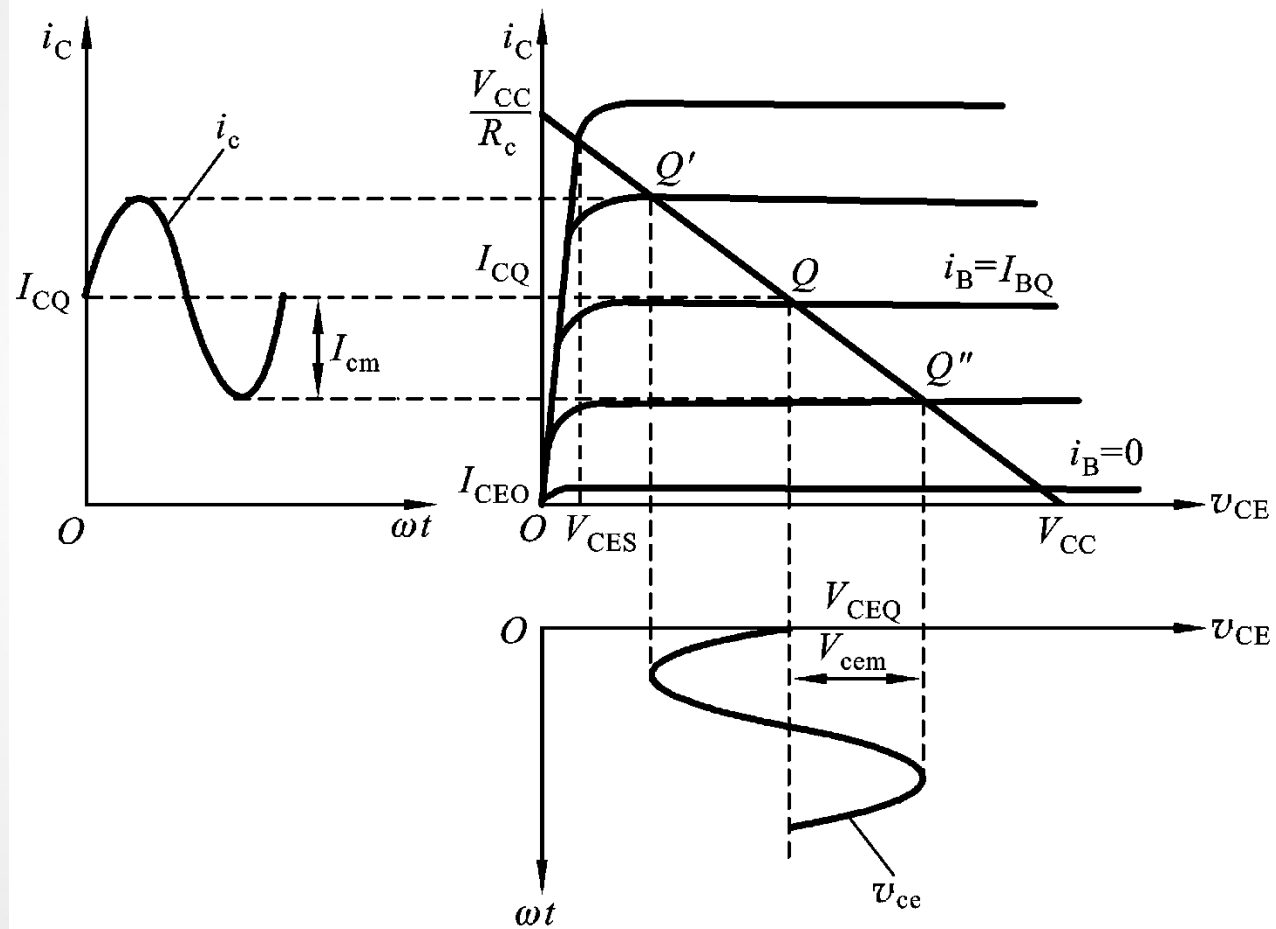
$$v_{BE} = V_{BB} + v_s - i_B R_b$$



2. 动态工作情况的图解分析

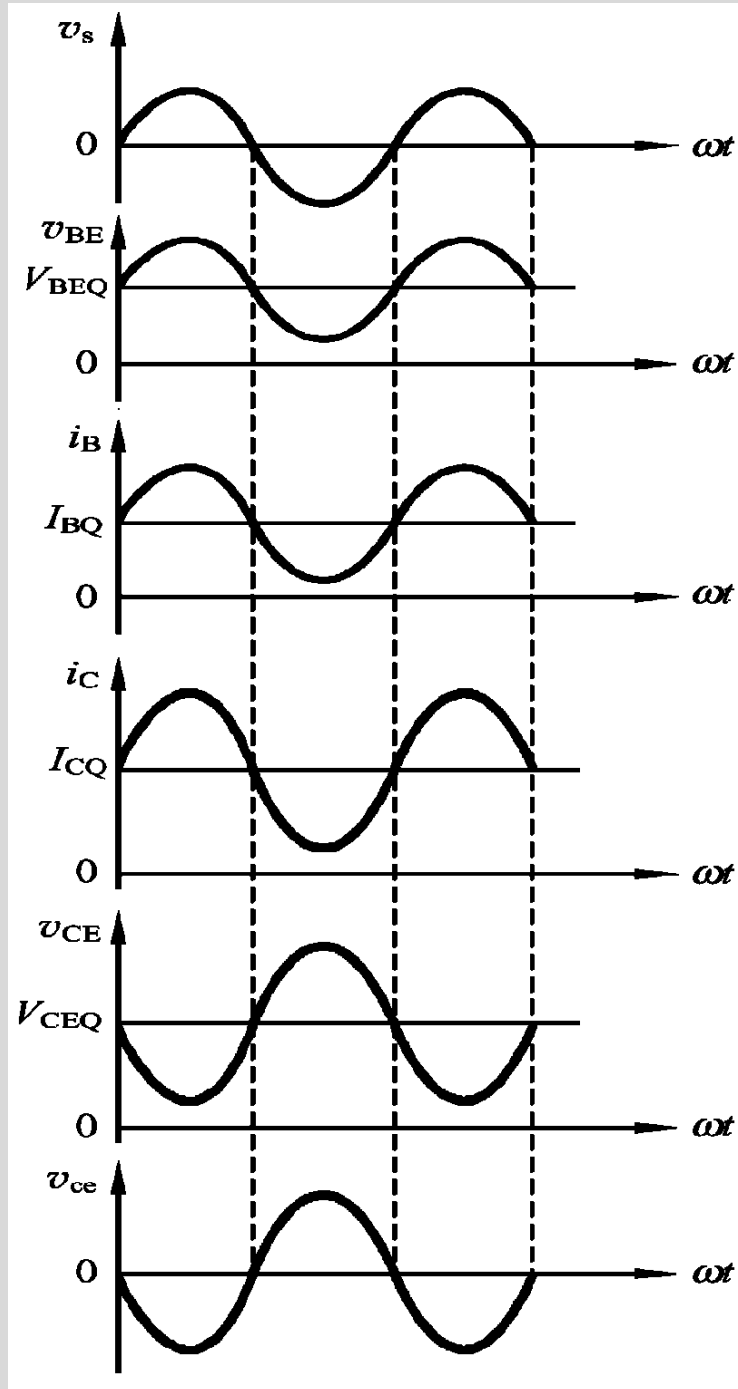
- 根据 i_B 的变化范围在输出特性曲线图上画出 i_C 和 v_{CE} 的波形

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$$

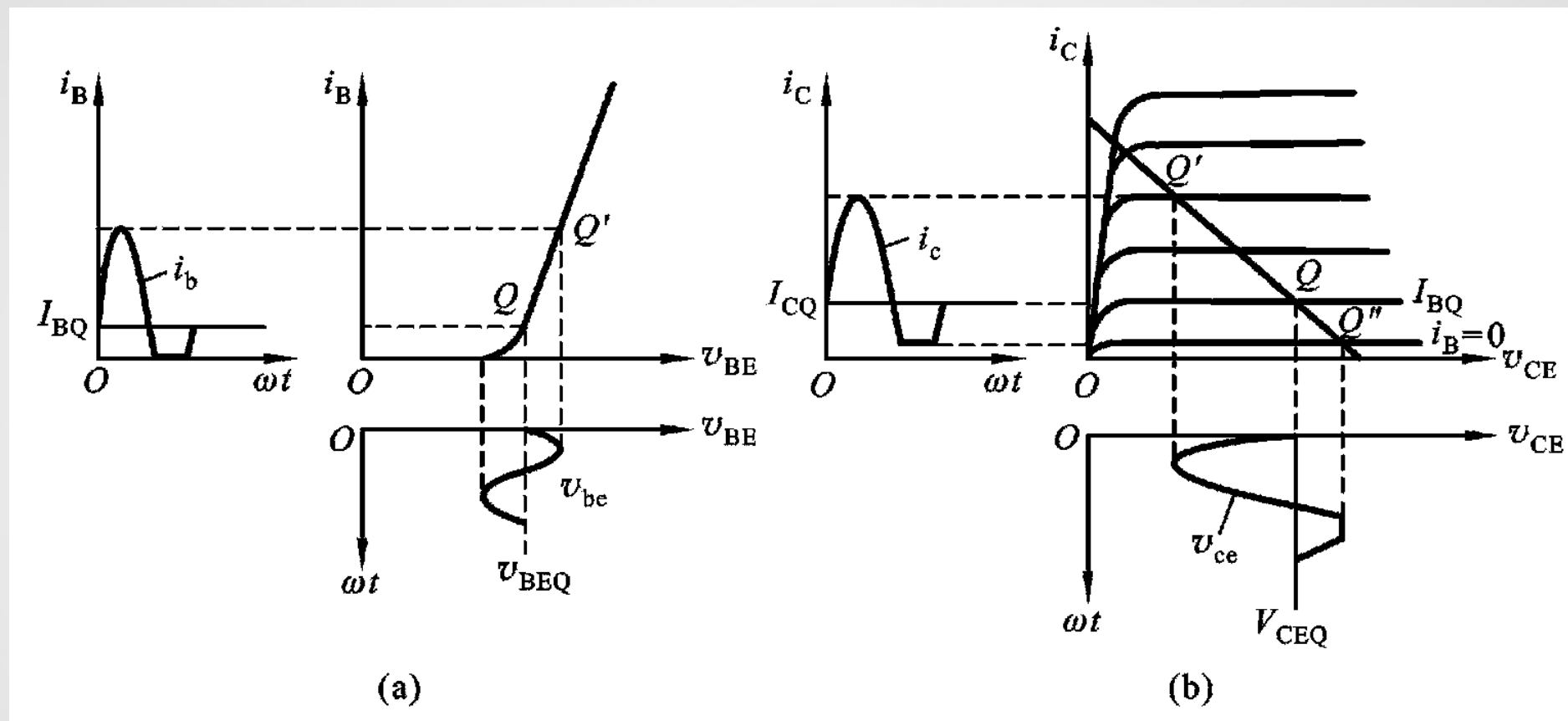


2. 动态工作情况的图解分析

- 共射极放大电路中的电压、电流波形



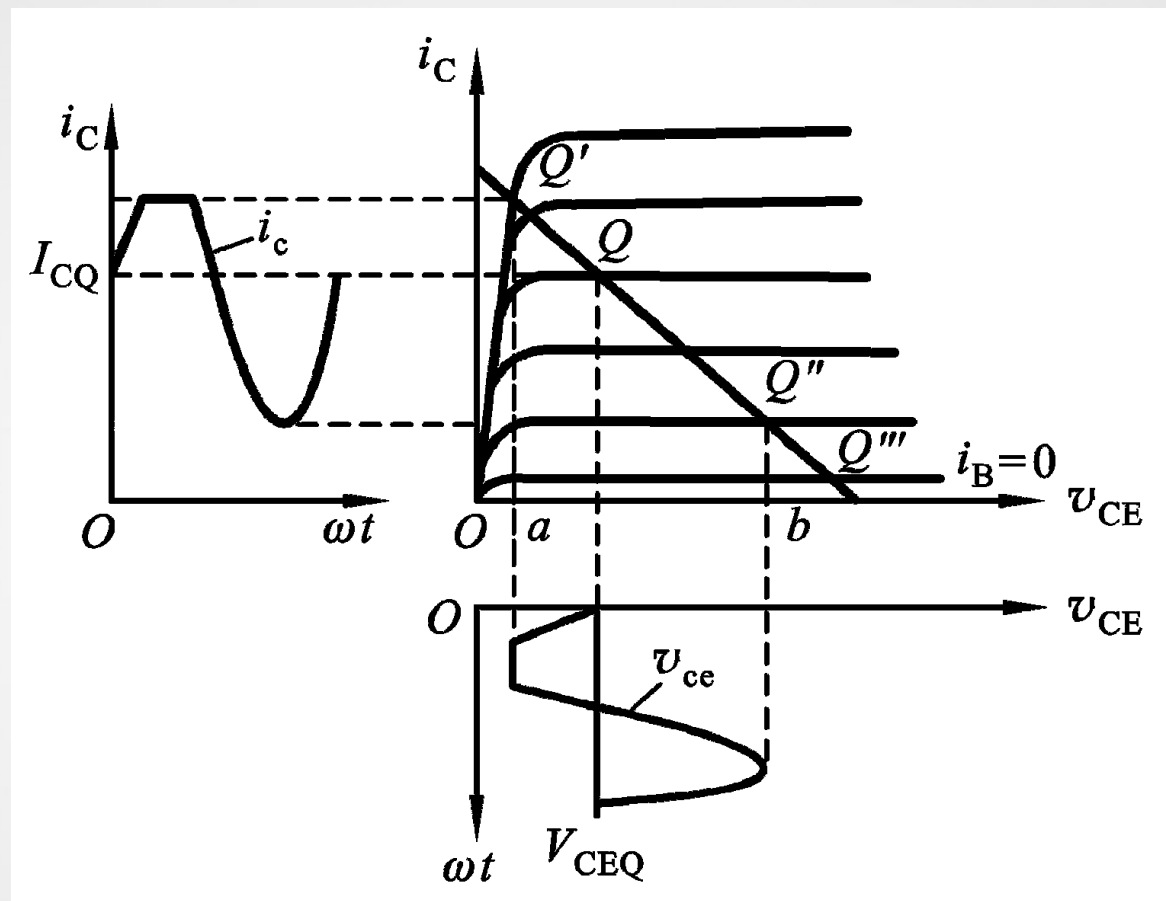
3. 静态工作点对波形失真的影响



截止失真的波形



3. 静态工作点对波形失真的影响

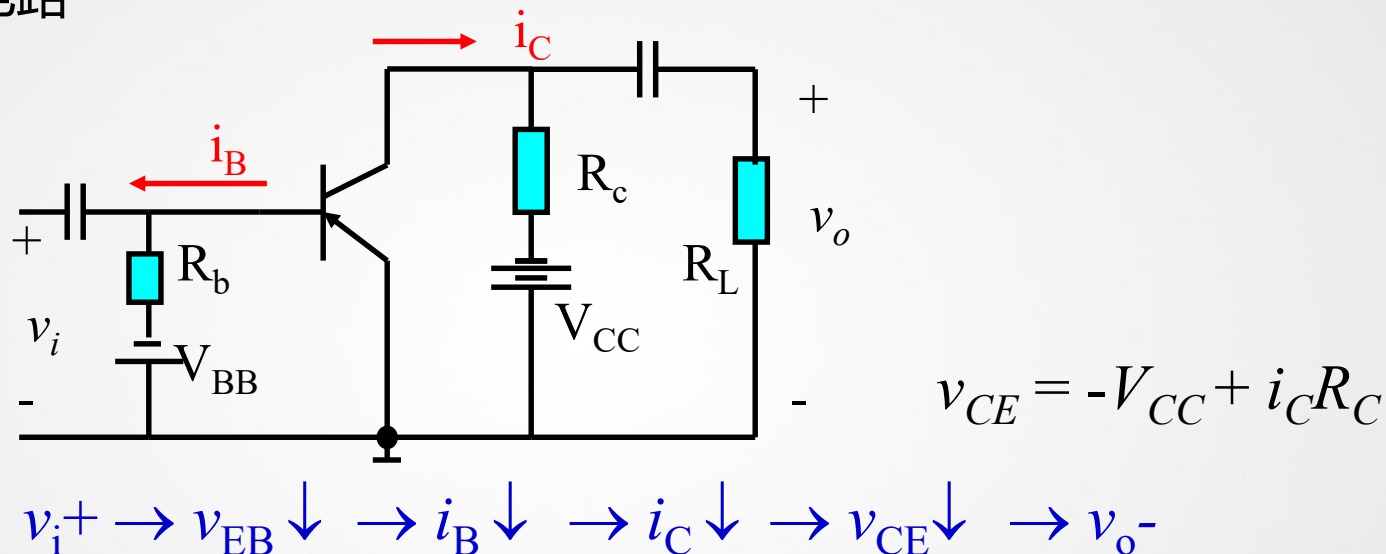


饱和失真的波形



注意：对于PNP管，由于是负电源供电，失真的表现形式，与NPN管正好相反。

PNP管放大电路



注：① v_o 依旧与 v_i 反相

② 对于PNP管， i_C 的变化与 v_{CE} 的变化同相

因此，饱和失真时， v_o 与 i_C 一样顶部失真

截止失真时， v_o 与 i_C 一样底部失真



4. 图解分析法的适用范围

幅度较大而工作频率不太高的情况

优点：

直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存，静态和动态等重要概念；有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。能全面地分析放大电路的静态、动态工作情况。

缺点：

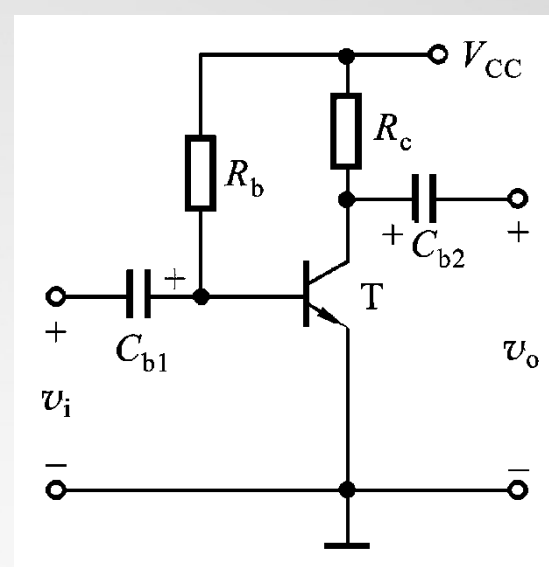
不能分析工作频率较高时的电路工作状态，也不能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能指标。



例题

放大电路如图所示。已知BJT的 $\beta=80$, $R_b=300\text{k}\Omega$, $R_c=2\text{k}\Omega$, $V_{CC}=+12\text{V}$, 求:

- (1) 放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域?
- (2) 当 $R_b=100\text{k}\Omega$ 时, 放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域? (忽略BJT的饱和压降)



共射极放大电路

解: (1)
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \approx \frac{12\text{V}}{300\text{k}\Omega} = 40\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 80 \times 40\mu\text{A} = 3.2\text{mA} \quad V_{CEQ} = V_{CC} - R_c \cdot I_{CQ} = 12\text{V} - 2\text{k}\Omega \times 3.2\text{mA} = 5.6\text{V}$$

静态工作点为 $Q(40\mu\text{A}, 3.2\text{mA}, 5.6\text{V})$, BJT工作在放大区。

(2) 当 $R_b=100\text{k}\Omega$ 时,
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC}}{R_b} \approx \frac{12\text{V}}{100\text{k}\Omega} = 120\mu\text{A} \quad I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 80 \times 120\mu\text{A} = 9.6\text{mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_c \cdot I_{CQ} = 12\text{V} - 2\text{k}\Omega \times 9.6\text{mA} = -7.2\text{V} \quad V_{CE} \text{不可能为负值,}$$

其最小值也只能为0, 即 I_c 的最大电流为:

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_c} \approx \frac{12\text{V}}{2\text{k}\Omega} = 6\text{mA}$$

此时, $Q(120\mu\text{A}, 6\text{mA}, 0\text{V})$,

由于 $\beta \cdot I_{BQ} > I_{CM}$

所以BJT工作在饱和区。

end

5.3.2 小信号模型分析法

1. BJT的H参数及小信号模型

建立小信号模型的意义

由于三极管是非线性器件，这样就使得放大电路的分析非常困难。建立小信号模型，就是将非线性器件做线性化处理，从而简化放大电路的分析和设计。

建立小信号模型的思路

当放大电路的输入信号电压很小时，就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替，从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。

放大电路：
① Q点选在线性区
② 输入电压信号很小

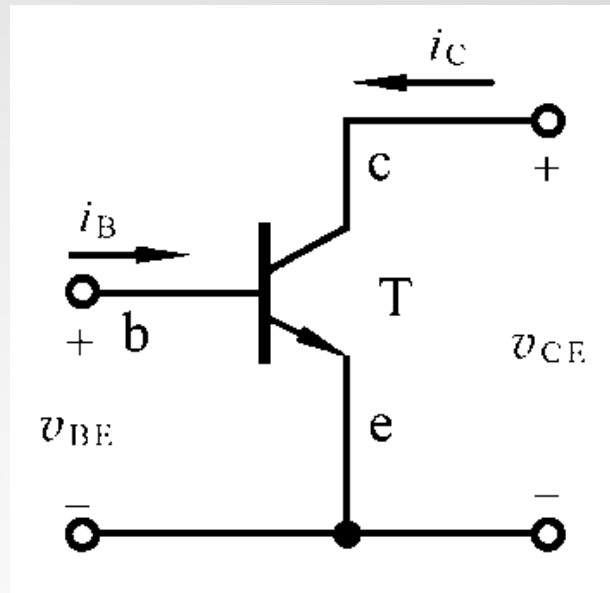


1. BJT的H参数及小信号模型

- H参数的引出

对于BJT双口网络，已知输入输出特性曲线如下：

$$\begin{aligned} i_B &= f(v_{BE}) \big|_{v_{CE}=\text{const}} \\ i_C &= f(v_{CE}) \big|_{i_B=\text{const}} \end{aligned}$$



可以写成： $v_{BE} = f_1(i_B, v_{CE})$ $i_C = f_2(i_B, v_{CE})$ BJT双口网络

在小信号情况下，对上两式取全微分得

$$\begin{aligned} dv_{BE} &= \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{V_{CEQ}} \cdot di_B + \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_{BQ}} \cdot dv_{CE} \\ di_C &= \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{V_{CEQ}} \cdot di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_{BQ}} \cdot dv_{CE} \end{aligned}$$

用小信号交流分量表示

$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \quad i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$



1. BJT的H参数及小信号模型

- H参数的引出

其中：

$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_{V_{CEQ}} \quad \text{输出端交流短路时的输入电阻；}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{V_{CEQ}} \quad \text{输出端交流短路时的正向电流传输比或电
流放大系数；}$$

$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_{I_{BQ}} \quad \text{输入端交流开路时的反向电压传输比；}$$

$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_{I_{BQ}} \quad \text{输入端交流开路时的输出电导。}$$

四个参数量纲各不相同，故称为混合参数（H参数）。



1. BJT的H参数及小信号模型

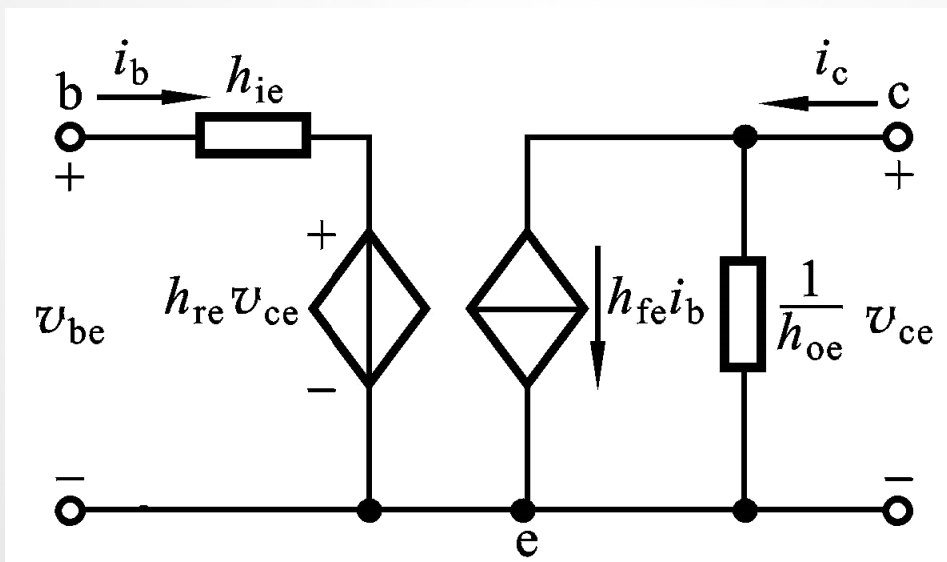
- H参数小信号模型

根据

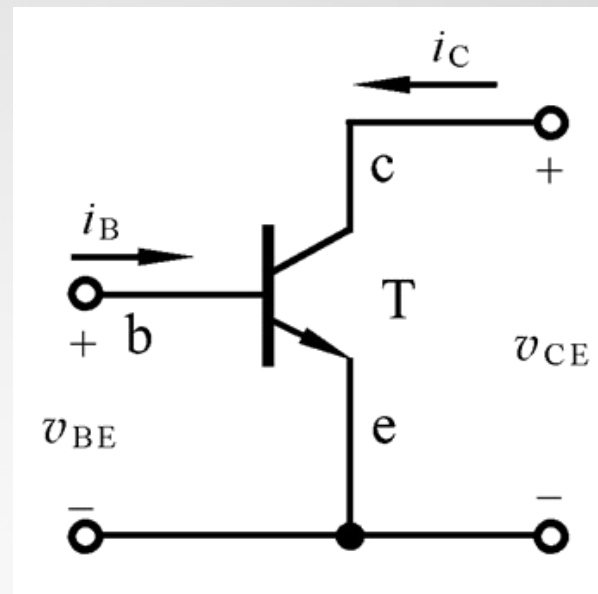
$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

可得小信号模型



BJT的H参数模型



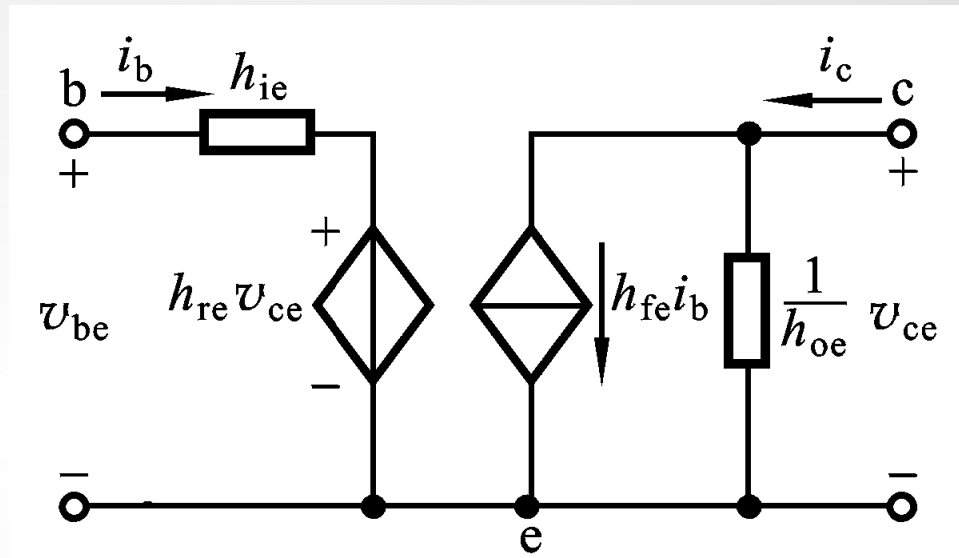
BJT双口网络

1. BJT的H参数及小信号模型

- H参数小信号模型

受控电流源 $h_{fe}i_b$ ，反映了BJT的基极电流对集电极电流的控制作用。电流源的流向由 i_b 的流向决定。

$h_{re}v_{ce}$ 是一个受控电压源。反映了BJT输出回路电压对输入回路的影响。



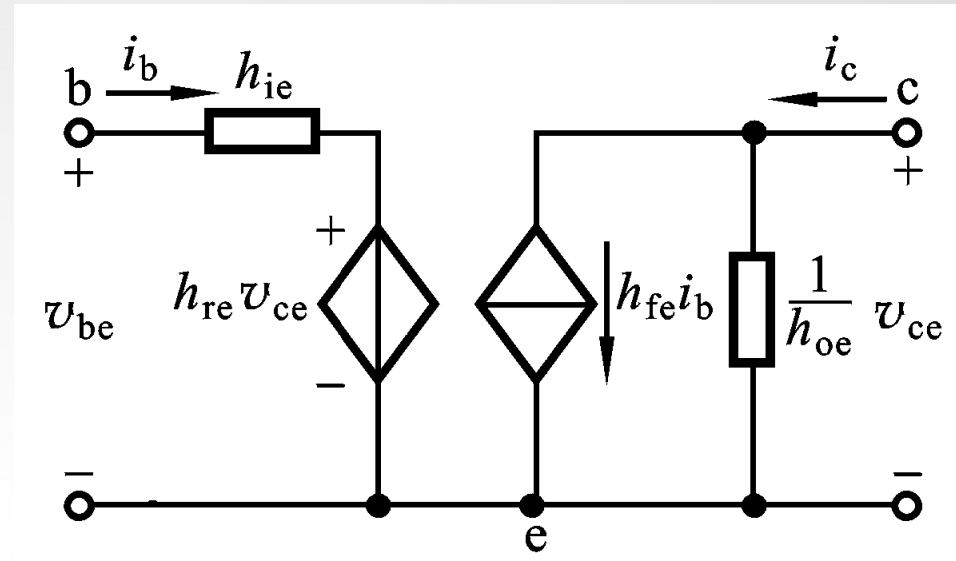
- H参数都是小信号参数，即微变参数或交流参数。
- H参数与工作点有关，在放大区基本不变。
- H参数都是微变参数，所以只适合对交流信号的分析。

1. BJT的H参数及小信号模型

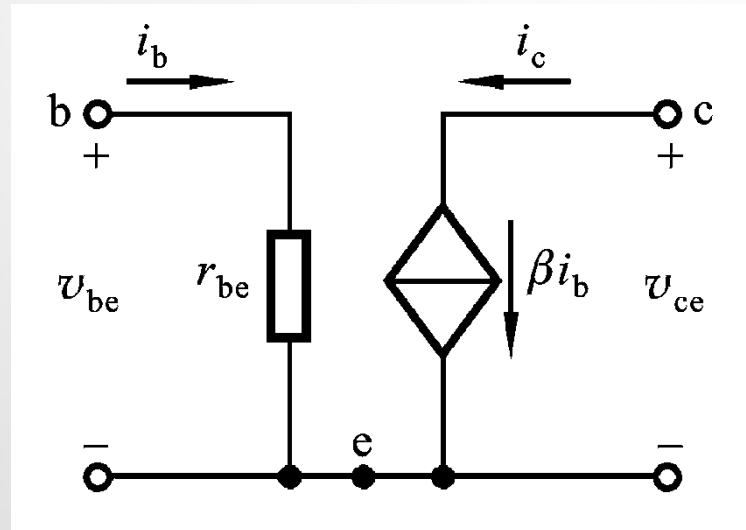
- 模型的简化

BJT在共射极连接时，其H参数的数量级一般为

$$[h]_e = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^3 \Omega & 10^{-3} \sim 10^{-4} \\ 10^2 & 10^{-5} S \end{bmatrix}$$



h_{re} 和 h_{oe} 都很小，常忽略它们的影响。



1. BJT的H参数及小信号模型

- H参数的确定

β 一般用测试仪测出;

r_{be} 与Q点有关, 可用图示仪测出。

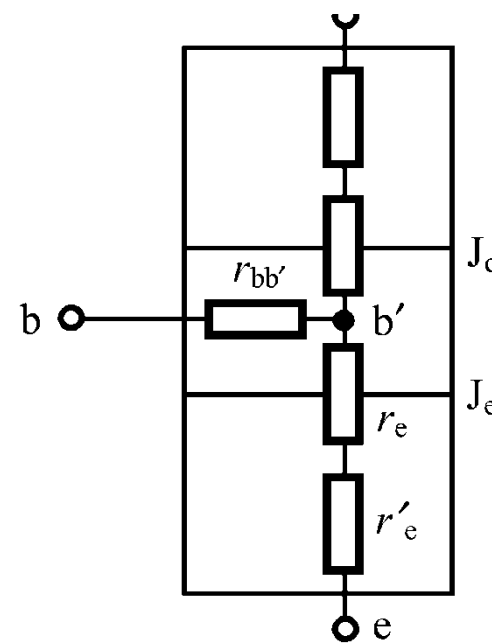
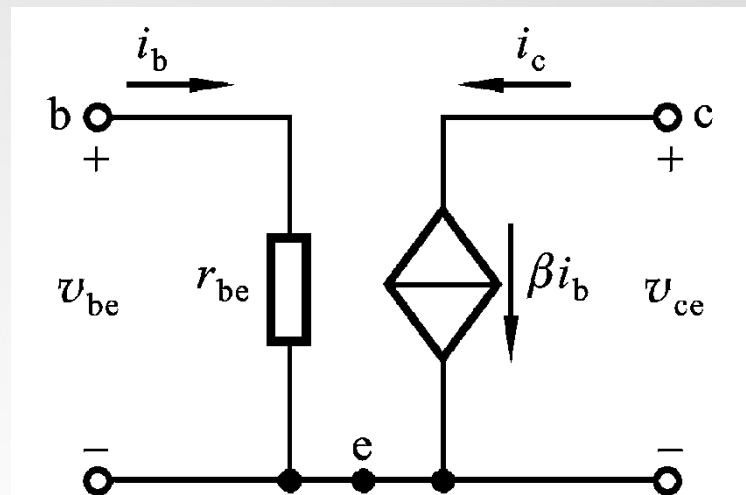
一般也用公式估算 r_{be} (忽略 r'_e)

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) r_e$$

其中对于低频小功率管 $r_{bb'} \approx 200\Omega$

$$\text{而 } r_e = \frac{V_T(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})} = \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})} \quad (T=300\text{K})$$

$$\text{则 } r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})}$$



5.3.2 小信号模型分析法

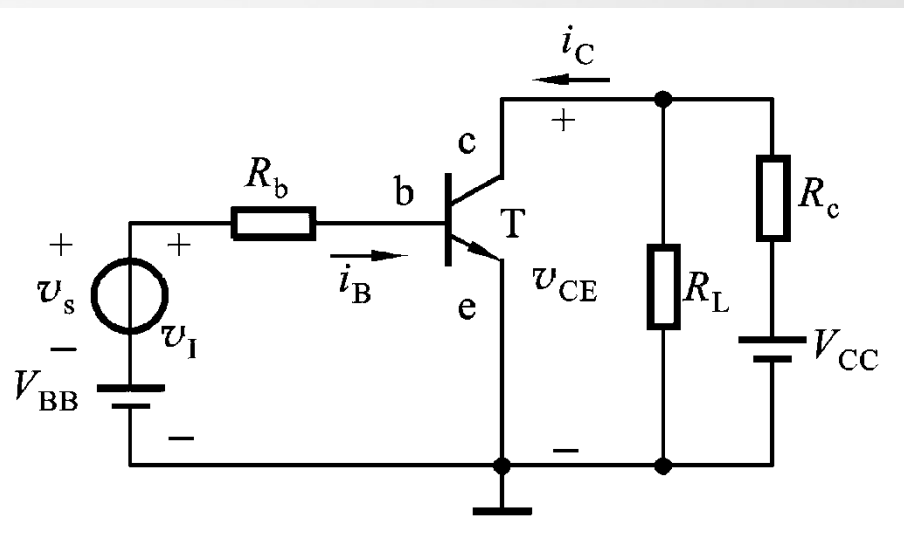
2. 用H参数小信号模型分析基本共射极放大电路

(1) 利用直流通路求Q点

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_b}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c} - I_C \right) R_L$$



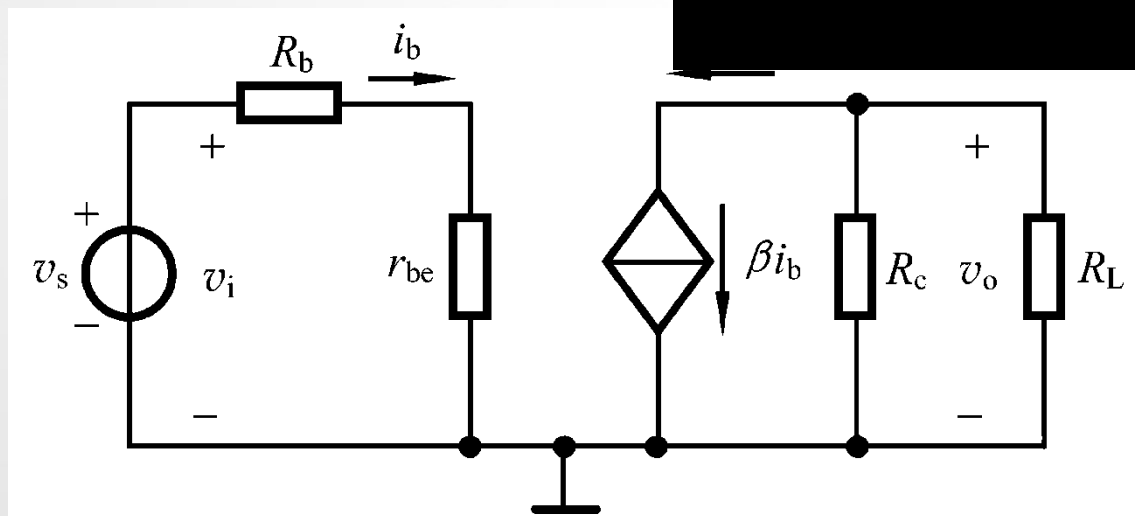
共射极放大电路

一般硅管 $V_{BE}=0.7V$, 锗管 $V_{BE}=0.2V$, β 已知。

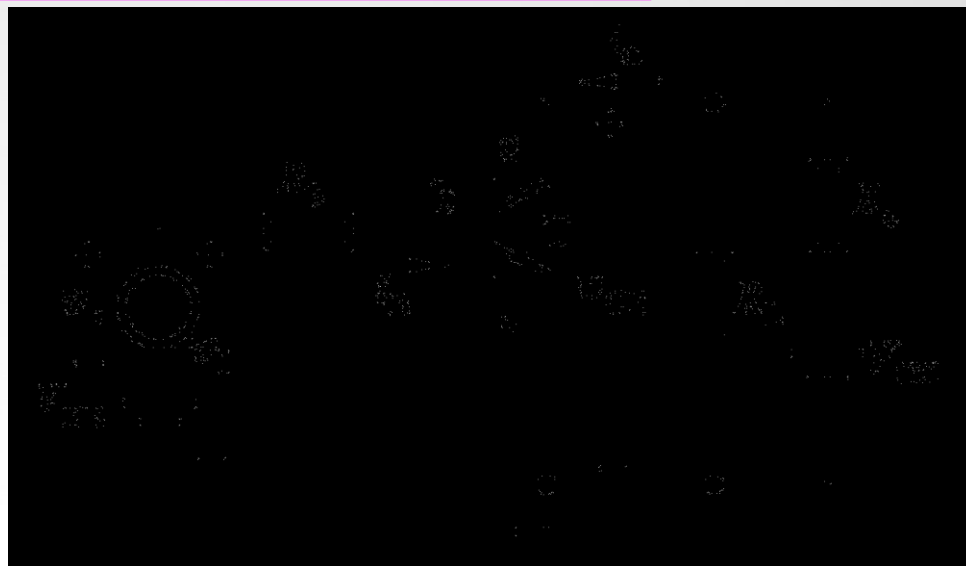


2. 用H参数小信号模型分析基本共射极放大电路

(2) 画小信号等效电路



H参数小信号等效电路



2. 用H参数小信号模型分析基本共射极放大电路

(3) 求放大电路动态指标

电压增益

根据

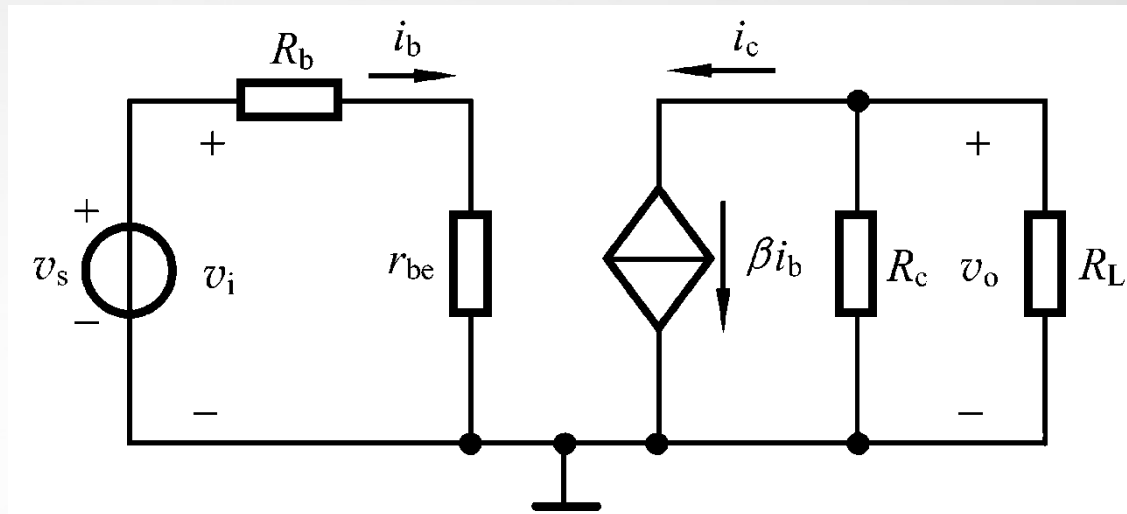
$$v_i = i_b \cdot (R_b + r_{be})$$

$$i_c = \beta \cdot i_b$$

$$v_o = -i_c \cdot (R_c // R_L)$$

则电压增益为 (可作为公式)

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_c \cdot (R_c // R_L)}{i_b \cdot (R_b + r_{be})} \\ &= \frac{-\beta \cdot i_b \cdot (R_c // R_L)}{i_b \cdot (R_b + r_{be})} = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{R_b + r_{be}} \end{aligned}$$



H参数小信号等效电路



2. 用H参数小信号模型分析基本共射极放大电路

(3) 求放大电路动态指标

输入电阻

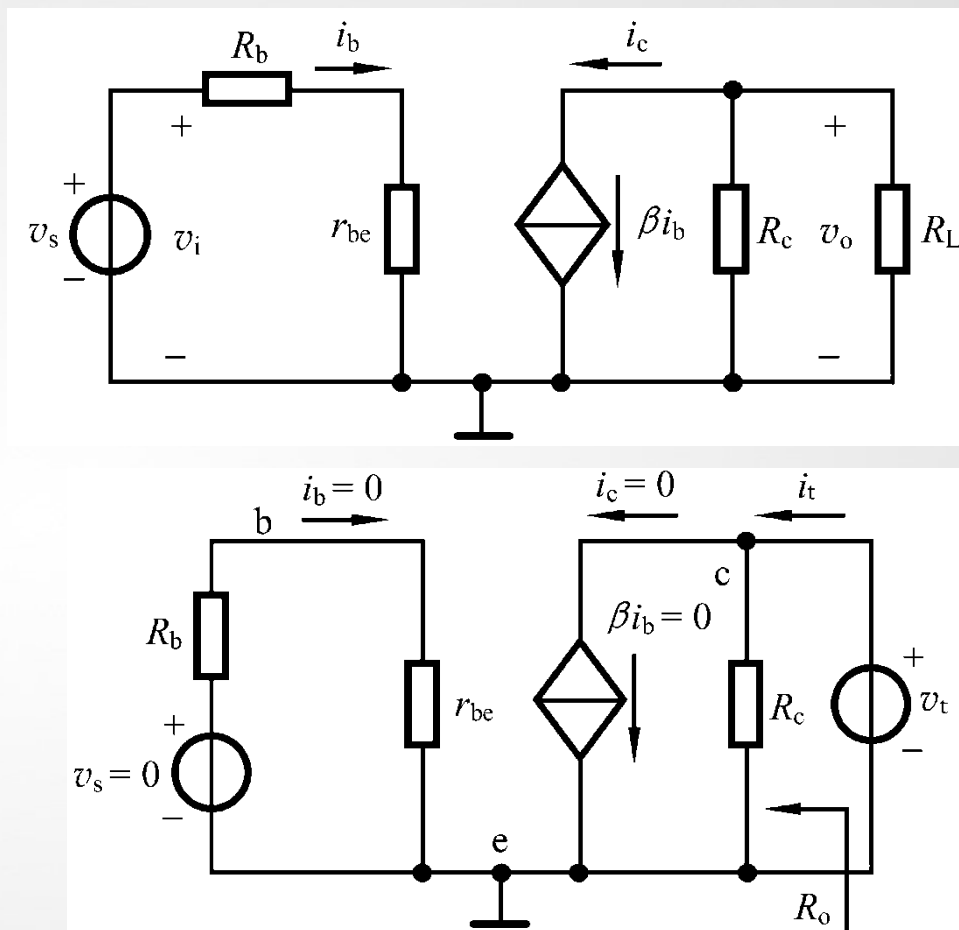
$$\begin{aligned} R_i &= \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_b} \\ &= \frac{i_b(R_b + r_{be})}{i_b} \\ &= R_b + r_{be} \end{aligned}$$

输出电阻

$$R_o = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{v_s=0, R_L=\infty}$$

$$\text{令 } v_i = 0 \quad \rightarrow \quad i_b = 0 \quad \rightarrow \quad \beta \cdot i_b = 0$$

$$\text{所以 } R_o = R_c$$



5.3.2 小信号模型分析法

3. 小信号模型分析法的适用范围

放大电路的输入信号幅度较小，BJT工作在其 V - I 特性曲线的线性范围（即放大区）内。H参数的值是在静态工作点上求得的。所以，放大电路的动态性能与静态工作点参数值的大小及稳定性密切相关。

优点：

分析放大电路的动态性能指标(A_v 、 R_i 和 R_o 等)非常方便，且适用于频率较高时的分析。

缺点：

在BJT与放大电路的小信号等效电路中，电压、电流等电量及BJT的H参数均是针对变化量(交流量)而言的，不能用来分析计算静态工作点。



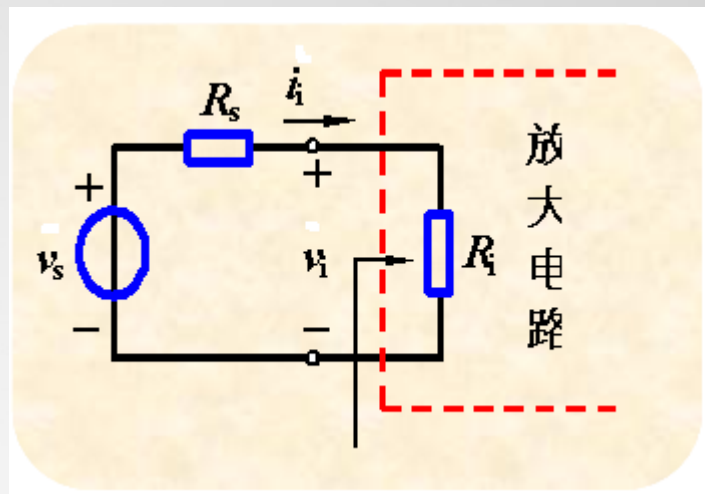
讨论:

i. R_i :

$$v_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} v_s < v_s$$

(有衰减)

R_i 越大, 信号源内阻
上的衰减越小。

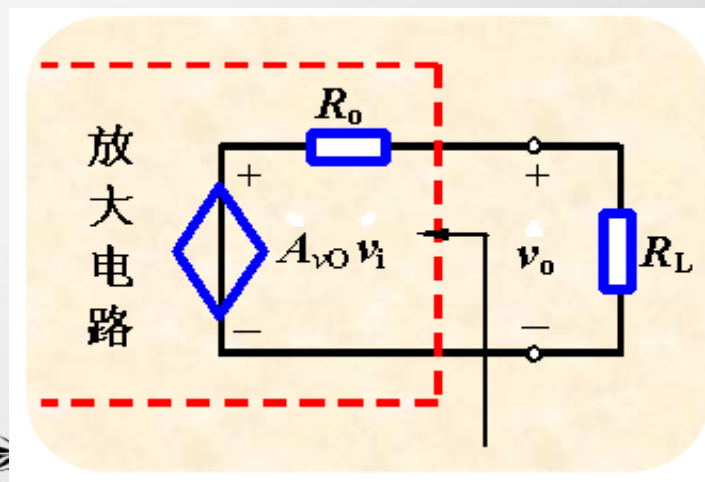


$\therefore R_i$ 是衡量放大器对输入信号衰减程度的重要指标!

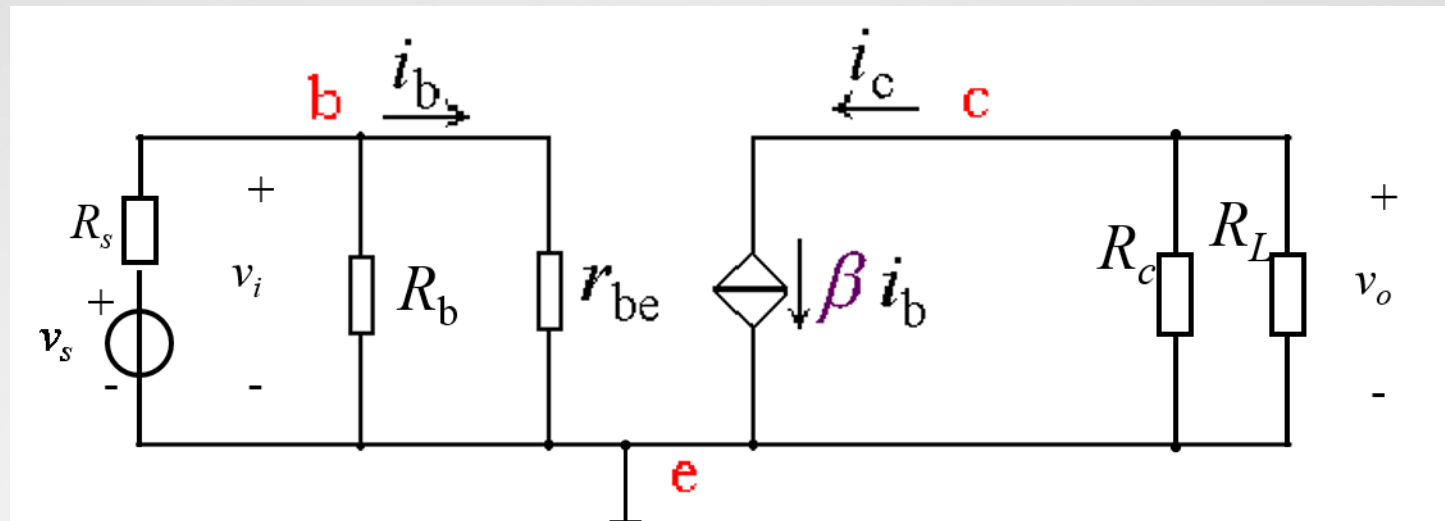
ii. R_o :

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

R_o 越小, A_v 与 A_{vo} 越接近,
即 A_v 受负载影响越小。



$\therefore R_o$ 是衡量放大器带负载能力的重要指标!



iii源电压增益

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

其中, $A_v = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}}$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be}$$



例题1

放大电路如图所示。试求：(1) Q点；(2) $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 、 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$ 、 R_i 、 R_o 已知 $\beta=50$ 。

解：(1)

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = \frac{12V}{300k\Omega} = 40\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 40\mu A = 2mA$$

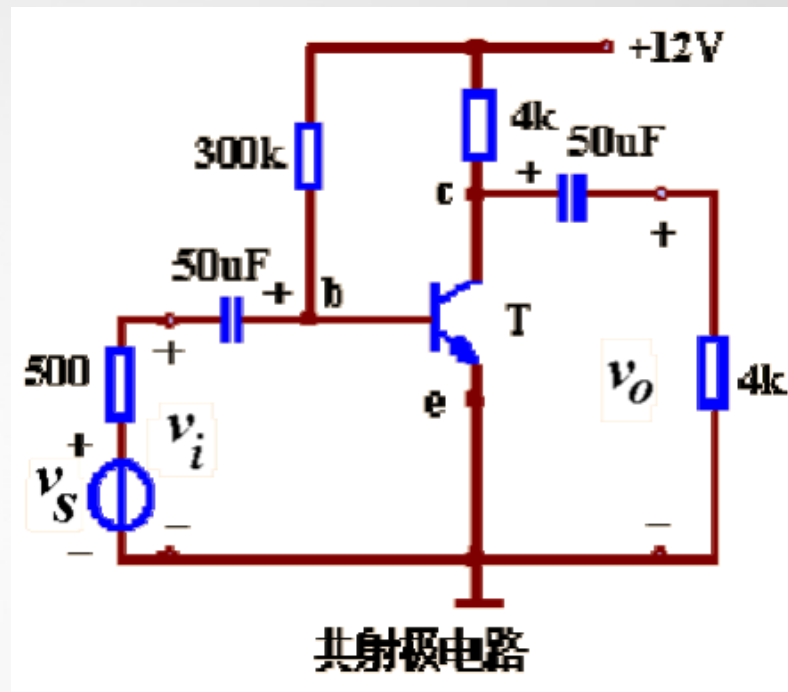
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = 12 - 2mA \times 4k\Omega = 4V$$

$$\begin{aligned} (2) \quad r_{be} &\approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} \\ &\approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_C(mA)} \\ &= 863\Omega \end{aligned}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}} = -115.87$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 863\Omega$$

$$R_o = R_c = 4k$$



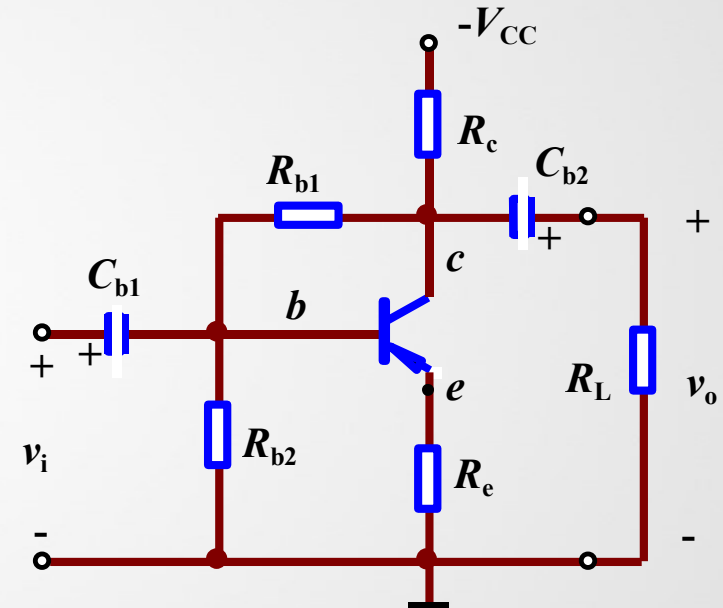
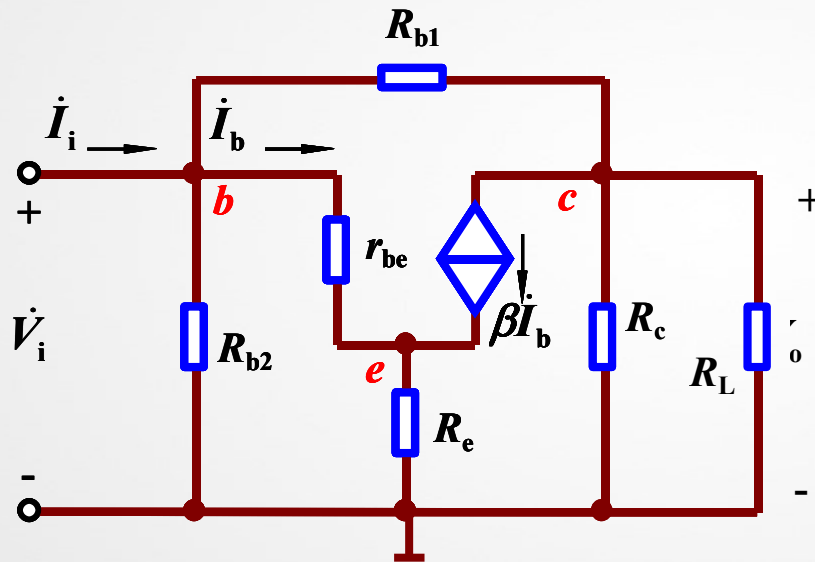
$$\begin{aligned} A_{vs} &= A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = (-115.87) \times \frac{863}{863 + 500} \\ &= -73.36 \end{aligned}$$



例题2

1. 电路如图所示。试画出其小信号等效模型电路。

解：



例题3 课本中电路

(1) 利用直流通路求 Q 点

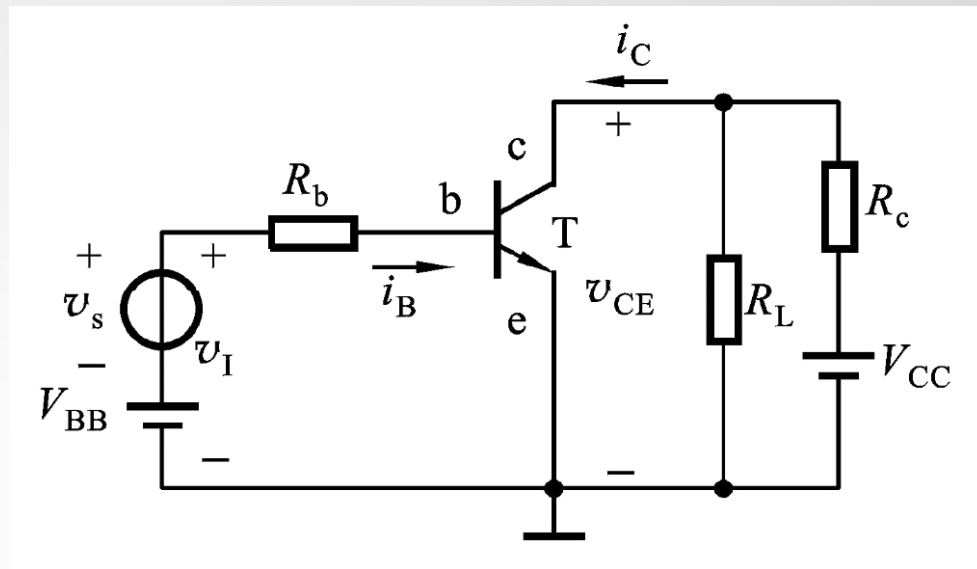
$$v_s = 0$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_b}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_c} - I_C \right) R_L$$

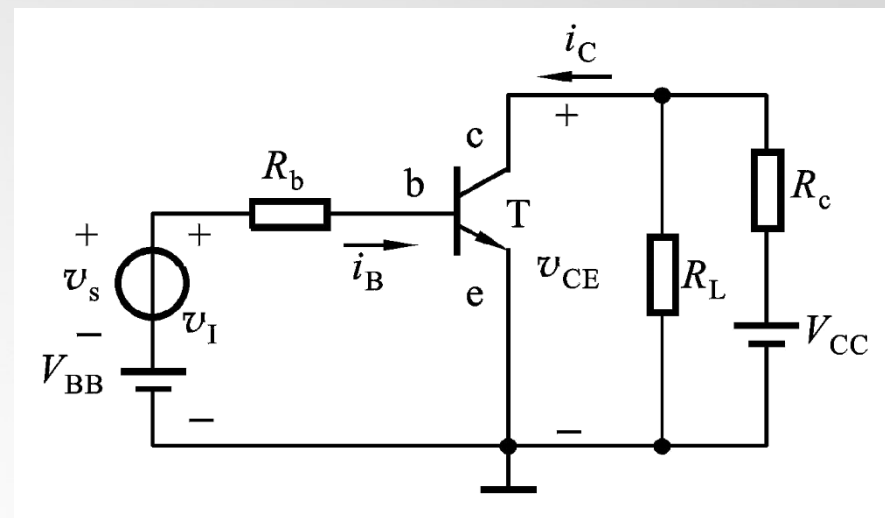
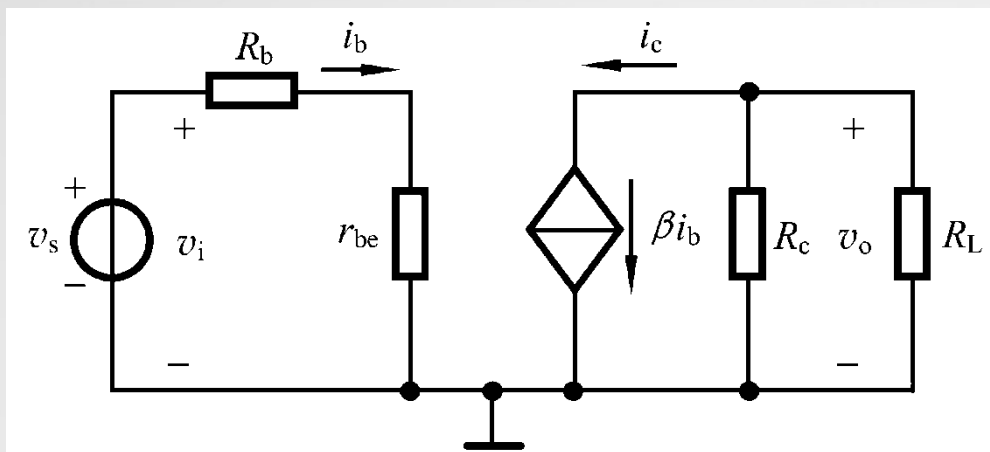
一般硅管 $V_{BE}=0.7V$ ，锗管 $V_{BE}=0.2V$ ， β 已知。



共射极放大电路



(2) 画小信号等效电路



H参数小信号等效电路

(3) 求放大电路动态指标

电压增益为
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_c \cdot (R_c // R_L)}{i_b \cdot (R_b + r_{be})} = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{R_b + r_{be}}$$

输入电阻

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_b} = R_b + r_{be}$$

输出电阻

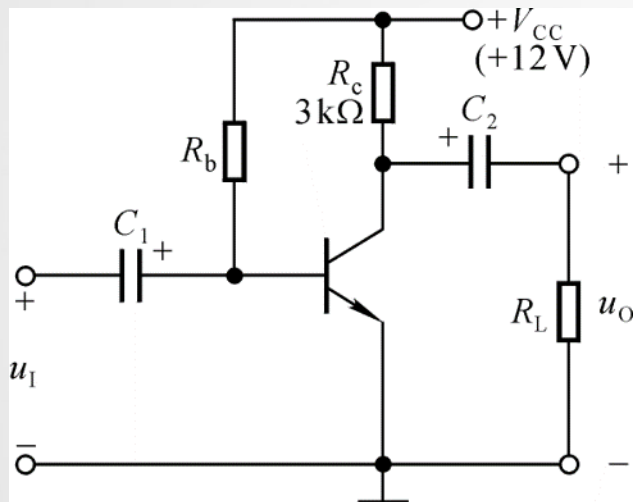
令 $v_i = 0 \rightarrow i_b = 0 \rightarrow \beta \cdot i_b = 0$

所以 $R_o = R_c$



例题4

在下图所示电路中，设某一参数变化时其余参数不变，
在表中填入增大、减小或基本不变。

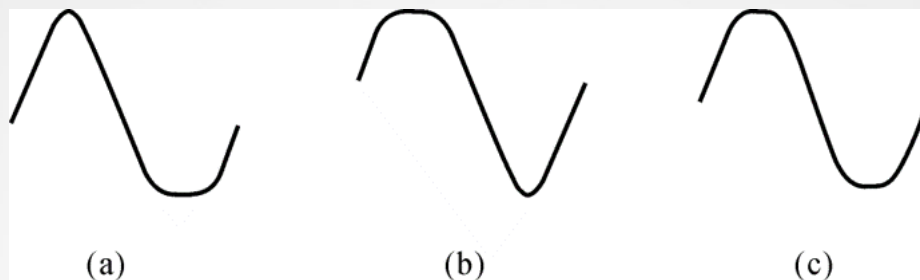


参数 变化	I_{BQ}	V_{CEQ}	$ A_v $	R_i	R_o
R_b 增大					
R_c 增大					
R_L 增大					



例题5

在NPN型管共射电路中，在信号源电压为正弦波时，测得输出波形如图（a）、（b）、（c）所示，试说明电路分别产生了什么失真，如何消除。



解：（a）饱和失真。可以 增大 R_b ，减小 R_c ，减小 β
（b）截止失真。可以 减小 R_b 。
（c）同时出现饱和失真和截止失真。可以 增大 V_{CC} 。

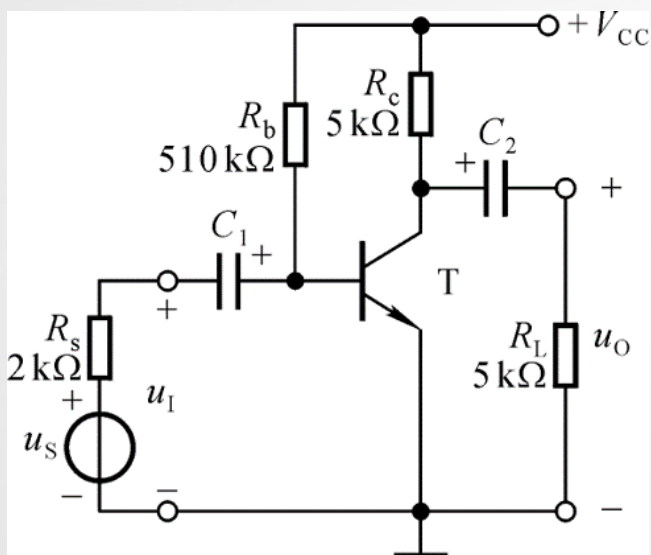
若由PNP型管组成的共射电路中，输出电压波形如图（a）、（b）、（c）所示，则分别产生了什么失真？

解：（a）截止失真；（b）饱和失真；
（c）同时出现饱和失真和截止失真。



例题6

在下图所示电路中，已知晶体管的 $\beta = 80$ ， $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ ， $u_i = 20\text{mV}$ ；静态时 $U_{BEQ} = 0.7\text{V}$ ， $U_{CEQ} = 4\text{V}$ ， $I_{BQ} = 20\mu\text{A}$ 。判断下列结论是否正确，凡对的在括号内打“√”，否则打“×”。



$$\dot{A}_u = -\frac{4}{20 \times 10^{-3}} = -200$$

$$\dot{A}_u = -\frac{4}{0.7} \approx -5.71$$

$$\dot{A}_u = -\frac{80 \times 5}{1} = -400$$

$$\dot{A}_u = -\frac{80 \times 2.5}{1} = -200$$

$$R_i \approx 1\text{k}\Omega$$

$$R_i \approx 3\text{k}\Omega$$

$$R_o \approx 5\text{k}\Omega$$

$$R_o \approx 2.5\text{k}\Omega$$

$$\dot{U}_s \approx 20\text{mV}$$

$$\dot{U}_s \approx 60\text{mV}$$



5.4 放大电路静态工作点的稳定问题

5.4.1 温度对静态工作点的影响

5.4.2 射极偏置电路

1. 基极分压式射极偏置电路
2. 含有双电源的射极偏置电路
3. 含有恒流源的射极偏置电路



5.4.1 温度对静态工作点的影响

4.1.6节讨论过，温度上升时，BJT的反向电流 I_{CBO} 、 I_{CEO} 及电流放大系数 β 或 α 都会增大，而发射结正向压降 V_{BE} 会减小。这些参数随温度的变化，都会使放大电路中的集电极静态电流 I_{CQ} 随温度升高而增加（ $I_{CQ} = \beta I_{BQ} + I_{CEO}$ ），从而使 Q 点随温度变化。

要想使 I_{CQ} 基本稳定不变，就要求在温度升高时，电路能自动地适当减小基极电流 I_{BQ} 。



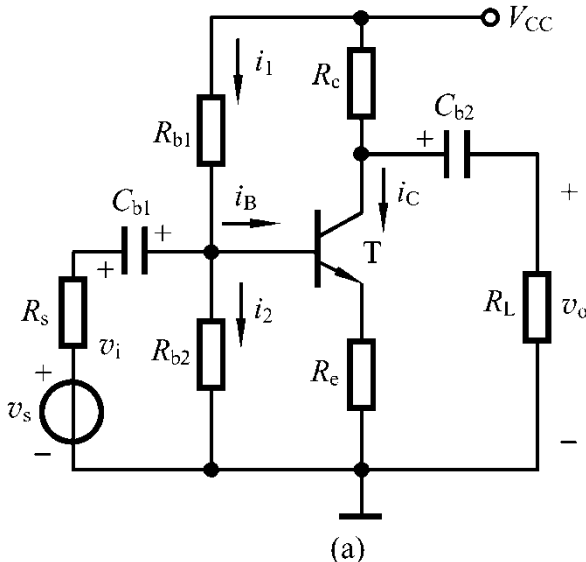
5.4.2 射极偏置电路

1. 基极分压式射极偏置电路

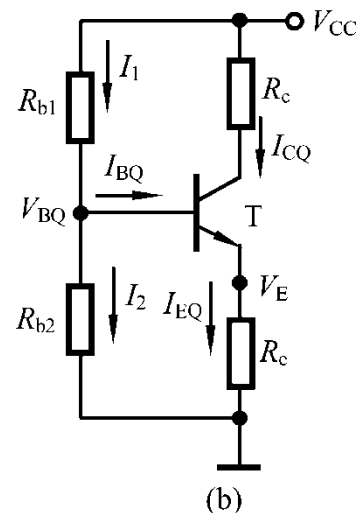
(1) 稳定工作点原理

目标：温度变化时，使 I_C 维持恒定。

如果温度变化时，**b点电位能基本不变**，则可实现静态工作点的稳定。



(a) 原理电路



(b) 直流通路

稳定原理：

$T \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow I_E \uparrow \rightarrow V_E \uparrow$ 、 V_B 不变 $\rightarrow V_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow$

$I_C \downarrow$

(反馈控制)

1. 基极分压式射极偏置电路

(1) 稳定工作点原理

b点电位基本不变的条件:

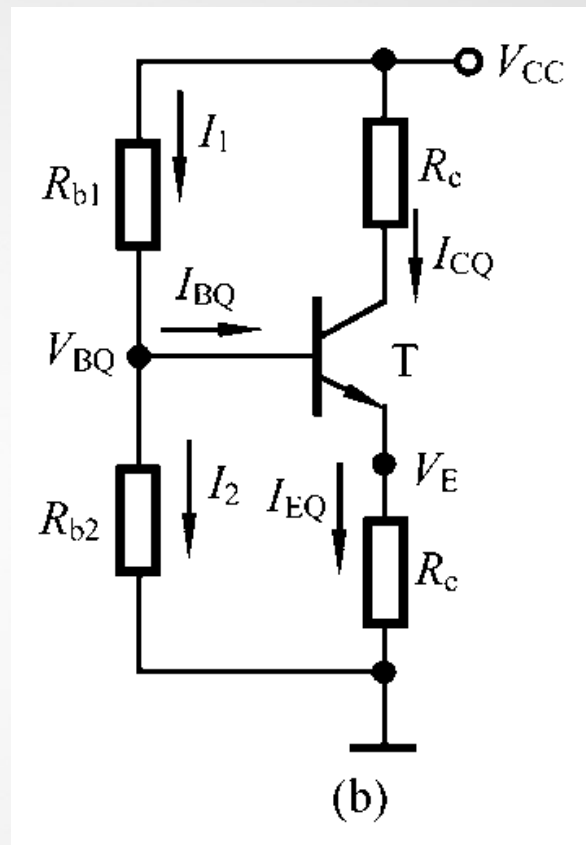
$$I_1 \gg I_{BQ}, \quad V_{BQ} \gg V_{BEQ}$$

$$\text{此时, } V_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

V_{BQ} 与温度无关

R_e 取值越大, 反馈控制作用越强

一般取 $I_1 = (5 \sim 10)I_{BQ}$, $V_{BQ} = 3 \sim 5V$



1. 基极分压式射极偏置电路

(2) 放大电路指标分析

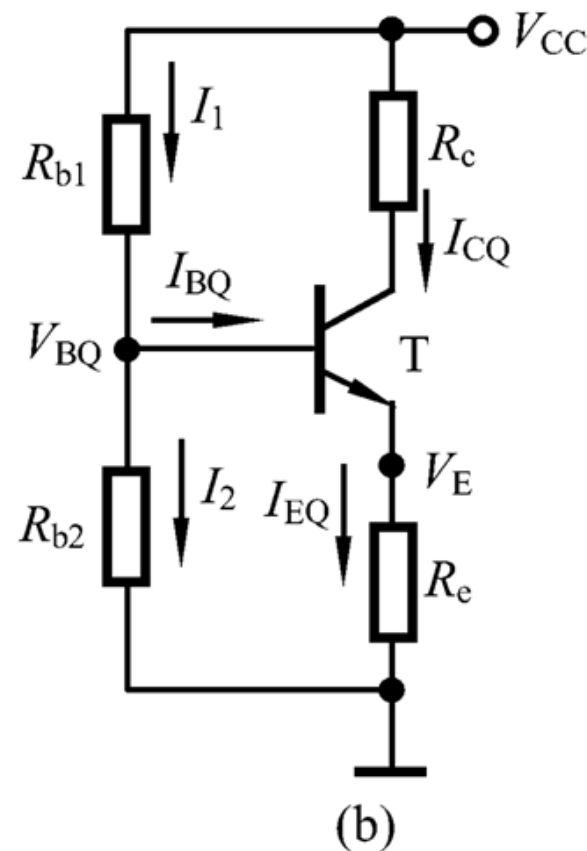
① 静态工作点

$$V_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_e}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e)$$

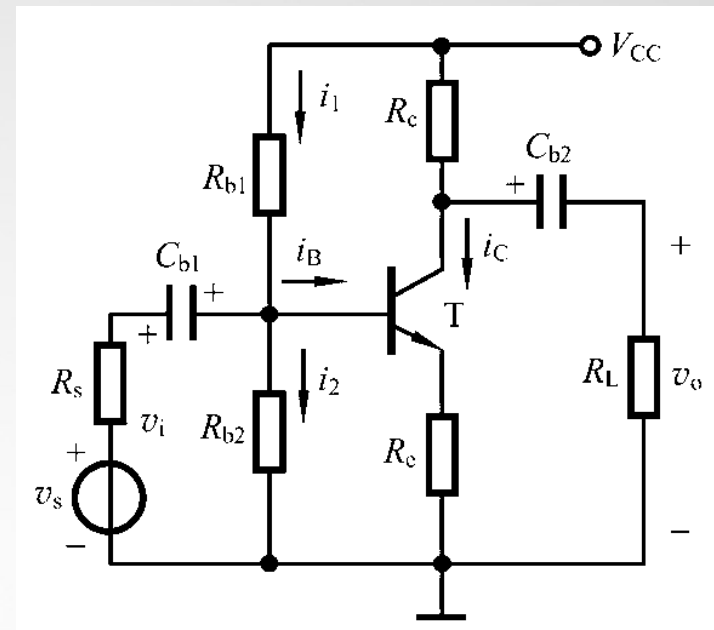
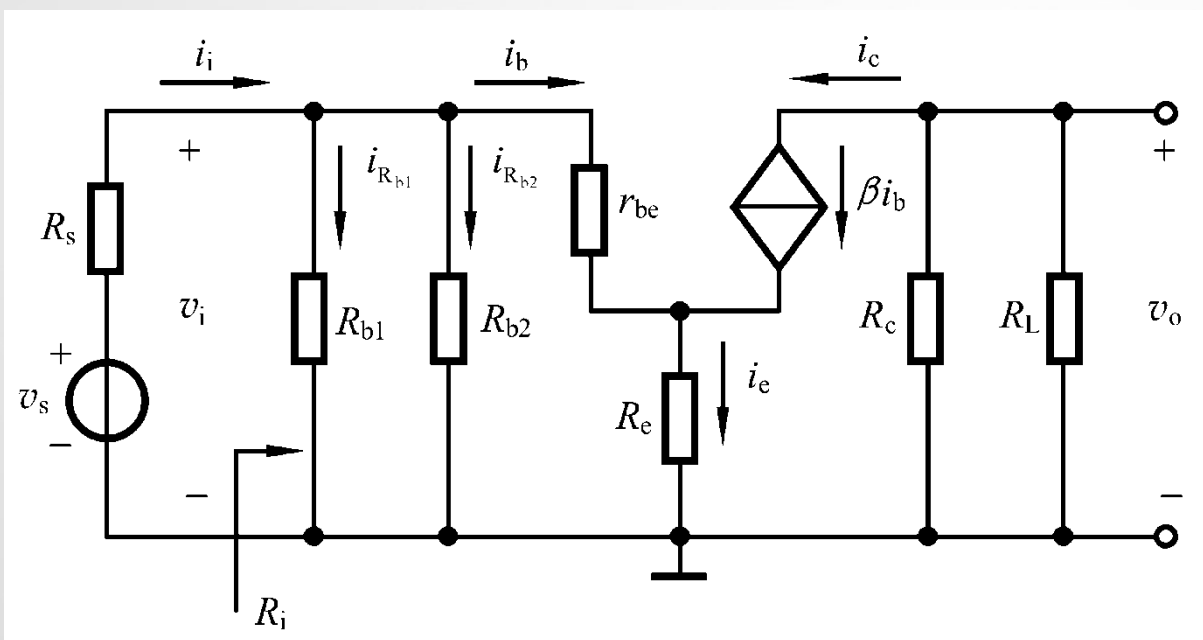
$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$



(2) 放大电路指标分析

②电压增益

<A>画小信号等效电路



(2) 放大电路指标分析

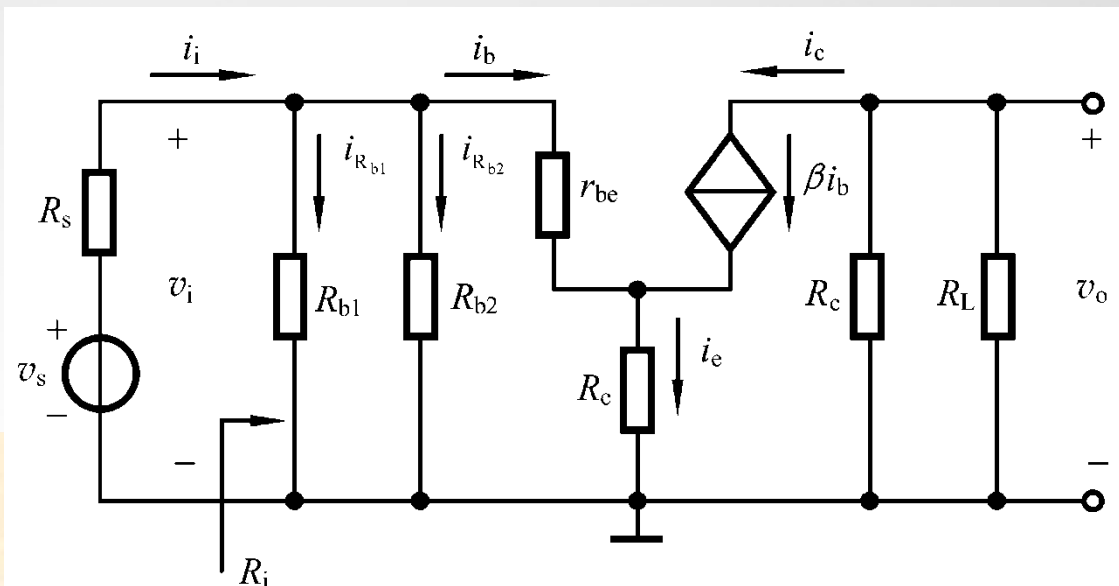
②电压增益

<A>画小信号等效电路

确定模型参数

β 已知, 求 r_{be}

$$r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})}$$



<C>增益

输出回路: $v_o = -\beta \cdot i_b (R_c \parallel R_L)$

输入回路: $v_i = i_b r_{be} + i_e R_e = i_b r_{be} + i_b (1 + \beta) R_e$

电压增益: $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\beta \cdot i_b (R_c \parallel R_L)}{i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_e]} = -\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$

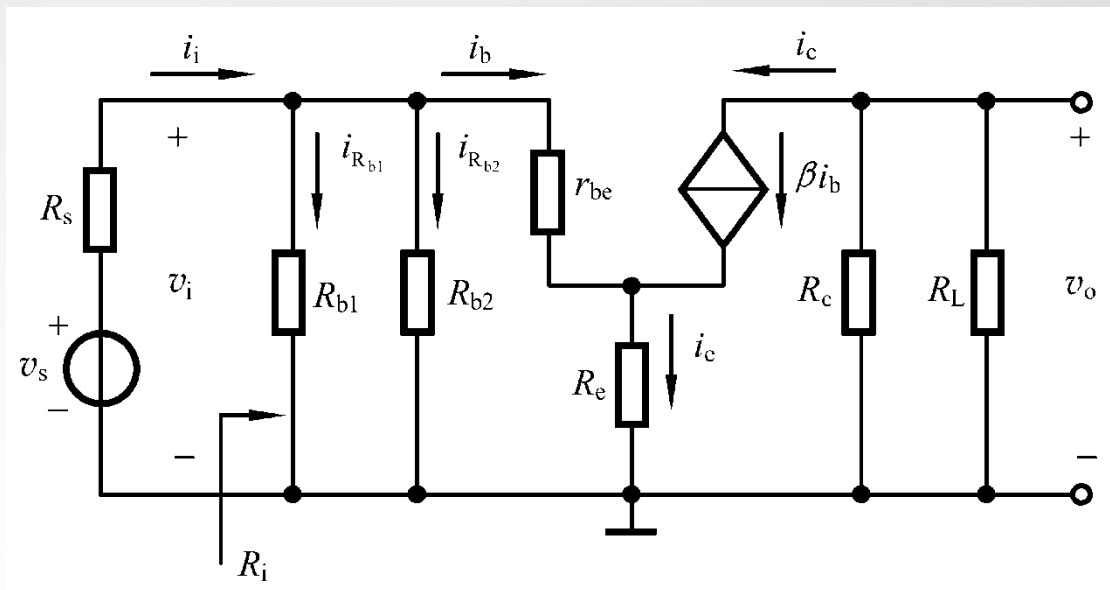
(可作为公式用)

(2) 放大电路指标分析

③输入电阻

$$v_i = i_b [r_{be} + (1 + \beta)R_e]$$

$$\begin{aligned} i_i &= i_b + i_{R_b} \\ &= \frac{v_i}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} + \frac{v_i}{R_{b1}} + \frac{v_i}{R_{b2}} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{则输入电阻 } R_i &= \frac{v_i}{i_i} = \frac{1}{\frac{1}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} + \frac{1}{R_{b1}} + \frac{1}{R_{b2}}} \\ &= R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \end{aligned}$$

放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻

(2) 放大电路指标分析

④ 输出电阻

求输出电阻的等效电路

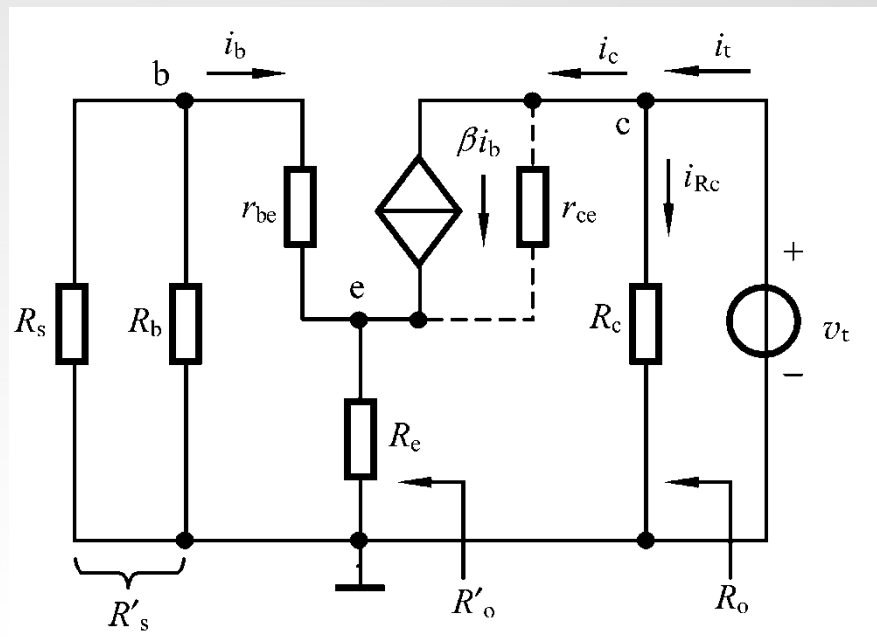
- 网络内独立源置零
- 负载开路
- 输出端口加测试电压

$$\begin{cases} i_b(r_{be} + R'_s) + (i_b + i_c)R_e = 0 \\ v_t - (i_c - \beta i_b)r_{ce} - (i_c + i_b)R_e = 0 \end{cases}$$

$$\text{则 } R'_o = \frac{v_t}{i_c} = r_{ce} \left(1 + \frac{\beta \cdot R_e}{r_{be} + R'_s + R_e} \right)$$

当 $R'_o \gg R_c$ 时, $R_o \approx R_c$

(一般 $R'_o > r_{ce} \gg R_c$)

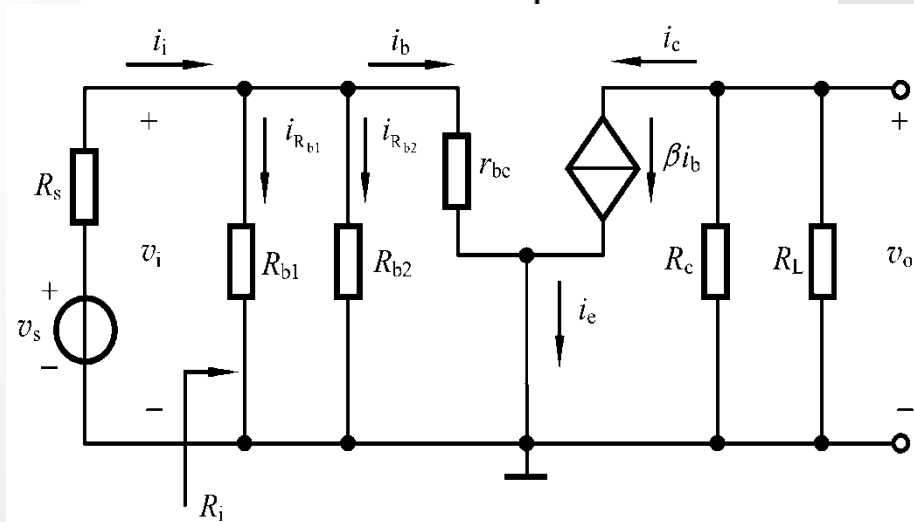
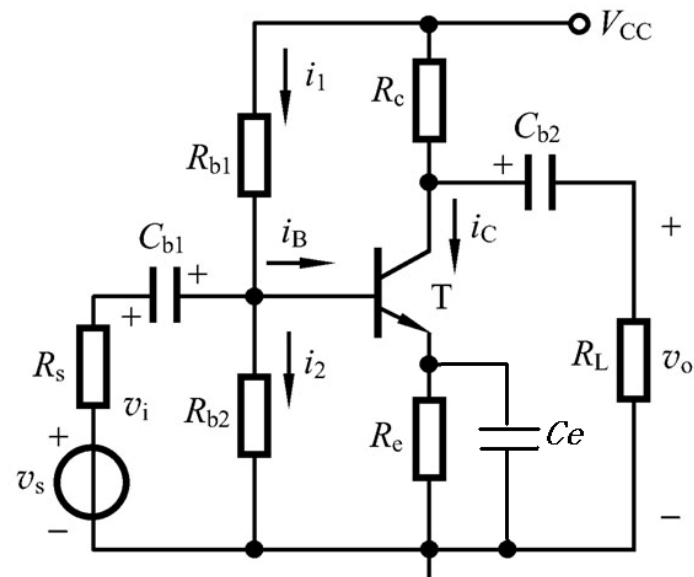
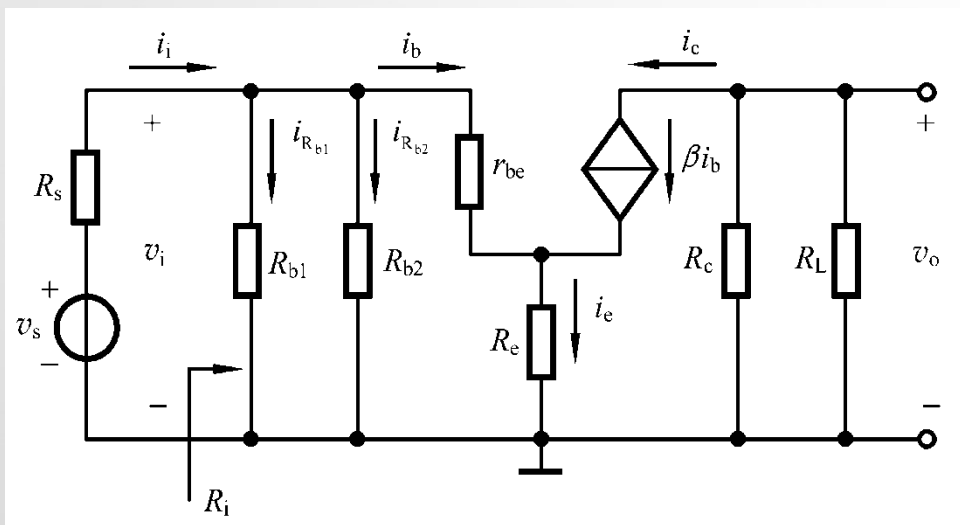
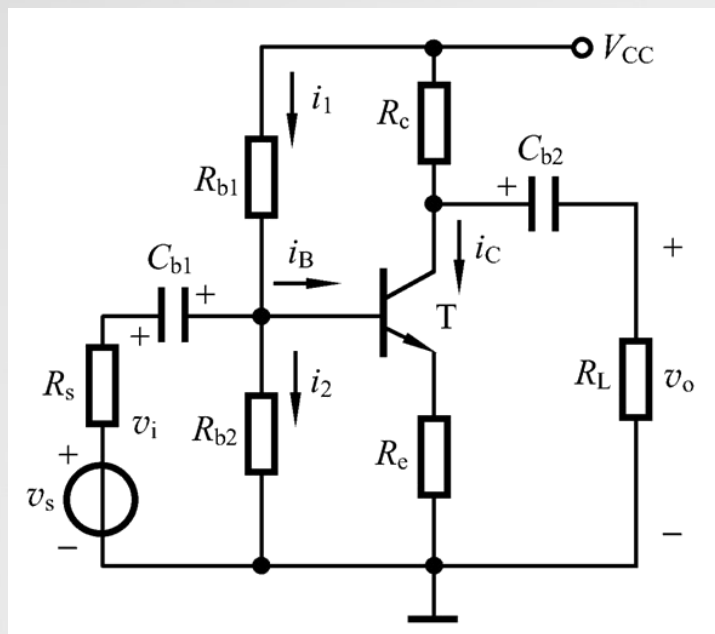


其中 $R'_s = R_s \parallel R_{b1} \parallel R_{b2}$

输出电阻 $R_o = R_c \parallel R'_o$



在射极电阻两边并联一大电容（几十 μF ~几百 μF ）



$$A_v = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

一般将 R_e 分为两部分，并使 R_e 的大部分被 C_e 旁路，

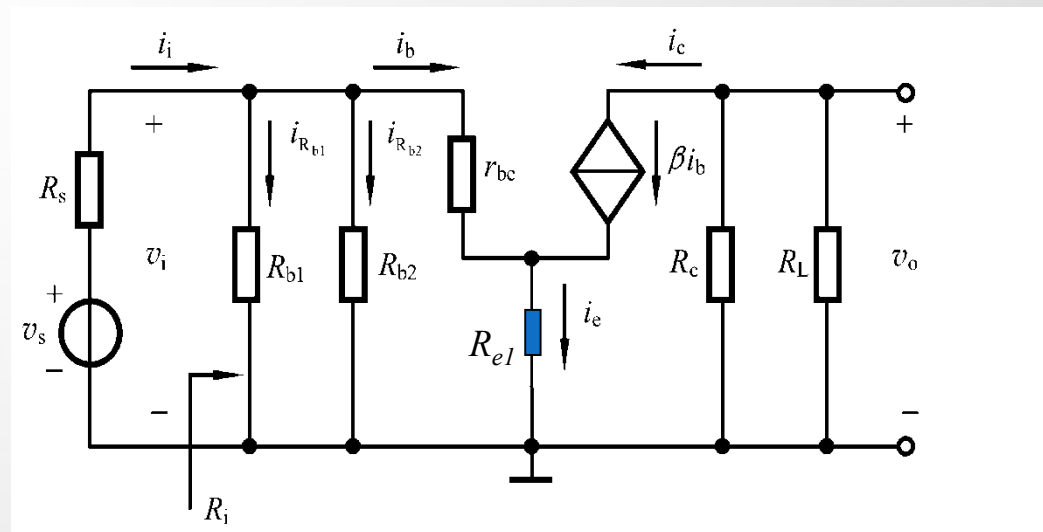
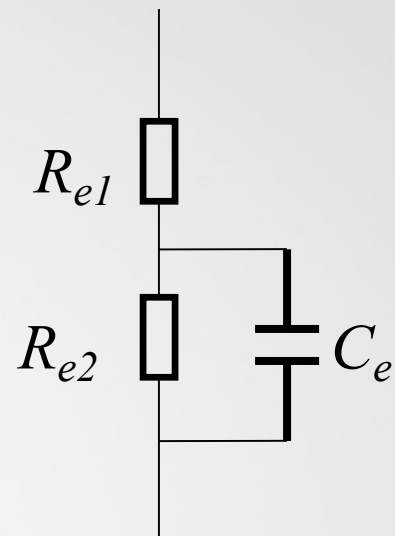
$$A_v = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}]$$

则， A_v 不至于↓很大，

又可使 $R_i \uparrow$

——实用中很有意义。



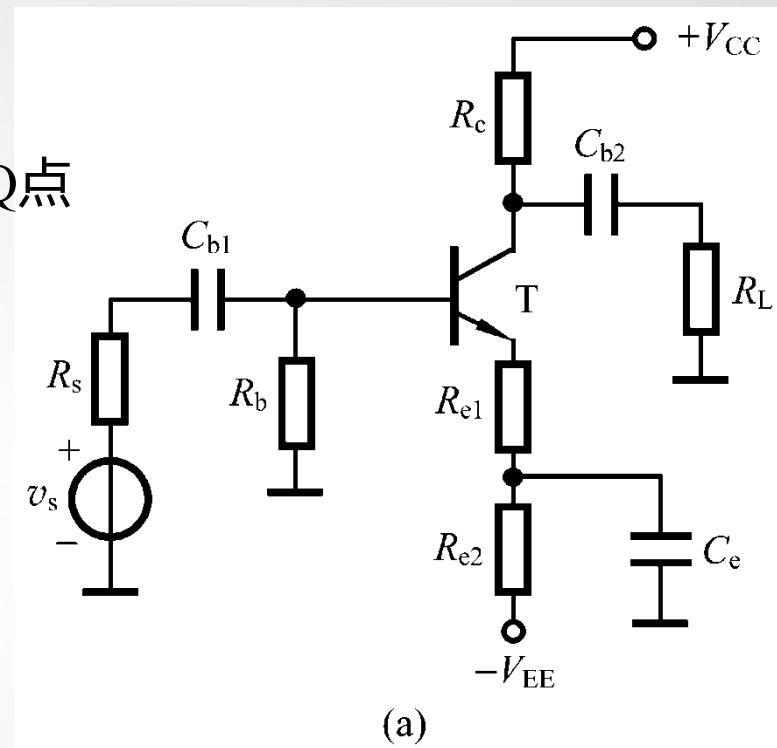
2. 含有双电源的射极偏置电路

(1) 阻容耦合

R_{e1} 、 R_{e2} 共同引入直流电流负反馈稳定Q点

静态工作点

$$\left\{ \begin{array}{l} I_E = (1 + \beta) I_B \\ I_C \approx I_E \\ I_B = \frac{I_C}{\beta} \\ 0 - R_b I_B - V_{BE} - (R_{e1} + R_{e2}) I_E - (-V_{EE}) = 0 \\ V_{CE} = V_{CC} - (-V_{EE}) - I_C R_c - I_E (R_{e1} + R_{e1}) \end{array} \right.$$



2. 含有双电源的射极偏置电路

(1) 阻容耦合

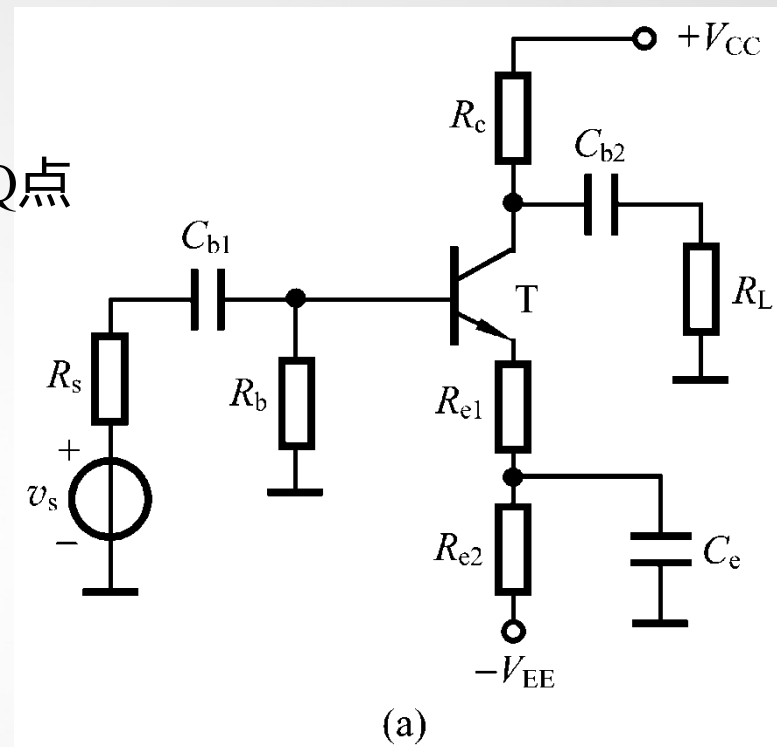
R_{e1} 、 R_{e2} 共同引入直流电流负反馈稳定Q点

动态

$$A_V = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}}$$

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}]$$

$$R_o \approx R_c$$



2. 含有双电源的射极偏置电路

(2) 直接耦合

信号源内阻及负载电阻对Q点有影响，常用于集成电路中

$$R_s I_B + V_{BE} + R_e (1 + \beta) I_B = V_{EE} \quad \mathbf{I_B}$$

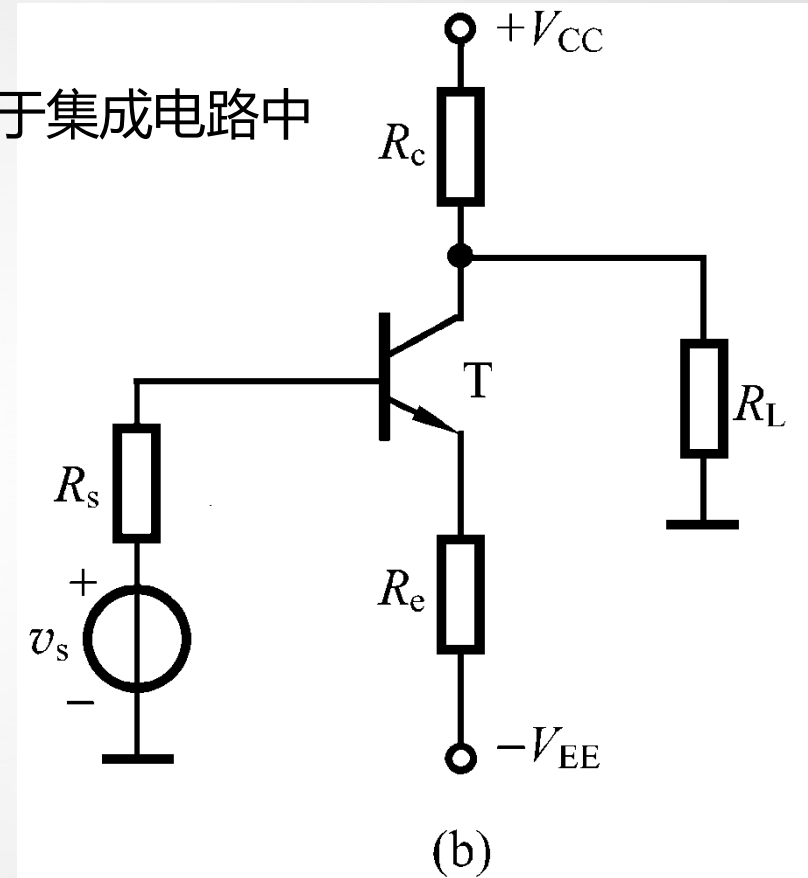
$$I_E \approx I_C = \beta I_B$$

$$\text{求 } V_C \quad \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = I_C + \frac{V_C}{R_L} \quad \mathbf{V_C}$$

$$\text{而 } V_E = -V_{EE} + I_C R_e$$

$$\text{最后 } V_{CE} = V_C - V_E$$

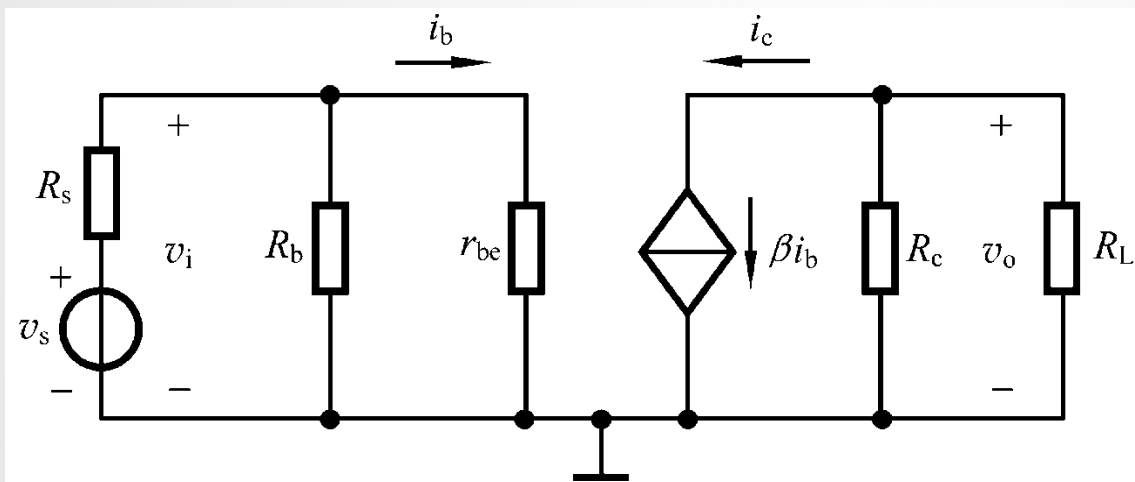
交流等效电路



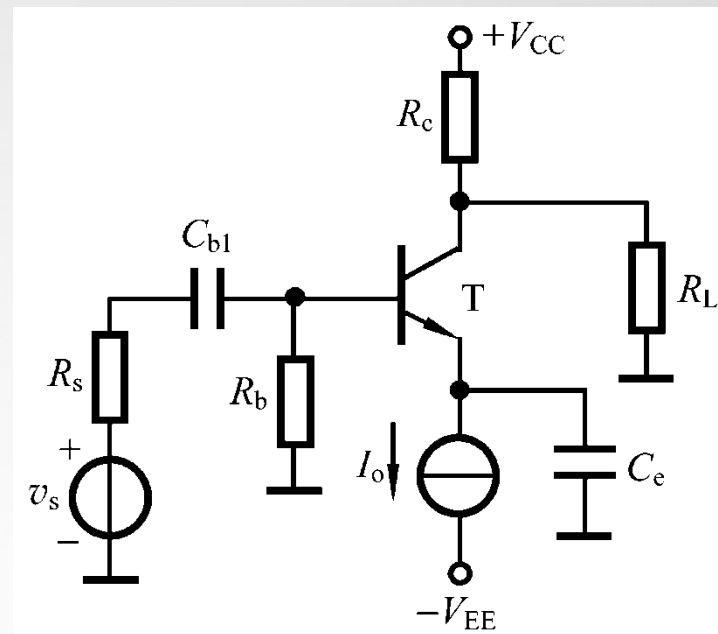
3. 含有恒流源的射极偏置电路

静态工作点由恒流源提供

分析该电路的 Q 点及 A_v 、 R_i 、 R_o



R_L 两端电压含直流成分,
若设置参数使 $V_C=0$,
可使 R_L 两端为纯交流信号。



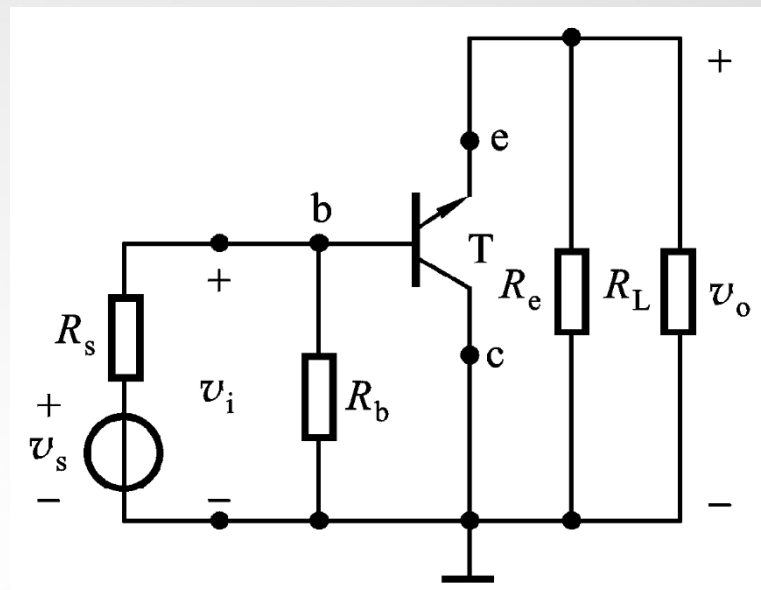
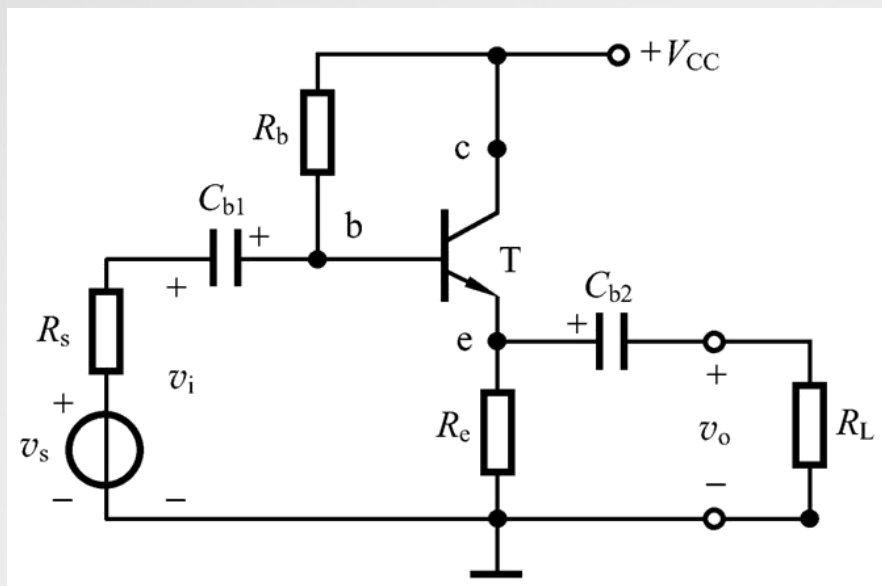
5.5 共集电极放大电路和共基极放大电路

5.5.1 共集电极放大电路

5.5.2 共基极放大电路

5.5.3 放大电路三种组态的比较





交流通路

V_i 加在b、c之间
 V_o 从e、c之间取出

$\left. \begin{array}{l} V_i \text{ 加在b、c之间} \\ V_o \text{ 从e、c之间取出} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{C极是输入、输出回路的公共端} \\ \text{——称为共集电极电路} \end{array}$

又，信号从e极输出， $\therefore$ 称为射极输出器。



5.5.1 共集电极放大电路

共集电极电路结构如图示

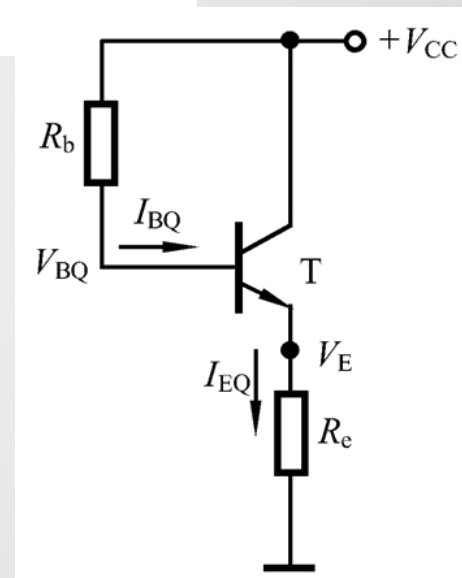
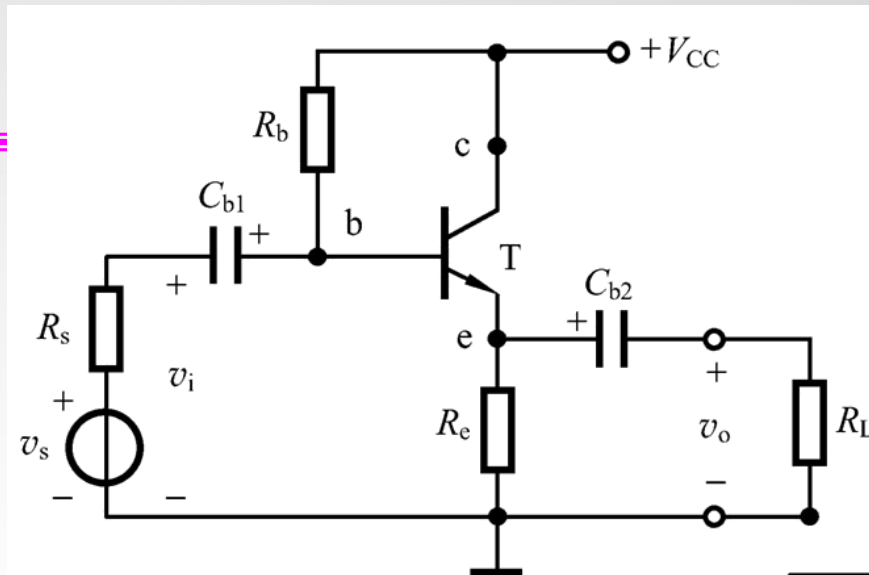
该电路也称为**射极输出器**

1.静态分析

由
$$\begin{cases} V_{CC} = I_{BQ}R_b + V_{BEQ} + I_{EQ}R_e \\ I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ} \end{cases}$$

得
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \quad I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_e \approx V_{CC} - I_{CQ}R_e$$



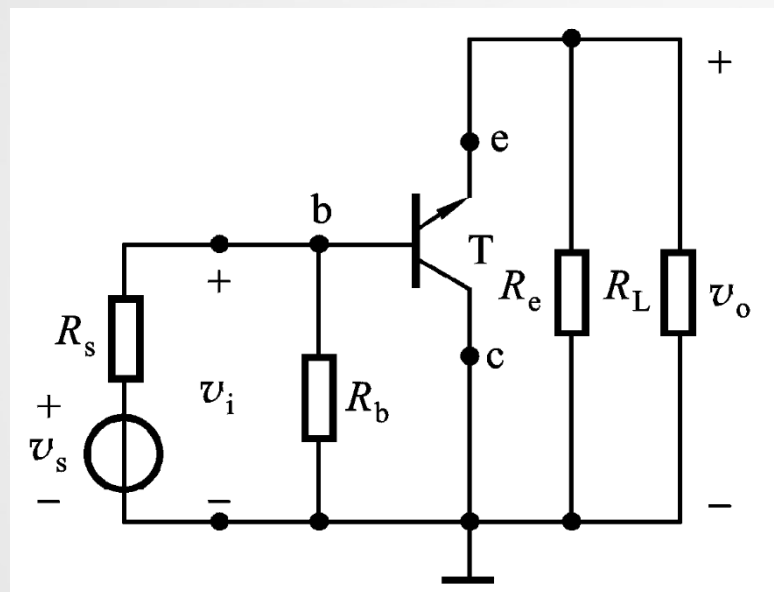
直流通路



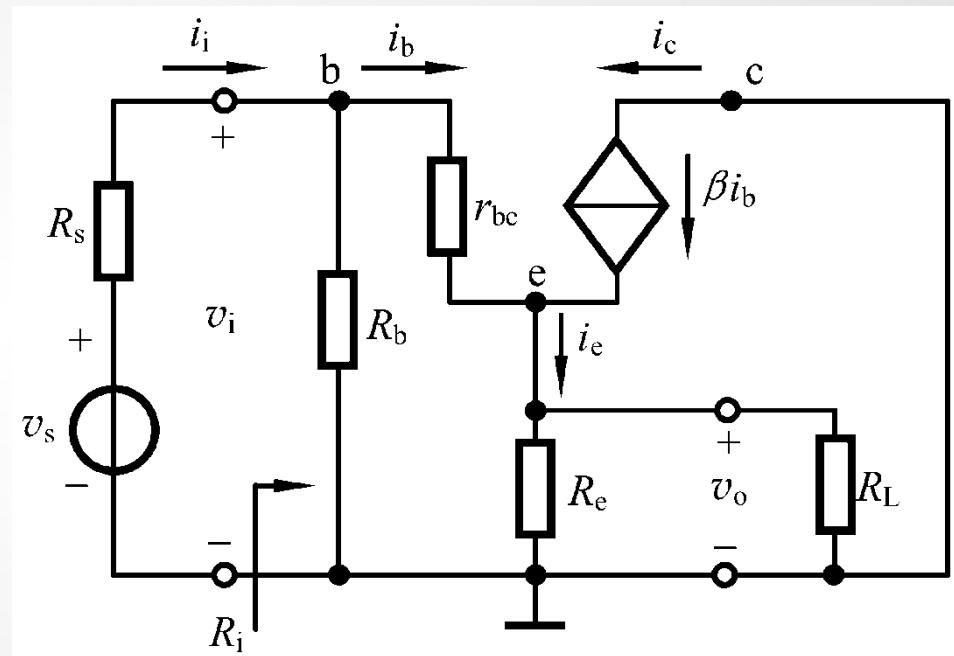
5.5.1 共集电极放大电路

2.动态分析

①小信号等效电路



交流通路



5.5.1 共集电极放大电路

2.动态分析

②电压增益

输入回路:

$$\begin{aligned}v_i &= i_b r_{be} + (i_b + \beta \cdot i_b) R'_L \\ &= i_b r_{be} + i_b (1 + \beta) R'_L\end{aligned}$$

其中 $R'_L = R_e // R_L$

输出回路: $v_o = (i_b + \beta \cdot i_b) R'_L = i_b (1 + \beta) R'_L$

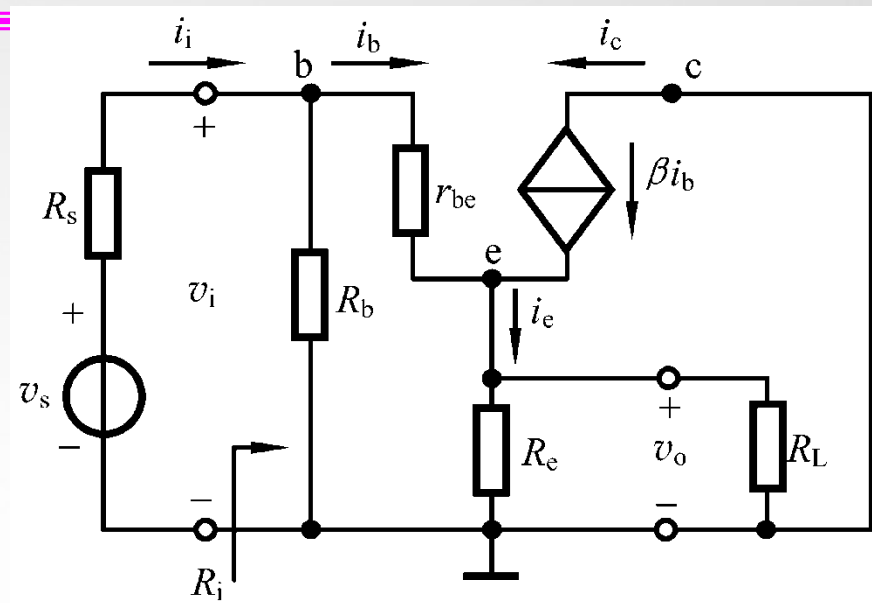
电压增益:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{i_b (1 + \beta) R'_L}{i_b [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \approx \frac{\beta \cdot R'_L}{r_{be} + \beta \cdot R'_L} < 1$$

一般 $\beta \cdot R'_L \gg r_{be}$, 则电压增益接近于1,

即 $A_v \approx 1$ 。 v_o 与 v_i 同相

电压跟随器



5.5.1 共集电极放大电路

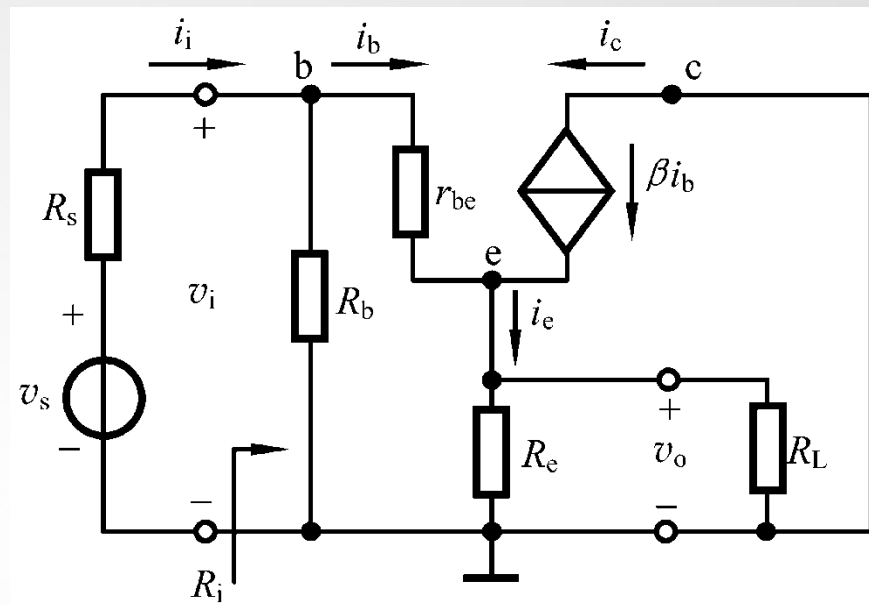
2.动态分析

③输入电阻

$$\begin{aligned} R_i &= \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{\frac{v_i}{R_b} + \frac{v_i}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}} \\ &= R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R'_L] \end{aligned}$$

当 $\beta \gg 1$, $\beta R'_L \gg r_{be}$ 时, $R_i \approx R_b \parallel \beta R'_L$

输入电阻大



5.5.1 共集电极放大电路

2.动态分析

④输出电阻

由电路列出方程

$$\begin{cases} i_t = i_b + \beta i_b + i_{R_e} \\ v_t = i_b (r_{be} + R'_s) \\ v_t = i_{R_e} R_e \end{cases}$$

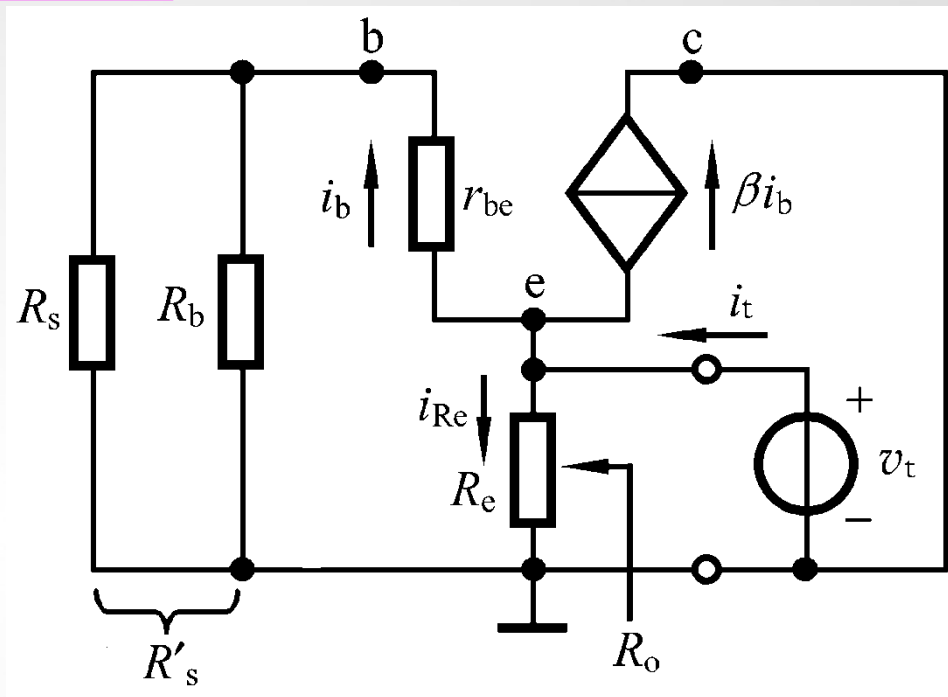
其中 $R'_s = R_s \parallel R_b$

则输出电阻 $R_o = \frac{v_t}{i_t} = R_e \parallel \frac{R'_s + r_{be}}{1 + \beta}$

当 $R_e \gg \frac{R'_s + r_{be}}{1 + \beta}$, $\beta \gg 1$ 时,

$$R_o \approx \frac{R'_s + r_{be}}{\beta}$$

输出电阻小

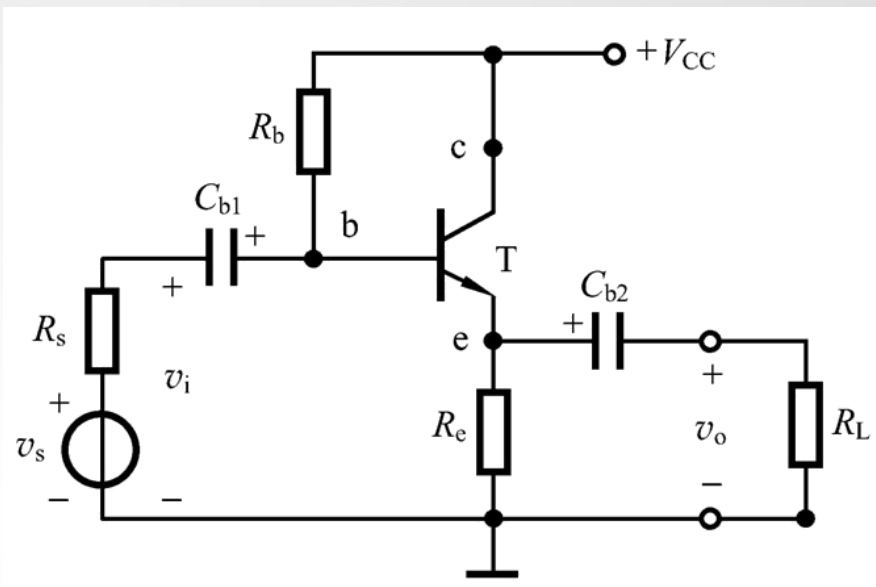


5.5.1 共集电极放大电路

$$A_v \approx 1$$

$$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$

$$R_o = R_e \parallel \frac{R'_s + r_{be}}{1 + \beta}$$



共集电极电路特点：

- ◆ 电压增益小于1但接近于1, v_o 与 v_i 同相
- ◆ 输入电阻大, 对电压信号源衰减小
- ◆ 输出电阻小, 带负载能力强

前面例题

放大电路如图所示。试求：(1) Q点；(2) R_i 、 R_o 。 已知 $\beta=50$ 。

解：(1)

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = \frac{12V}{300k\Omega} = 40\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 40\mu A = 2mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = 12 - 2mA \times 4k\Omega = 4V$$

$$(2) \quad r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)}$$

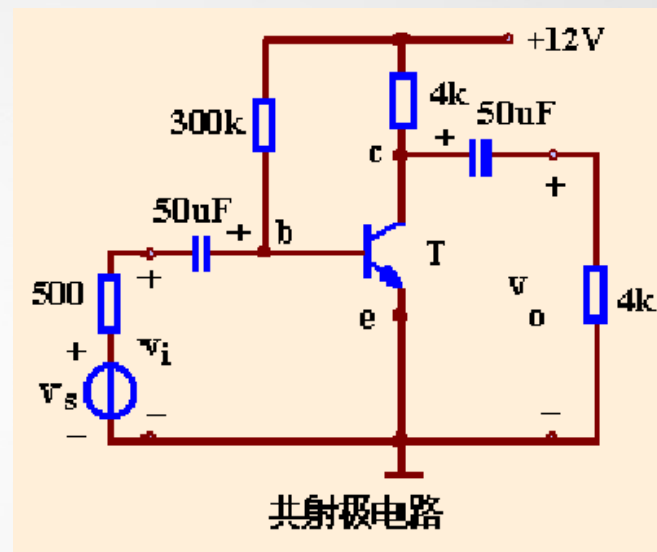
$$\approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_C(mA)}$$

$$= 863\Omega$$

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}} = -115.87$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 863\Omega$$

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \quad , \quad \dot{A}_{VS} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}$$



$$R_o = R_c = 4k$$

$$\begin{aligned} \dot{A}_{VS} &= \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \dot{A}_V \\ &= \frac{863}{863 + 500} \times (-115.87) \\ &= -73.36 \end{aligned}$$

例题

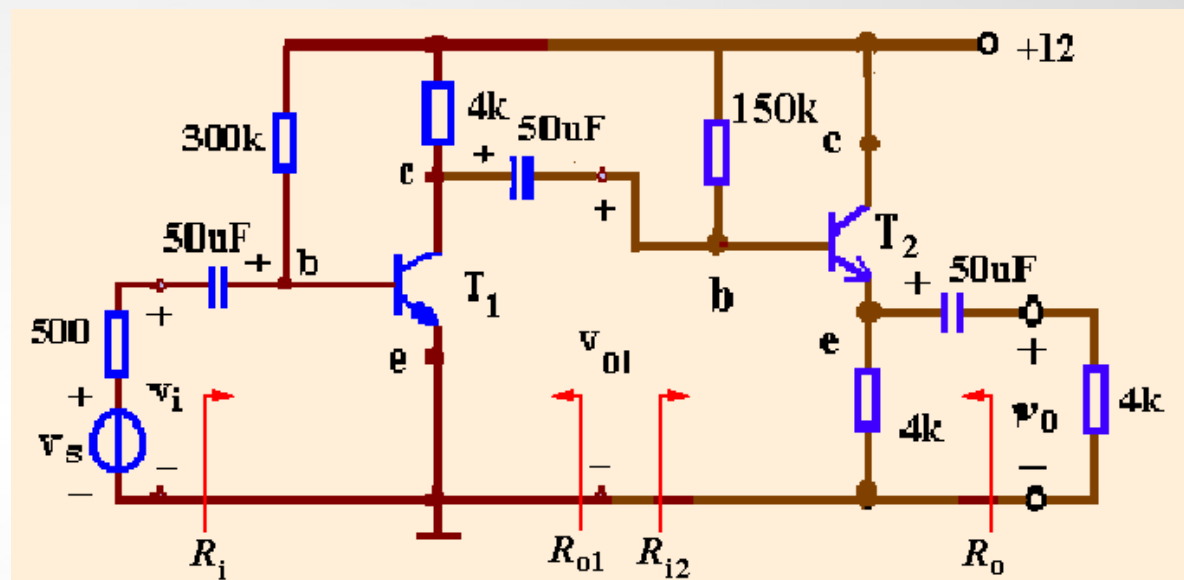
1. 放大电路如图所示。试求 $\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$ 。 已知 $\beta=50$ 。

分析：两级阻容耦合放大电路

耦合电容隔直通交

Q点互不干扰

交流信号顺利通过



$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2}$$

第二级的 R_i 为第一级的所带负载，
而第一级的 R_o 为第二级的信号源内阻。



例题

1. 放大电路如图所示。试求 $\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$ 。已知 $\beta=50$ 。

解：上面例题中 $r_{be1} = 863\Omega$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b2} + (1 + \beta)R_{e2}} \approx 33.9\mu A$$

$$I_{C2} = \beta \cdot I_{B2} = 1.69mA$$

$$r_{be2} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$

$$= 984.6\Omega$$

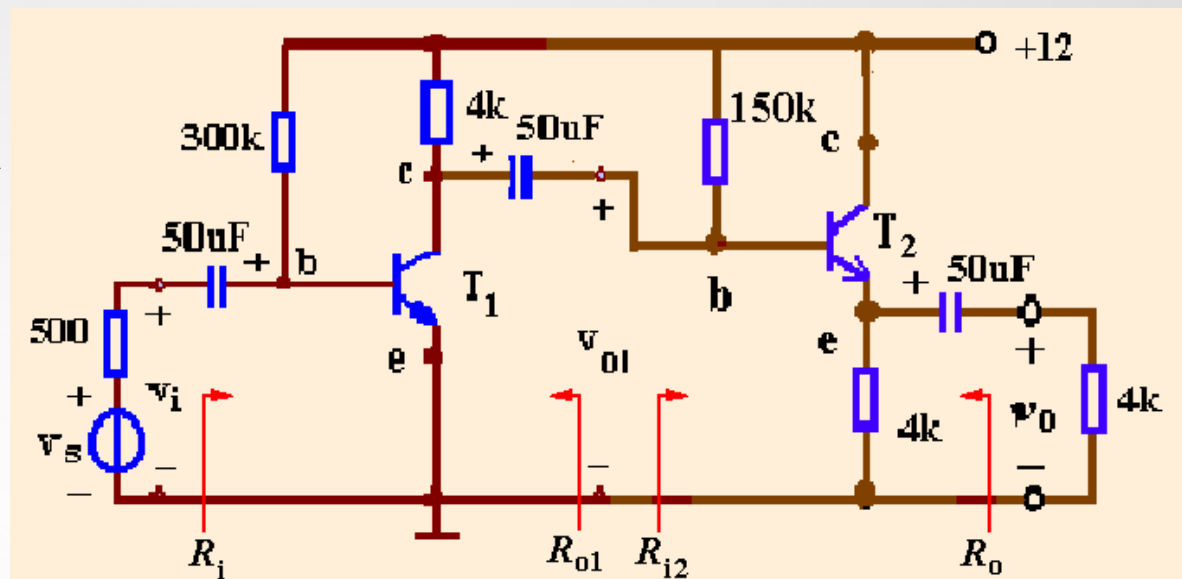
$$R_{i2} = R_{b2} // [r_{be2} + (1 + \beta)(R_{e2} // R_L)] = 61k$$

$$A_{v1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = -\frac{\beta \cdot (R_{c1} // R_{i2})}{r_{be1}} = -217.5$$

前面例题中求得单级放大倍数 $A_{v1} = -115.87$

两者比较可看出增益明显提高

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{v1} \cdot A_{v2} = -217.5$$



$$R_i = 300k // r_{be1} \approx r_{be1} = 863\Omega$$

$$R_o = R_{e2} // \frac{(R_{c1} // R_{b2}) + r_{be2}}{1 + \beta}$$

$$= 4k // \frac{(4k // 150k) + 0.9846k}{1 + 50}$$

$$\approx 95\Omega$$

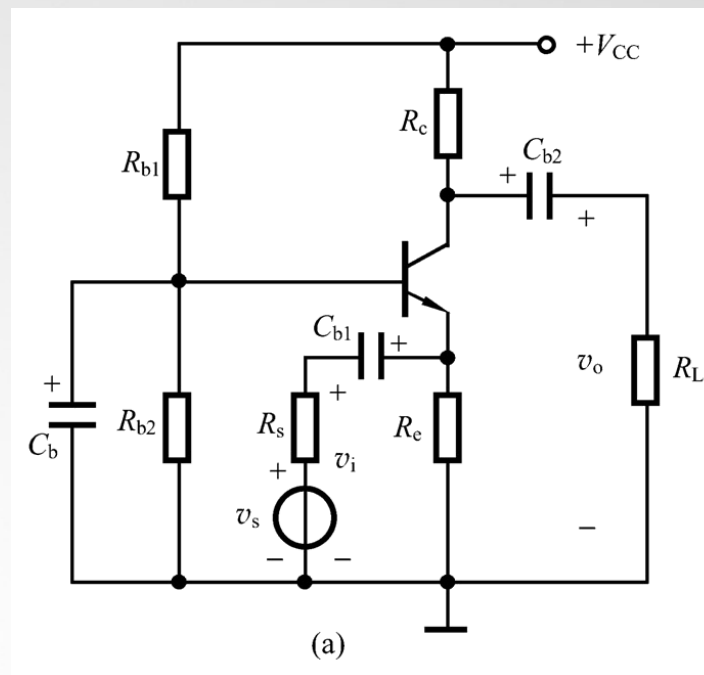
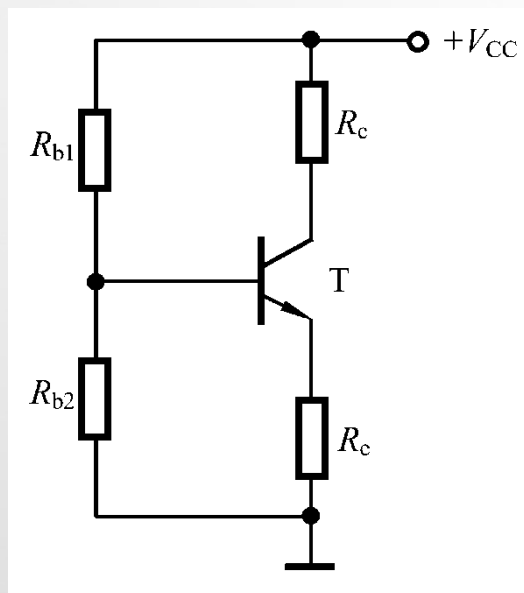
5.5.2 共基极放大电路

1. 静态工作点

直流通路与射极偏置电路相同

$$V_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_e}$$

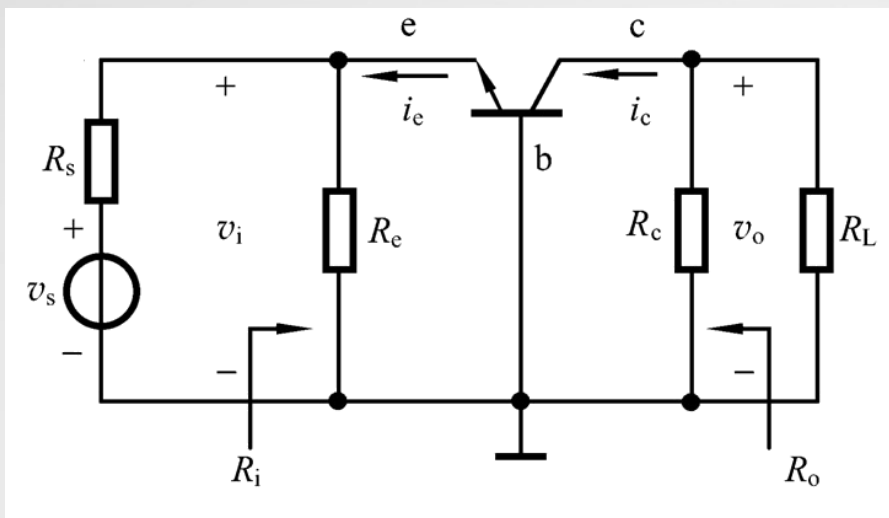


$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e \\ \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e)$$

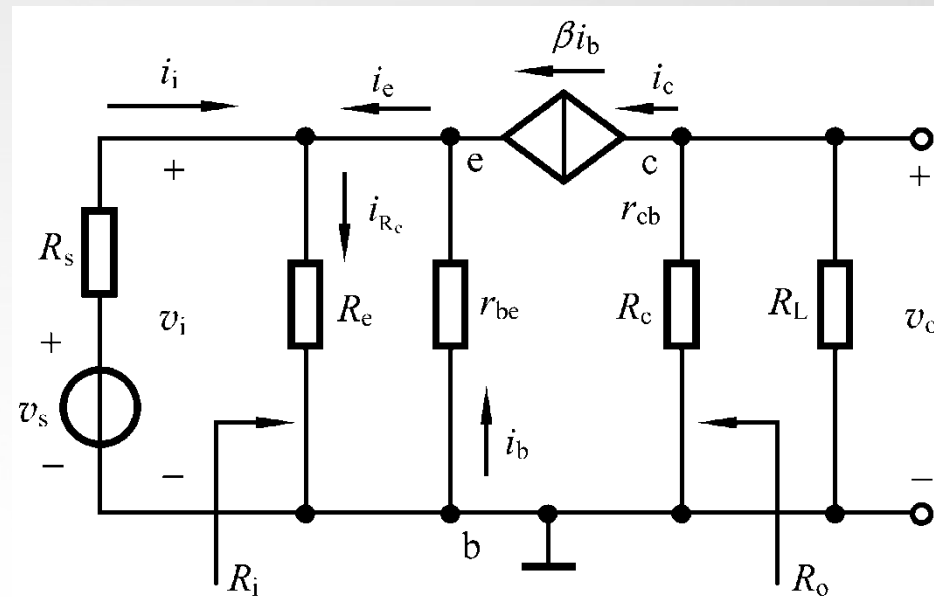
$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$



2.动态指标



交流通路



小信号等效电路

①电压增益

输入回路: $v_i = -i_b r_{be}$

输出回路: $v_o = -\beta i_b R'_L$

电压增益: $A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$

$$R'_L = R_c \parallel R_L$$



2.动态指标

② 输入电阻

$$i_i = i_{R_e} - i_e = i_{R_e} - (1 + \beta)i_b$$

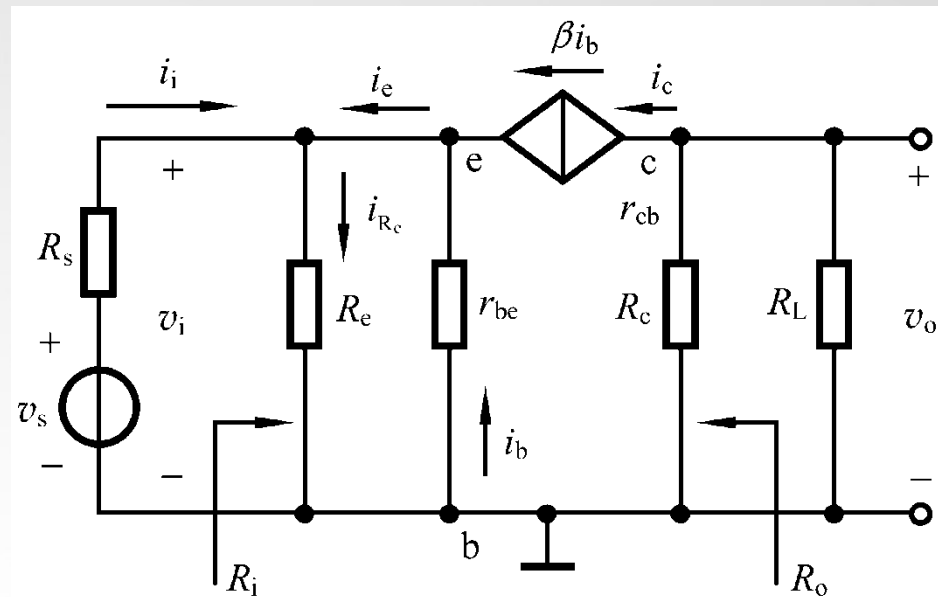
$$i_{R_e} = v_i / R_e$$

$$i_b = -v_i / r_{be}$$

$$\begin{aligned} R_i = v_i / i_i &= v_i / \left[\frac{v_i}{R_e} - (1 + \beta) \frac{-v_i}{r_{be}} \right] \\ &= R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta} \approx \frac{r_{be}}{1 + \beta} \end{aligned}$$

③ 输出电阻

$$R_o \approx R_c$$



小信号等效电路

BJT共基接法的输出特性更平坦，

$$r_{cb} > r_{ce}$$



5.5.3 放大电路三种组态的比较

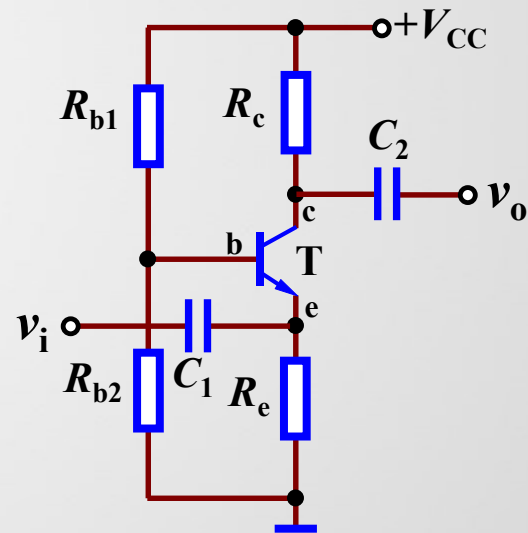
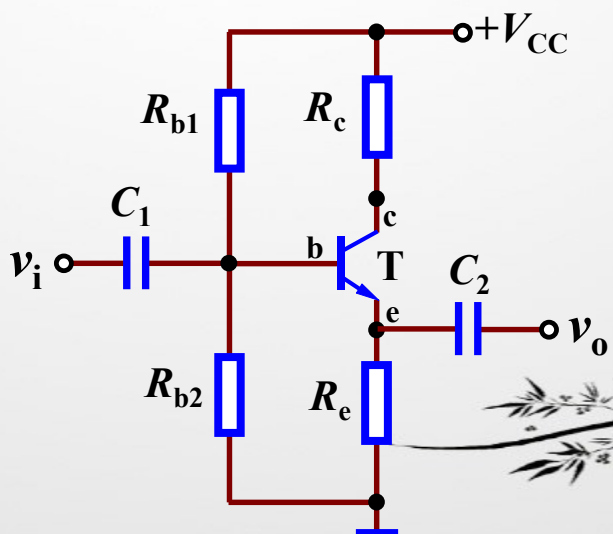
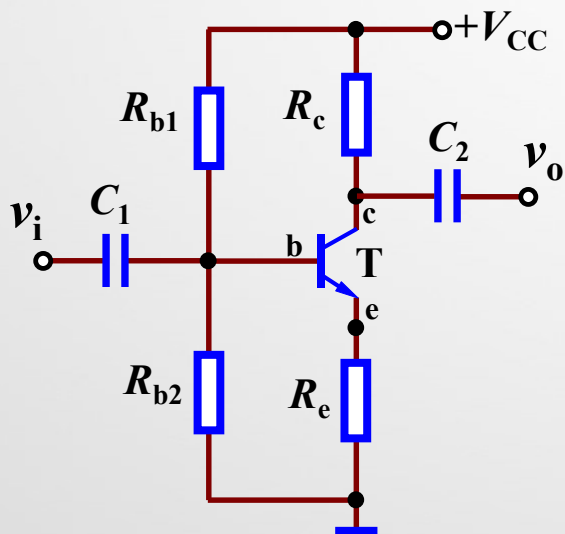
1. 三种组态的判别

以输入、输出信号的位置为判断依据：

信号由基极输入，集电极输出——共射极放大电路

信号由基极输入，发射极输出——共集电极放大电路

信号由发射极输入，集电极输出——共基极电路



5.5.3 放大电路三种组态的比较

	共射电路	共集电路	共基电路
<u>电压增益:</u>	$-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$	$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)}$	$\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$
<u>输入电阻:</u>	$R_b // r_{be}$	$R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)]$	$R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$
<u>输出电阻:</u>	R_c	$R_e // \frac{(R_s // R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$	R_c



2.三种组态的比较

	共射极电路	共集电极电路	共基极电路
电路图			
电压增益 A_v	$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}$ ($R'_L = R_c \parallel R_L$)	$A_v = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$ ($R'_L = R_e \parallel R_L$)	$A_v = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ ($R'_L = R_c \parallel R_L$)
v_o 与 v_i 的相位关系	反相	同相	同相
最大电流增益 A_i	$A_i \approx \beta$	$A_i \approx 1 + \beta$	$A_i \approx \alpha$
输入电阻	$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_e]$	$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$	$R_i = R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$
输出电阻	$R_o \approx R_c$	$R_o = \frac{r_{be} + R'_s}{1 + \beta} \parallel R_e$ ($R'_s = R_s \parallel R_b$)	$R_o \approx R_c$
用 途	多级放大电路的中间级	输入级、中间级、输出级	高频或宽频带电路



5.5.3 放大电路三种组态的比较

3. 三种组态的特点及用途

共射极放大电路：

电压和电流增益都大于1，输入电阻在三种组态中居中，输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下，作多级放大电路的中间级。

共集电极放大电路：

只有电流放大作用，没有电压放大，有电压跟随作用。在三种组态中，输入电阻最高，输出电阻最小，频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。

共基极放大电路：

只有电压放大作用，没有电流放大，有电流跟随作用，输入电阻小，输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好，常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合，模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。

end



综合练习1、RC耦合两级放大电路如图所示，已知两个BJT的 $\beta_1=\beta_2=\beta$ ， $r_{ce}\rightarrow\infty$

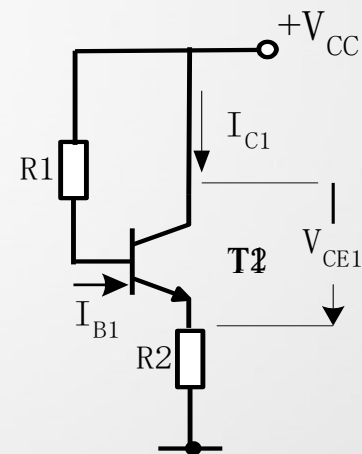
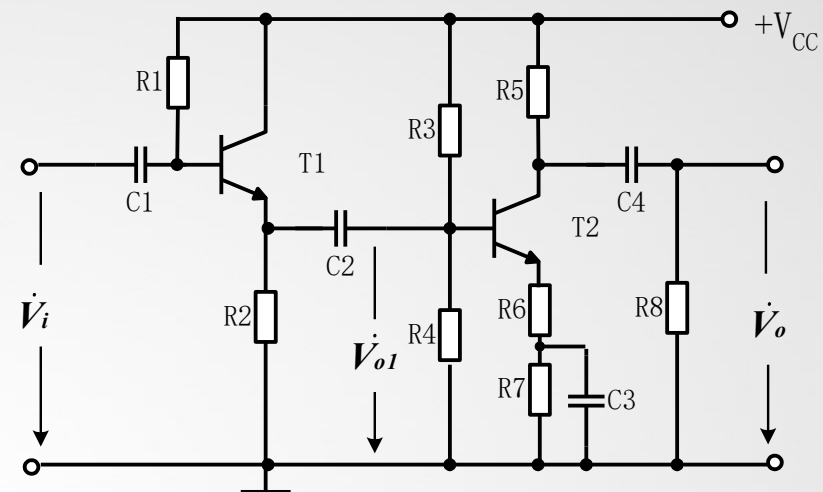
1、指出两级放大电路各是什么组态；

T1共集电极电路；T2共射电路（射极偏置电路）。

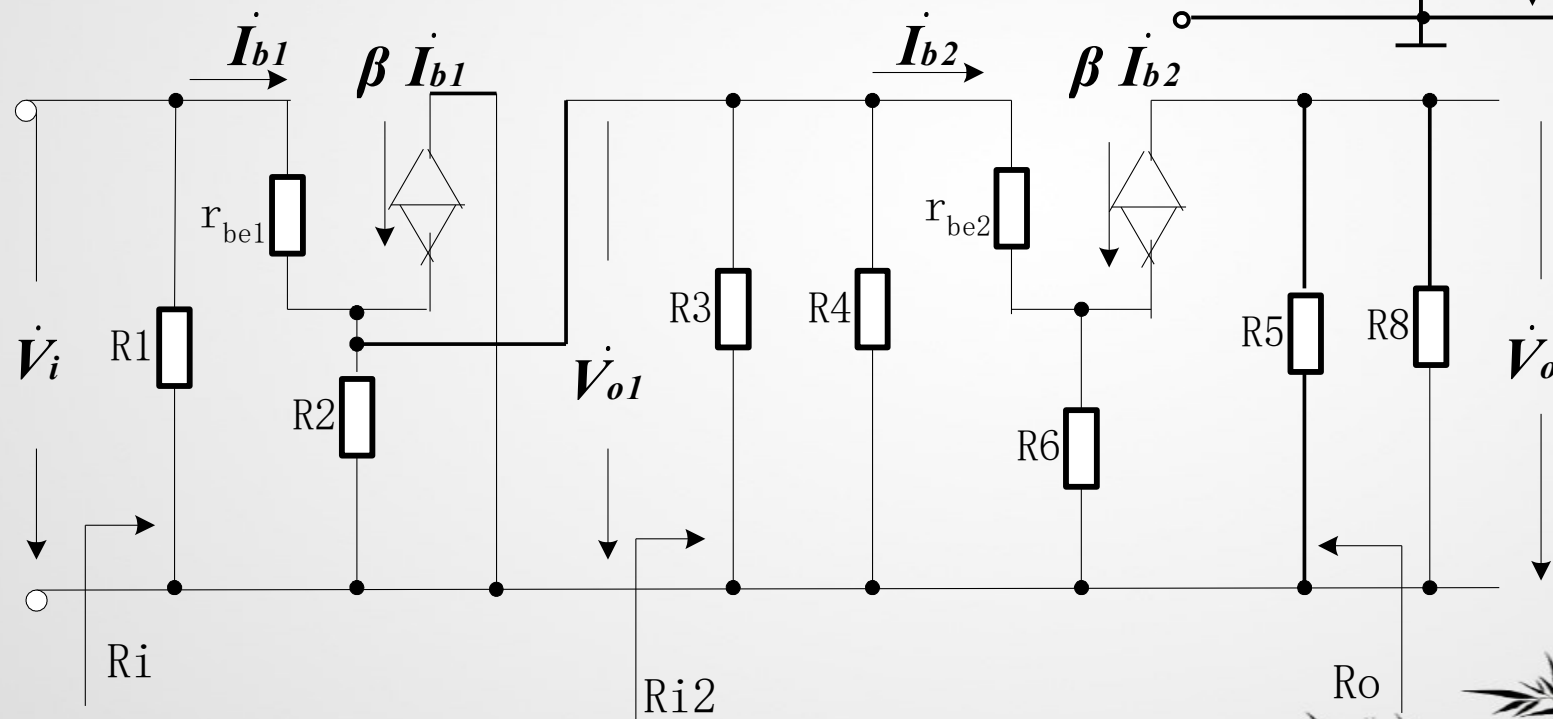
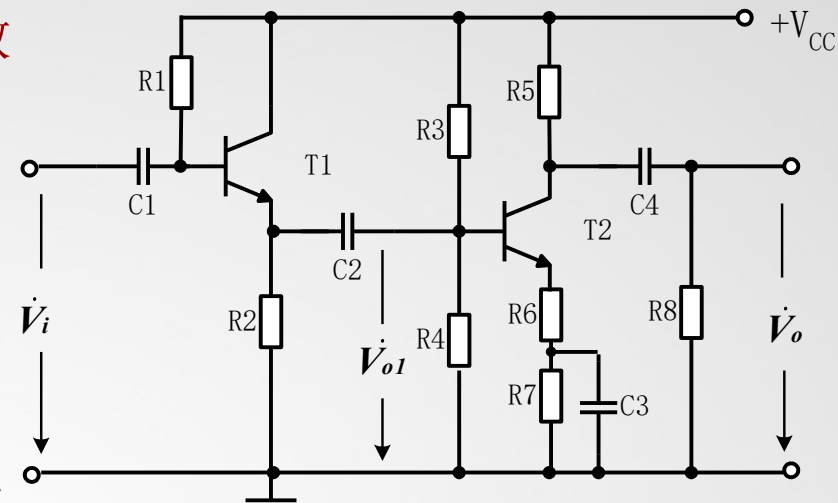
2、画出第一级放大电路的直流通路，求静态工作点 $Q_1[I_{B1}$ 、 I_{C1} 、 $V_{CE1}]$ ；

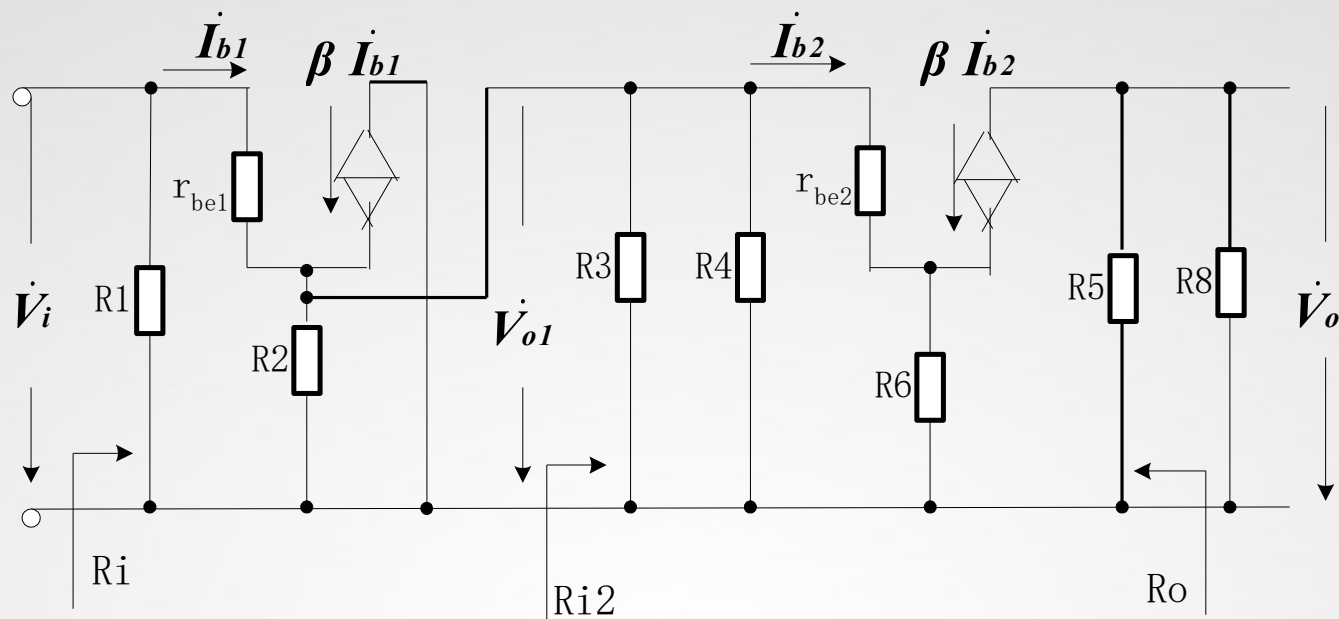
$$Q_1 \begin{cases} I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1 + (1 + \beta) R_2} \approx \frac{V_{CC}}{R_1 + (1 + \beta) R_2} \\ I_{C1} \approx \beta I_{B1} \\ V_{CE1} \approx V_{CC} - I_{C1} R_2 \end{cases}$$

第二级Q点？



3、画出两级放大电路的H参数小信号等效电路，求中频电压增益、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的参数表达式；



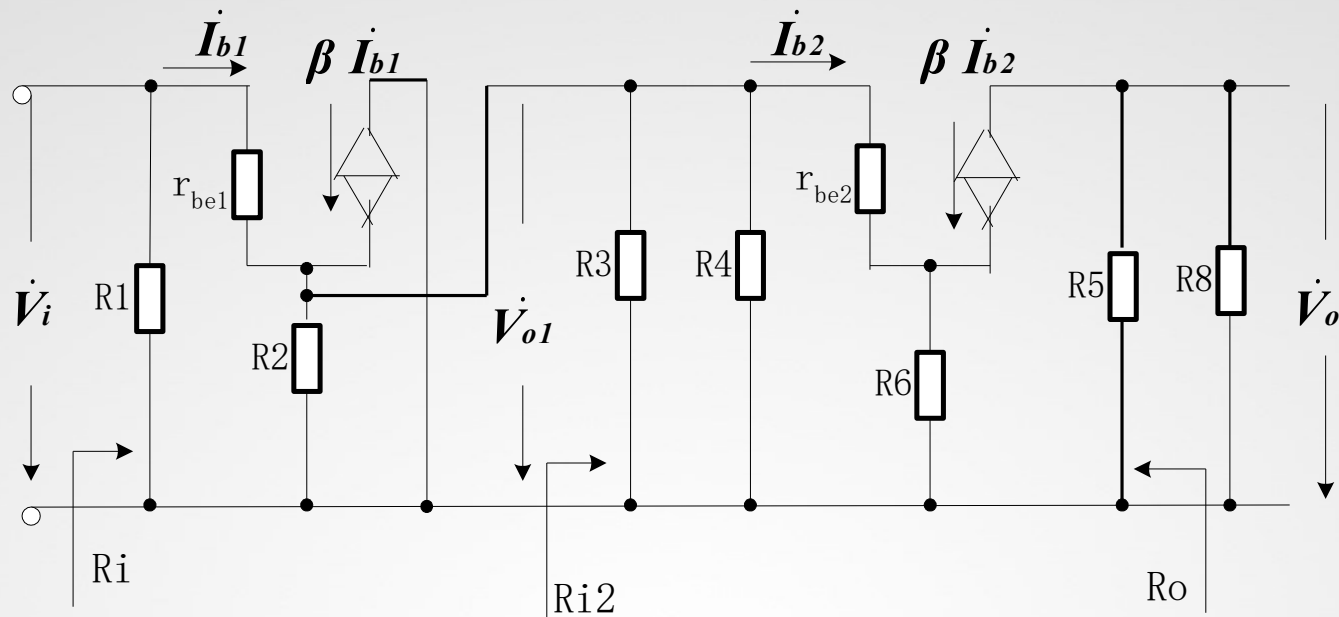


$$R_{i2} = R_3 // R_4 // [r_{be2} + (1 + \beta)R_6]$$

$$V_i = i_{b1} [r_{be1} + (1 + \beta) (R_2 // R_{i2})] \quad V_{o1} = (1 + \beta) i_{b1} (R_2 // R_{i2})$$

$$A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i} = \frac{(1 + \beta) (R_2 // R_{i2})}{r_{be1} + (1 + \beta) (R_2 // R_{i2})} \approx 1$$





$$V_{o1} = i_{b2} [r_{be2} + (1 + \beta)R_6] \quad V_o = -\beta i_{b2} (R_5 // R_8)$$

$$A_{V2} = \frac{V_o}{V_{o1}} = \frac{-\beta(R_5 // R_8)}{r_{be2} + (1 + \beta)R_6} \quad A_v = A_{V1} \cdot A_{V2}$$

$$R_i = R_1 // [r_{be1} + (1 + \beta)(R_2 // R_{i2})]$$

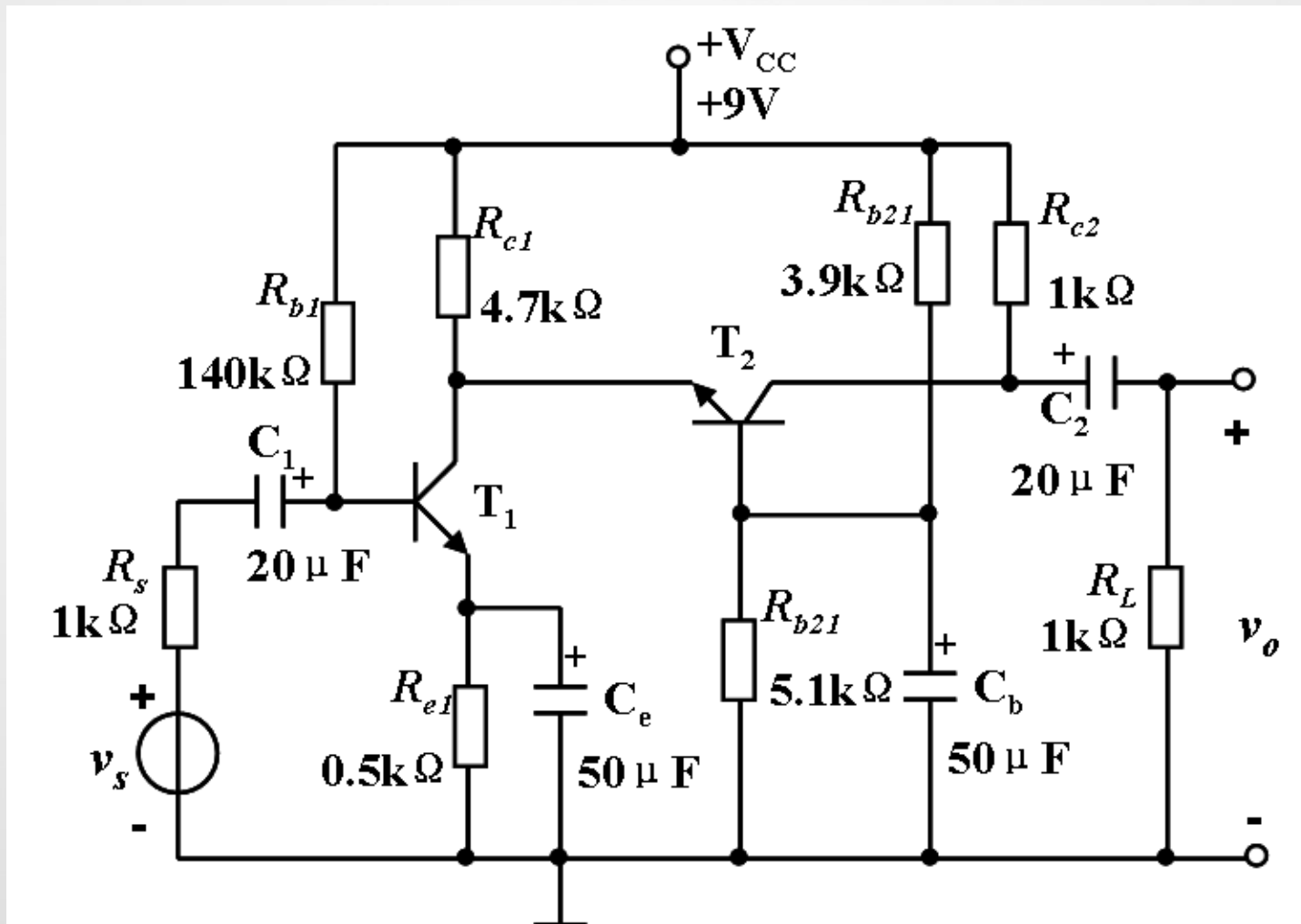
$$R_o \approx R_5$$



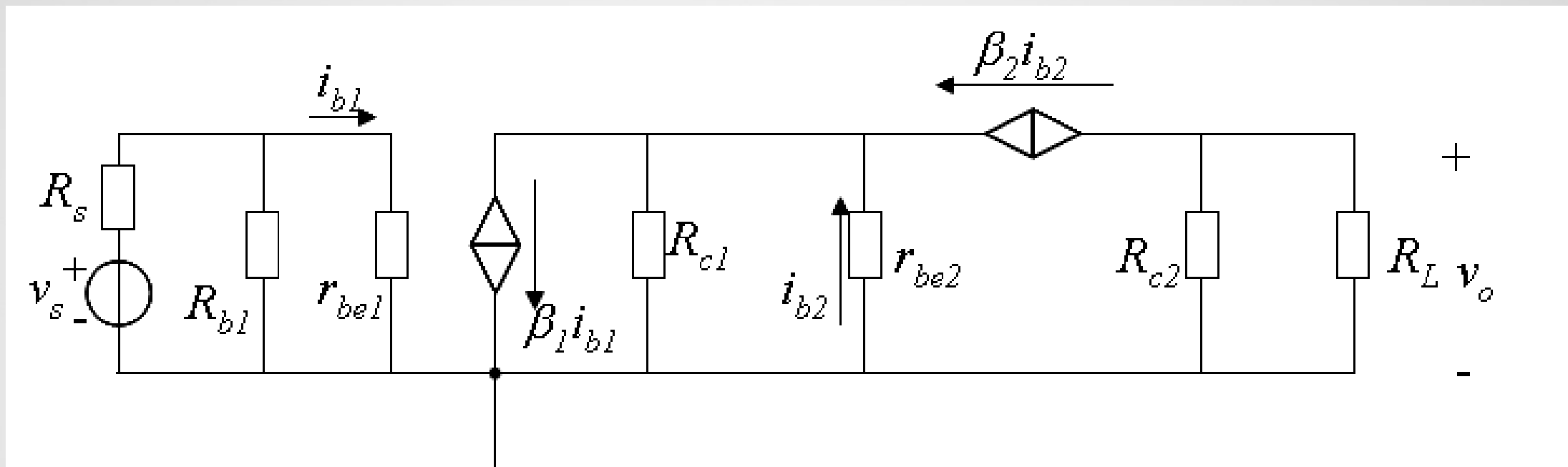
已知两级放大电路如图所示。已知三极管的 V_{BE} , β_1 , β_2 , r_{be1} , r_{be2} 。

(1) 画出两级电路的小信号等效电路。

(2) 求出电路的中频源电压增益 A_{vs} , 输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o 。(只写表达式, 不计算)



小信号等效电路



$$R_{i2} = \frac{r_{be2}}{1 + \beta_2}$$

$$A_{v1} = -\frac{\beta_1 (R_{c1} \parallel R_{i2})}{r_{be1}}$$

$$A_{v2} = \frac{\beta_2 (R_{c2} \parallel R_L)}{r_{be2}}$$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2}$$

$$R_i = R_{b1} \parallel r_{be1}$$

$$A_{vs} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$R_o = R_{c2}$$



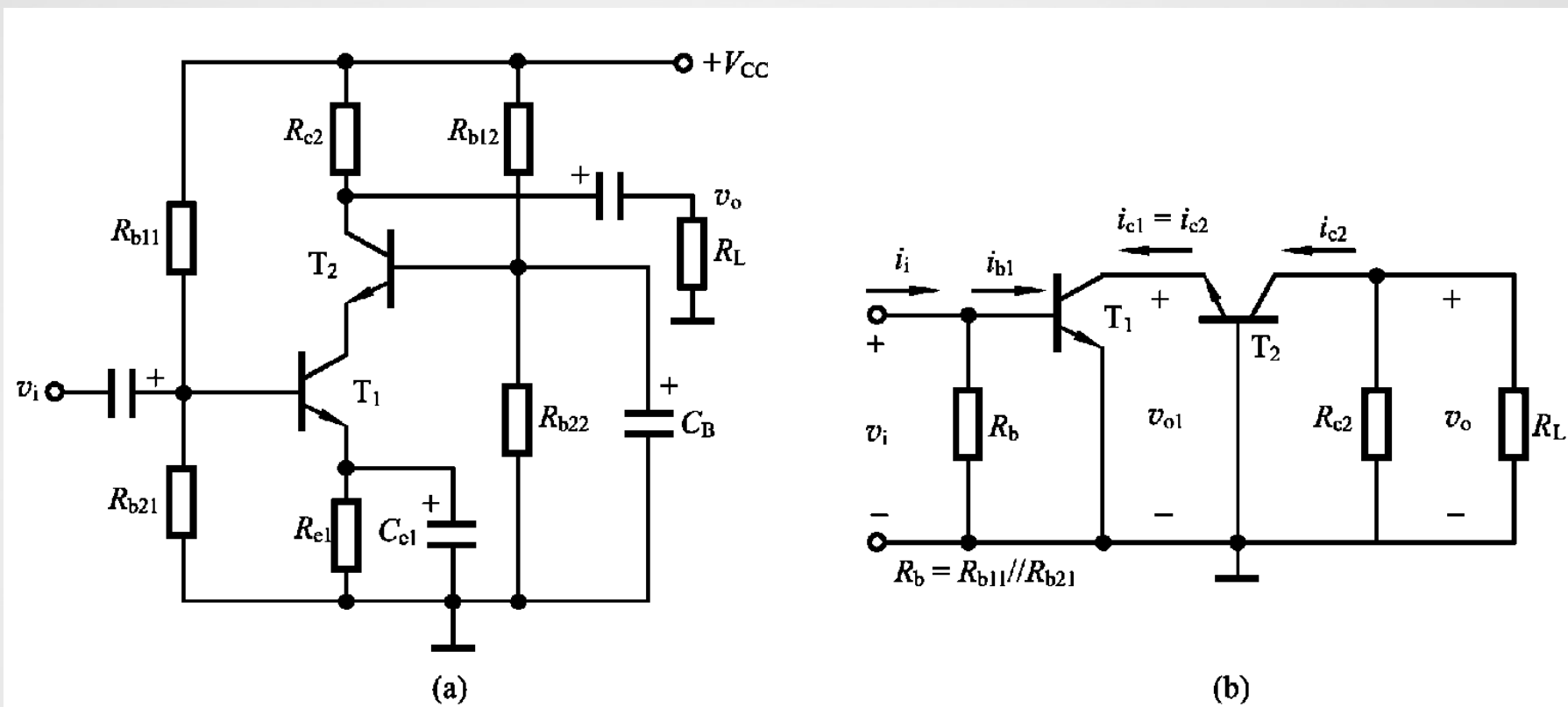
5.6 组合放大电路

5.6.1 共射-共基放大电路

5.6.2 共集-共集放大电路



5.6.1 共射-共基放大电路



共射 - 共基放大电路



5.6.1 共射-共基放大电路

电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{o1}}{v_i} \cdot \frac{v_o}{v_{o1}} = A_{v1} \cdot A_{v2}$$

其中

$$A_{v1} = -\frac{\beta_1 R'_L}{r_{be1}} = -\frac{\beta_1 r_{be2}}{r_{be1}(1 + \beta_2)}$$

$$A_{v2} = \frac{\beta_2 R'_{L2}}{r_{be2}} = \frac{\beta_2 (R_{c2} \parallel R_L)}{r_{be2}}$$

所以

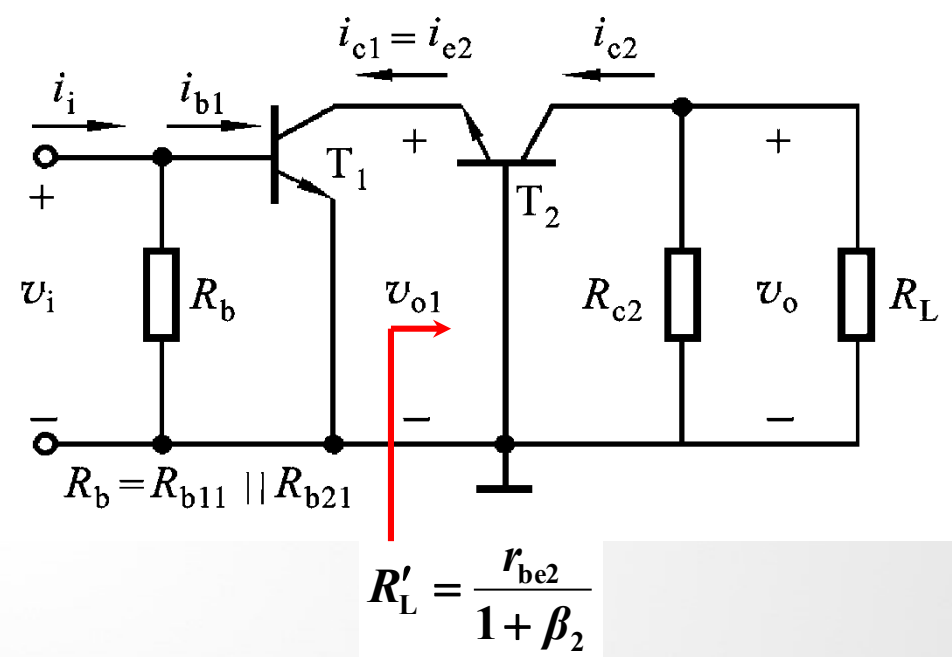
$$A_v = -\frac{\beta_1 r_{be2}}{(1 + \beta_2) r_{be1}} \cdot \frac{\beta_2 (R_{c2} \parallel R_L)}{r_{be2}}$$

因为

$$\beta_2 \gg 1$$

因此

$$A_v = -\frac{\beta_1 (R_{c2} \parallel R_L)}{r_{be1}}$$



组合放大电路总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积。

前一级的输出电压是后一级的输入电压，后一级的输入电阻是前一级的负载电阻 R_L 。

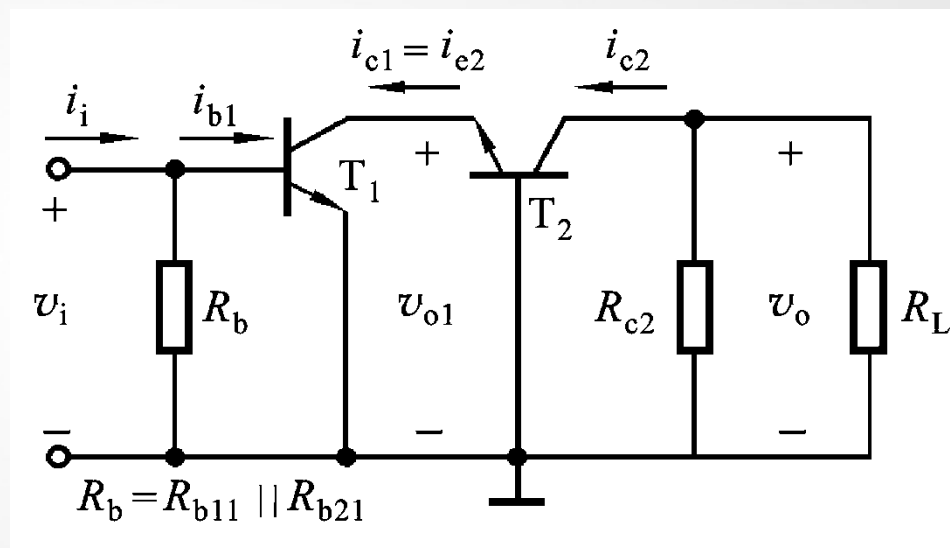
5.6.1 共射-共基放大电路

输入电阻

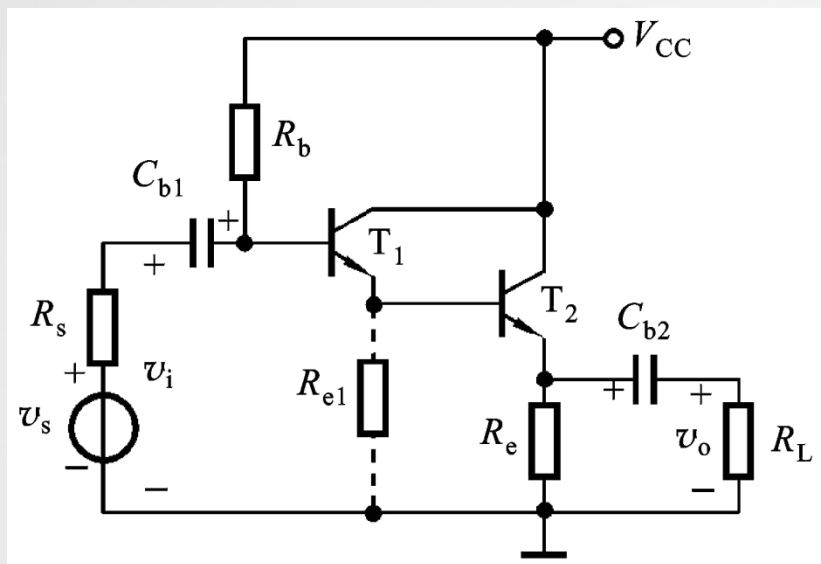
$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_b \parallel r_{be1} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be1}$$

输出电阻

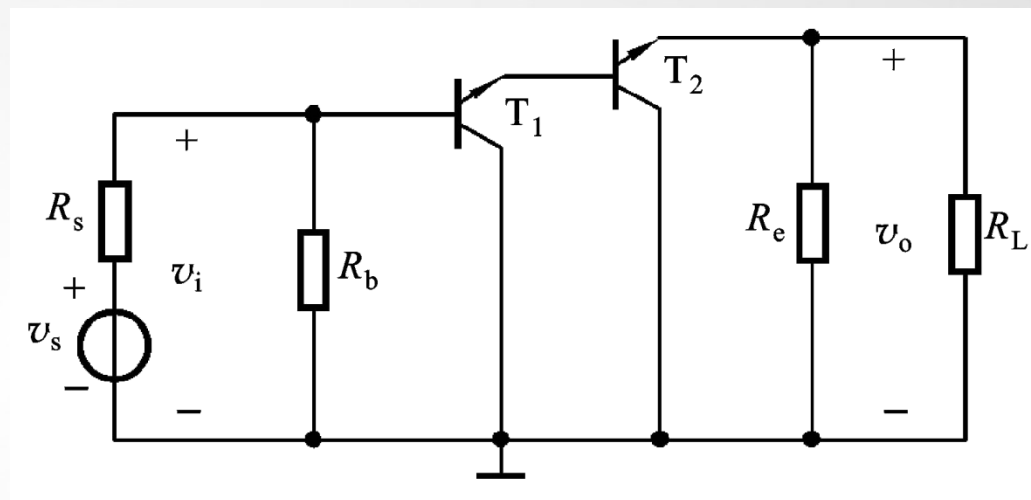
$$R_o \approx R_{c2}$$



5.6.2 共集-共集放大电路



(a) 原理图



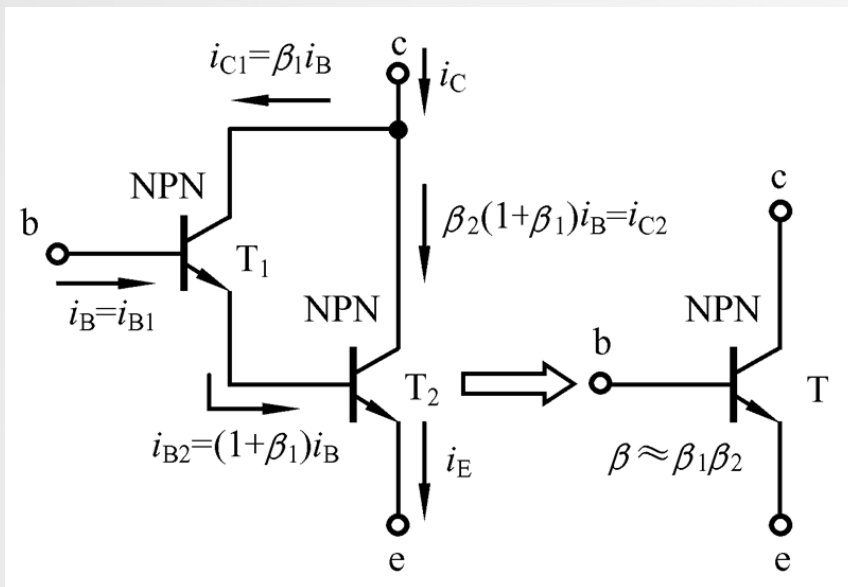
(b) 交流通路

T_1 、 T_2 构成复合管，可等效为一个NPN管

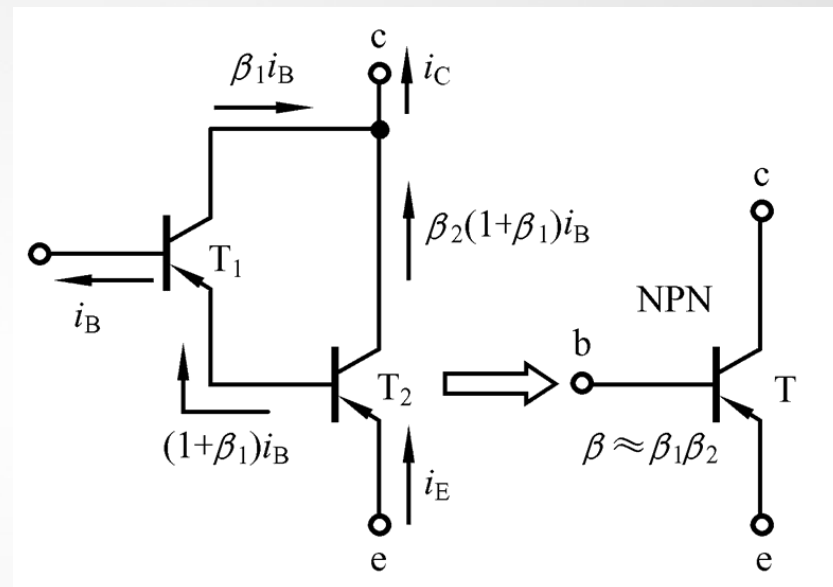


5.6.2 共集-共集放大电路

1. 复合管的主要特性



两只NPN型BJT组成的复合管



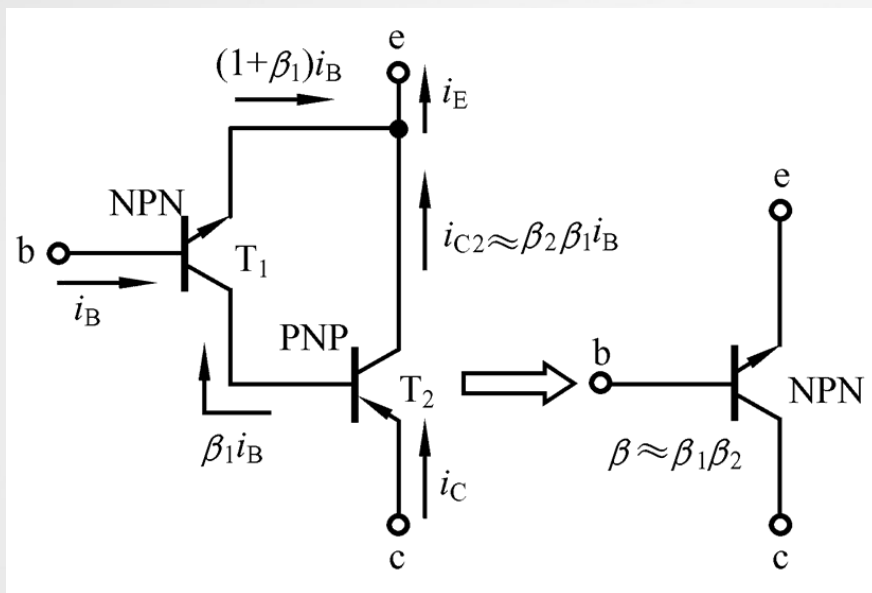
两只PNP型BJT组成的复合管

$$r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$$

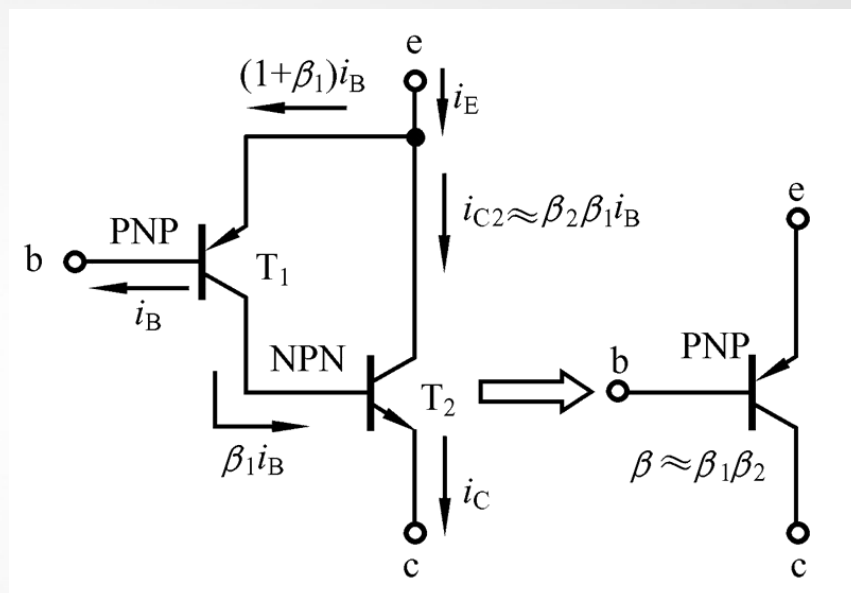


5.6.2 共集-共集放大电路

1. 复合管的主要特性



NPN与PNP型BJT组成的复合管



PNP与NPN型BJT组成的复合管

$$r_{be} = r_{be1}$$



5.6.2 共集-共集放大电路

2. 共集-共集放大电路的 A_v 、 R_i 、 R_o

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L}$$

式中

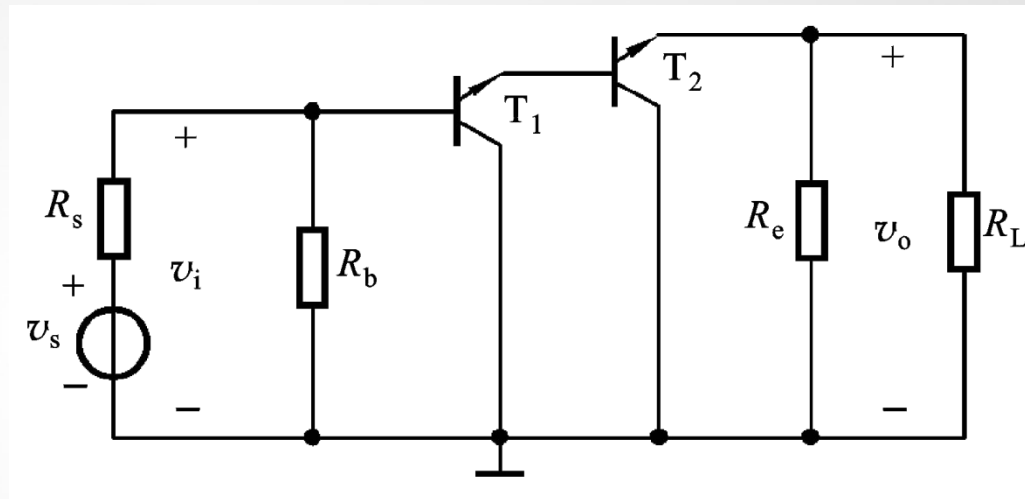
$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

$$r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be2}$$

$$R'_L = R_e \parallel R_L$$

$$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$

$$R_o = R_e \parallel \frac{R_s \parallel R_b + r_{be}}{1 + \beta}$$



end

5.7 放大电路的频率响应

研究放大电路的动态指标（主要是增益）随信号频率变化时的响应。

5.7.1 单时间常数RC电路的频率响应

5.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数

5.7.3 单级共射极放大电路的频率响应

5.7.4 单级共基极和共集电极放大电路的高频响应

5.7.5 多级放大电路的频率响应



1. 高频响应

③增益-带宽积

$$\begin{aligned} \left| \dot{A}_{VSM} \cdot f_H \right| &= g_m R'_L \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \frac{R_b \parallel r_{be}}{R_s + R_b \parallel r_{be}} \cdot \frac{1}{2\pi RC} \\ &= g_m R'_L \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \frac{R_b \parallel r_{be}}{R_s + R_b \parallel r_{be}} \cdot \frac{1}{2\pi [r_{b'e} \parallel (r_{bb'} + R_b \parallel R_s)] [C_{b'e} + (1 + g_m R'_L) C_{b'c}]} \end{aligned}$$

当 $R_b \gg R_s$ 及 $R_b \gg r_{be}$ 时, 有

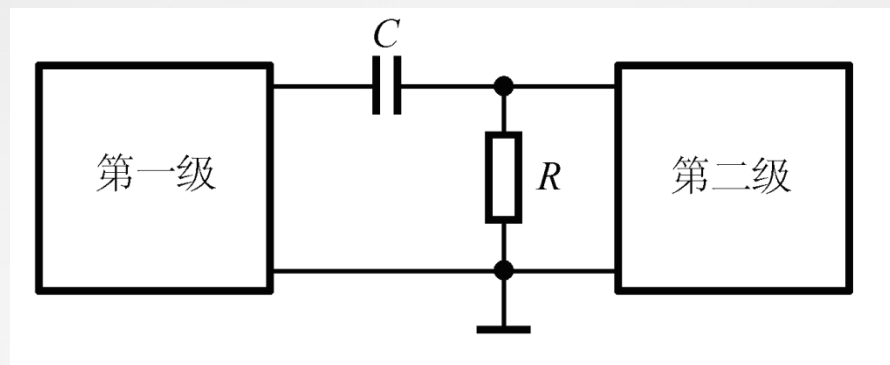
$$\left| \dot{A}_{VSM} \cdot f_H \right| = \frac{g_m R'_L}{2\pi (r_{bb'} + R_s) [C_{b'e} + (1 + g_m R'_L) C_{b'c}]}$$

BJT 一旦确定, 带宽增益积基本为常数



5.7.5 多级放大电路的频率响应

1. 多级放大电路的增益



$$\begin{aligned}\dot{A}_v(j\omega) &= \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} = \frac{\dot{V}_{o1}(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \cdot \frac{\dot{V}_{o2}(j\omega)}{\dot{V}_{o1}(j\omega)} \cdots \frac{\dot{V}_{on}(j\omega)}{\dot{V}_{o(n-1)}(j\omega)} \\ &= \dot{A}_{v1}(j\omega) \cdot \dot{A}_{v2}(j\omega) \cdots \dot{A}_{vn}(j\omega)\end{aligned}$$

- 前级的开路电压是下级的信号源电压
- 前级的输出阻抗是下级的信号源阻抗
- 下级的输入阻抗是前级的负载



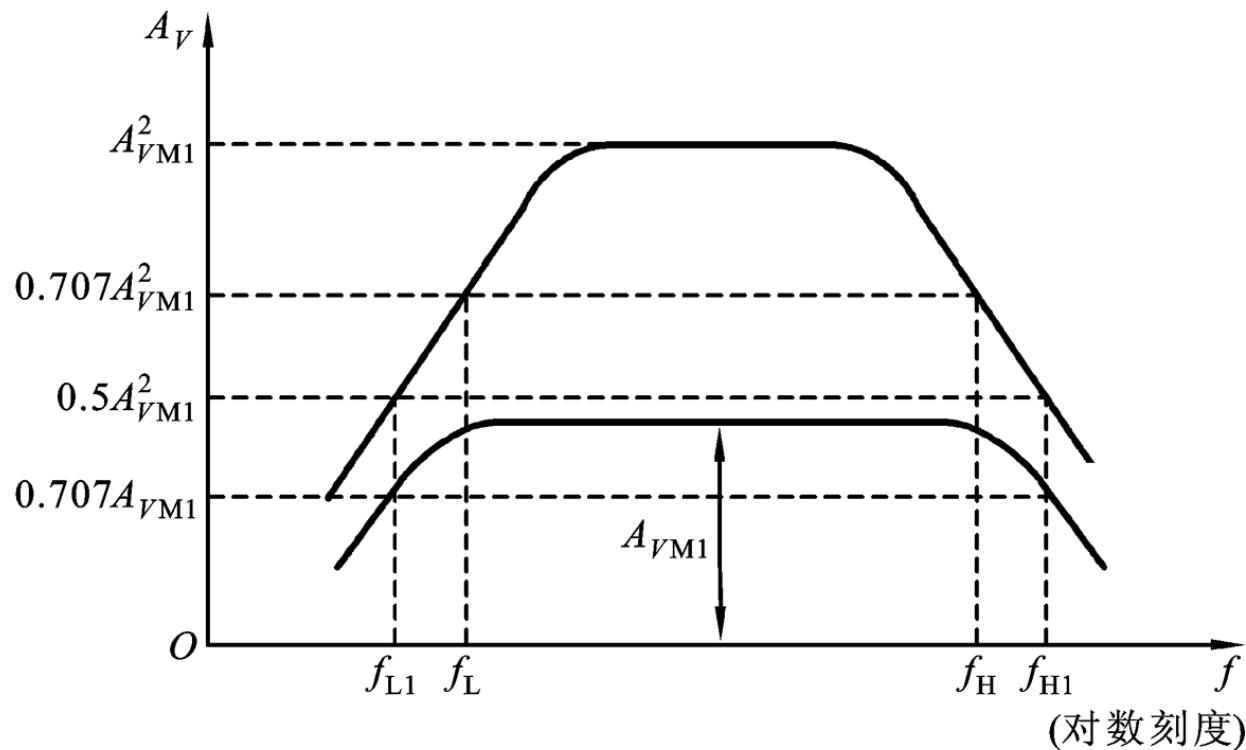
5.7.5 多级放大电路的频率响应

2. 多级放大电路的频率响应

(以两级为例)

当两级增益和频带均相同时，则单级的上下限频率处的增益为 $0.707 A_{VM1}$ 。

两级的增益为 $(0.707 A_{VM1})^2 \sim 0.5 A_{VM1}^2$ ，即两级的带宽小于单级带宽。



• 多级放大电路的通频带比它的任何一级都窄。

end